

分类号 TP391

U D C 004.9

密 级

编 号

中南财经政法大学

硕 士 学 位 论 文

绿电交易下基于节点信誉度评估的 Hashgraph 共识算法改进研究

研 究 生 姓 名：鄢 少 文

指导教师姓名、职称：杨 璠 教 授

申 请 者 类 别：非 专 项 计 划

申 请 者 学 习 方 式：全 日 制

学 科 门 类：工 学

专 业 名 称：计算机科学与技术

研 究 方 向：不 区 分 研 究 方 向

入 学 时 间：二〇二一年九月

二〇二四年六月

Research on Improvement of Hashgraph Consensus Algorithm Based on Node Credit Evaluation Method in Distributed Green Electricity Trading

Yan Shaowen

2024. 6

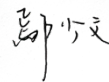
中南财经政法大学学位论文独创性声明和使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：



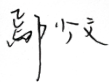
2024 年 6 月

学位论文使用授权书

本论文作者完全了解学校关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权中南财经政法大学将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库，也可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存或汇编本学位论文。

注：保密学位论文，在解密后适用于本授权书。

论文作者（签名）：



2024 年 6 月

摘 要

随着全球对气候变化的日益关注，减少二氧化碳排放成为迫切需求。推广绿色电力交易尽早落地并得到广泛实践，符合我国双碳战略的国家导向。2021 年 9 月绿色电力交易试点启动。然而现有的绿电交易系统存在信息不透明、交易主体作恶难以管控以及交易效率低下的问题。区块链因其透明性、安全性、不可篡改性在分布式绿电交易领域中备受关注，目前学者们大多关注基于区块链技术的绿电交易平台搭建、电碳信息溯源以及交易主体评价。但现有研究在主体评价中往往采用基于财务指标、信用指标的传统评价体系，缺少对交易主体绿色指标的考虑，无法全面反映企业的社会责任和环境绩效。另外目前基于区块链技术的现有分布式绿电交易研究在共识算法层设计中仍主要使用传统工作量证明（PoW）、权益证明（PoS）、委托权益证明（DPoS）和实用拜占庭容错算法（PBFT）等共识算法，这些算法在共识效率、去中心化、能源消耗上存在着诸多问题，基于有向无环图（DAG）的共识算法出现有望解决这些问题。Hashgraph 作为当前已经应用到了实际业务场景中的 DAG 算法，本身仍然存在着节点动态性差、通信开销大、并发出块会带来重复交易被打包的问题，本文也将对这些问题一一做出改进。本文的主要工作和创新如下：

在绿电交易主体评价和分布式绿电交易架构方面，针对传统的评价体系缺少绿色指标难以对绿电企业进行综合评估和绿电交易信息不透明等问题：（1）本文提出了一种基于绿电企业财务指标和绿色指标信誉度评估方法，其中绿色指标包括碳排放总量、ESG 信息披露的广度、ESG 信息披露时间以及环境污染治理投资的比重，使用熵权 TOPSIS 综合评价法对 2013-2022 年的电力企业和市场运营机构进行评价并计算节点信誉度，节点信誉度将用于后续分片机制中片区的权重划分，以及共识算法中节点权重计算；（2）本文提出了一种基于分片机制的联盟链架构，有效提升绿电交易的信息透明度，并根据我国经济区域划分进行分片，各片区在系统共识时权重固定，片区内节点动态更换，提升系统的稳定性。而联盟链的使用提高了交易主体的准入门槛，其中对交易主体的评价使用本文所提出的节点信誉度评估方法。在绿电交易联盟链共识算法设计与优化方面，针对 Hashgraph 中存在的节点动态性差、通信开销大以及并发出块会带来重复交易被打包的问题，本文提出的 DCW-Hashgraph 对这些问题作出了一系列改进措施：（1）本文首先提出了一种基于分片的升降级机制，设定共识换届周期，每个周期结束后对于作恶如发送错误共识信息的节点降低权重及信誉度，表现良好的节点进行权重及信誉度提升，重新选取各分片内信誉度靠前的节点进入新一届共识，以解决 Hashgraph 中节点动态性差的问题，同时降低节点作恶对共识的影响；（2）针对 Hashgraph 中节点同步本地信息所使用的 Gossip about Gossip 存在大

量重复数据传输的问题，本文提出了一种 Effective Gossip 机制，大大减少节点之间同步数据的数据量，节约网络带宽，提升共识效率；（3）针对 Hashgraph 并发出块导致的重复交易打包问题提出了一个判定方法，提出一种相同交易在不同事件中均达成共识的处理方式，能够在 1-3 个共识周期内识别出重复交易并标记。

本文还进行了多组对比实验，结果表明，本文提出的考虑企业绿色指标的基于熵权 TOPSIS 综合评价法的绿电企业信誉度评估能够较好的反映企业绿色水平以及在绿电交易中的作恶风险。本文提出的 DCW-Hashgraph 算法消息正确率达到 97.57%，同时仅需要 61.49%的消息正确率，在 0.336s 的共识时延下，能够达到 7474 的吞吐量。相比传统的 Hashgraph 算法以及基于信誉度引入领导人节点的 Hashgraph 和基于盲签名引入代理人节点的 Hashgraph 算法在节点动态性、通信复杂度、重复交易问题上均表现更好。同时本文提出的 Effective Gossip 相比原有的 Gossip about Gossip 在时延、吞吐量和数据传输量上都有明显改进。综合看来，结合信誉度评价以及改进后的 DCW-Hashgraph 共识算法的联盟链架构能够提升绿电交易信息透明度，减少交易主体作恶对区块链系统的影响以及提升交易效率。

关键词：区块链；有向无环图；Hashgraph；绿电交易

Abstract

As the world pays increasing attention to climate change, it is urgent to reduce carbon dioxide emissions, especially in the electricity sector. Under this circumstance, it is of great significance to promote green power trading as soon as possible and be widely practiced, which is in line with “carbon peaking and carbon neutrality goals”. On August 28, 2021, the National Development and Reform Commission and the National Energy Administration issued a "Reply Letter on the Pilot Work Program of Green Power Trading", and on September 7, 2021, the pilot of green power trading was officially launched. However, the existing green power trading system suffers from inefficiency and insufficient transparency. Furthermore, trading entities may engage in malicious activities. Blockchain has attracted much attention in the field of distributed green electricity trading because of its transparency, security and immutability. At present, scholars are mostly focusing on the construction of green electricity trading platform based on blockchain technology, the traceability of electricity carbon information and evaluation of trading entities. However, existing studies often use the traditional evaluation system based on financial indicators and credit indicators in the subject evaluation, which lacks consideration of the green indicators of the transaction subject and cannot fully reflect the social responsibility and environmental performance of the enterprise, which will reduce the enterprise's promotion of green development and environmental protection investment, thereby adversely affecting the sustainable development of the entire green power industry. In addition, the current research on distributed green electricity transactions based on blockchain technology still predominantly employs traditional consensus algorithms such as PoW, PoS, DPoS, and PBFT. These algorithms have poor performance in terms of consensus efficiency, decentralization, and energy consumption. The emergence of the DAG consensus algorithm is expected to effectively solve the above problems. Based on the above analysis, this thesis will introduce green indicators and use the entropy weight TOPSIS comprehensive evaluation method to evaluate the credibility of green electricity trading companies, and make a detailed comparison of the DAG-based consensus algorithm and the research on sharding technology in the blockchain. Based on the green electricity transaction characteristics, the Hashgraph algorithm in the DAG algorithm is selected as the consensus algorithm layer of the

consortium chain architecture constructed in this thesis. However, the Hashgraph itself also has poor node dynamics, large communication overhead, and concurrent blocks will cause repeated transactions to be packaged. This thesis will also improve these problems one by one. The main work and innovations of this thesis are as follows:

In terms of the evaluation of green electricity trading entities and the distributed green electricity trading institution, the traditional evaluation system lacks green indicators and makes it difficult to comprehensively evaluate green electricity companies and the green electricity trading information is opaque. The DCW-Hashgraph proposed in this thesis has made a series of improvements to these problems: (1) This thesis proposes a credibility assessment method based on the financial indicators and green indicators of green power companies. The green indicators include total carbon emissions, breadth of ESG information disclosure, ESG information disclosure time and the proportion of environmental pollution control investment, using the entropy-weighted TOPSIS comprehensive evaluation method evaluates electric power companies and market operating institutions from 2013 to 2022 and calculates node credibility. Node credibility will be used for the weight division of areas in the subsequent sharding mechanism and the calculation of node weights in the consensus algorithm; (2) This thesis proposes a consortium chain architecture based on the sharding mechanism to effectively improve the transparency of green electricity transactions. The system is sharded according to the division of China's economic regions. The weight of each zone is fixed when the system reaches consensus, and the nodes in the zone are dynamically replaced to improve the system stability. The use of the consortium chain increases the access threshold for trading entities. The evaluation of trading entities uses the node credibility evaluation method proposed in this thesis.

In terms of the design and optimization of the consensus algorithm of the green electricity trading consortium chain, in view of the poor node dynamics, large communication overhead and concurrent block issuance in Hashgraph, which will cause repeated transactions to be packaged: (1) Aiming at the problem of poor node dynamics of BFT algorithm, this thesis proposes a slicing mechanism, combining the characteristics of green power trading in accordance with the trading center management slice of the participating nodes for slicing. The nodes within the slice can be dynamically replaced, which is suitable to solve the problem of poor node dynamics of the nodes of the BFT algorithm; (2) Aiming at the large amount of repetitive d

ata transmitted by the Gossip about Gossip of the Hashgraph algorithm, an Effective Gossip mechanism is proposed, which greatly reduces the amount of data synchronized between nodes, saves network bandwidth, and improves the consensus efficiency; (3) Last but not least, aiming at the concurrent sending of blocks, which will bring duplicate transactions to be packaged, this thesis proposes a judgment method and a processing method for the same transaction to reach consensus in different events, which can identify and mark duplicate transactions within 1-3 consensus cycles.

This thesis also conducts several sets of comparative experiments, and the results show that the DCW-Hashgraph algorithm proposed in this thesis performs better in dynamics, communication complexity, and duplicate transaction problem compared with traditional Hashgraph algorithm, as well as Hashgraph based on the leader nodes based on credibility, and Hashgraph algorithm based on blind signatures. Also, Effective Gossip proposed in this thesis shows significant improvement in delay, throughput and data transfer compared to the original Gossip about Gossip.

Key Words: Blockchain; DAG; Hashgraph; Green Electricity Trading

目录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	3
第三节 国内外研究现状	4
一、 熵权 TOPSIS 综合评价法及绿电企业信誉度评价研究现状	4
二、 基于区块链的分布式绿电交易研究现状	5
三、 基于链上扩展的区块链性能优化研究现状	6
四、 文献综评	10
第四节 主要研究内容	11
第五节 本文组织结构	12
第二章 研究问题及相关技术	14
第一节 研究问题	14
第二节 本文采用的主要技术	14
一、 熵权 TOPSIS 综合评价法	14
二、 区块链技术与分片技术	16
三、 共识算法	19
第三节 本文提出的解决方案	28
第四节 本章小结	28
第三章 基于节点信誉度评价和分片机制的绿电交易联盟链设计	30
第一节 基于分片的绿电交易联盟链设计	30
一、 绿电交易联盟链成员	30
二、 节点分工	31
三、 基于绿电交易片区的分片机制	32
第二节 基于熵权 TOPSIS 评价法的信誉度评估流程	34
第三节 评价指标构成	35

一、 电力上市企业财务指标	35
二、 电力上市行业绿色发展指标	36
三、 市场运营机构	37
第四节 样本数据来源	37
一、 绿电发电企业和购电企业	37
二、 电力交易中心	38
第五节 信誉度计算步骤	39
一、 绿电企业信誉度计算步骤	39
二、 市场运营机构信誉度评价步骤	40
第六节 评价结果	40
一、 绿电企业信誉度评价结果	40
二、 市场运营机构的评价结果	42
第七节 本章小结	43
第四章 基于 Hashgraph 的绿电交易联盟链共识算法改进设计	44
第一节 符号定义	44
第二节 共识流程改进设计	45
一、 共识节点规模确定	46
二、 共识节点权重计算	47
三、 事件的两阶段共识	48
四、 节点权重更新机制	48
五、 共识节点升降级	49
第三节 Effective Gossip 机制	50
第四节 重复交易判定与事件打包选择	54
第五节 本章小结	55
第五章 DCW-Hashgraph 共识算法的实验及结果分析	56
第一节 实验环境	56
第二节 实验设计	56
一、 实验参数	56
二、 实验指标	57

三、 实验对比组	58
第三节 实验结果与分析	58
一、 DCW-Hashgraph 算法模拟实验	58
二、 对比实验分析	61
三、 实验总结	67
第四节 本章小结	68
第六章 总结与展望	70
第一节 工作总结	70
第二节 未来展望	72

第一章 绪论

第一节 研究背景

近年来，气候变化问题已受到全球社会的高度重视，全球各国的二氧化碳排放量的不断上升，导致全球气候升温，这对自然生态系统构成了极大的挑战。鉴于此，国际间通过签订《京都协议》、《巴黎协定》等全球性减排协议^[1]，共同努力以减少温室气体排放。中国，作为全球主要的碳排放国之一，积极配合国际减排倡议，于 2020 年 9 月宣布了达到碳排放峰值和碳中和的战略目标^[2]，并全面推动能源及其相关产业的低碳化转型。观察中国的碳排放态势，能源产业成为了节能减排的关键领域，尤其是电力行业，它在我国能源产业二氧化碳总排放量中所占比重接近 50%^[3]，因此，电力行业的减排工作是实现国家双碳目标的一大重点所在。

绿色电力是指那些符合国家相关政策规定的，通过风能、太阳能等可再生能源方式产生的电力企业所供应的电量。随着市场需求的不断发展，绿色电力的定义也将逐步扩展至符合特定条件的水力发电。绿色电力交易，即指电力消费者或售电公司与绿色发电企业基于既定规则，进行中长期电力交易及绿色证书购买的活动。在绿色电力的供应范围内，消费者与发电企业建立购买协议，通过电网企业供电或是选择代理购电的方式，获取绿色电力，这一过程属于绿色电力交易的范畴。按照国家发展改革委、国家能源局批复的《绿色电力交易试点工作方案》，包括风电及光伏发电企业、电力用户和售电公司、电网企业，均可参与绿电交易。绿电交易的市场成员主要包括以下几类：绿电发电企业、绿电购电企业、市场运营机构。其中市场运营机构又包括绿电交易平台和政府监管机构。

2021 年，中国政府发布了一系列政策，推动绿色电力交易的发展。8 月，国家发展改革委规定新建光伏电站和风电项目不再享受中央财政补贴，实行平价上网，并发布了绿色电力交易试点工作方案。9 月，绿色电力交易试点正式启动，交易电量和价格以市场化方式形成。2022 年 1 月，政府发布了促进绿色消费实施方案，鼓励绿色电力消费，并发布了加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，提出探索开展绿色电力交易试点。同月，南方电网发布了南方区域绿色电力交易规则。2 月，国家能源局表示将健全绿色能源消费促进机制，推动完善能源相关的绿色消费机制。在政策推动下，2022 年全国绿电交易共计结算电量 188 亿千瓦时，其中风电 67 亿千瓦时，光伏 121 亿千瓦时。2023 年 8 月三部门发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，2024 年国家能源局印发《2024 年能源监管工作要点》，提出要逐步扩大绿电交易规模，加快推进绿电、绿证市场建设，培育

绿色电力消费市场。在“十四五”规划期间，我国新能源产业将进入快速发展阶段，同时也将面临新能源消纳和利用难度的显著提升^[4]，促进分布式电源参与电力市场交易，已成为能源产业及市场发展的必然趋势^[5]。

然而在绿电交易发展的过程中，也产生了许多问题。其中较为突出的两个问题一是市场规范不完善引起的一系列虚假交易、信息不透明和交易行为难以管控问题，二是交易效率低下、交易成本高昂问题。Zhang D^[6]等人研究调查了中国可再生能源市场中存在的绿色洗涤现象，发现一些企业虚假宣传其使用的电力来自可再生能源。De Freitas^[7]等人对绿色电力认证及交易和绿色洗涤现象进行了系统性综述，提出了加强监管和透明度的建议。虚假交易的存在会使得整个绿电交易平台的可信性大打折扣，增加分布式绿电交易平台的推广成本。在交易效率方面绿电交易市场存在着不透明，交易成本高，交易风险大，缺乏标准化的交易规则和机制等情况^[8]。绿电交易市场信息不对称，买卖双方难以获得准确的市场信息，导致交易效率低下。交易平台费用、交易监管费用、交易结算费用这些成本的增加会降低交易效率，尤其是对小型企业和个人投资者而言更为明显。市场上存在的风险，如市场波动、政策变化、技术风险等，此外，由于绿电交易市场的监管不够严格，存在一定的欺诈和不道德行为，也会增加交易风险降低交易效率。能源交易领域交易效率低下导致企业在面对绿电交易这一新兴电力交易机制时会处于排斥和观望状态，不利于绿电交易的大力推广和发展。

区块链技术作为一种去中心化、不可篡改和透明的技术，可以为能源交易提供更安全、更透明和更高效的解决方案。基于区块链的分布式绿电交易平台可以实现去中心化的交易，避免了传统能源交易中的中介和信任问题，借助区块链技术可以实现历史交易信息的公开且不可篡改。在区块链架构中，共识算法作为极为重要的一环，是保证区块链网络对事件达成共识的核心。传统的区块链平台所使用的共识算法如工作量证明机制（Proof of Work, PoW），权益证明机制（Proof of Stake, PoS），实用拜占庭容错算法（Practical Byzantine Fault Tolerance, PBFT）等在效率和抵抗恶意节点上都不尽如意，共识效率从每秒 10 笔到数千不等^[9]，区块链系统的交易效率依旧不算高，且现有的共识算法需要消耗大量的能源，如 PoW 的挖矿机制，截至 2021 年 5 月 10 日，全球进行比特币挖矿的年电力消耗量约为 149.37 太瓦时（1 太瓦时等同于 10 亿千瓦时），该数值已超越了马来西亚、乌克兰及瑞典的年电力使用总量^[10]。

基于链式结构的经典共识算法逐渐进入瓶颈期，在效率上无法进一步突破，基于有向无环图（Directed Acyclic Graph, DAG）这一结构的共识算法开始发展，Hashgraph 便是基于 DAG 的最成熟的共识算法之一。Hashgraph 是一种异步拜占庭容错算法，在能够容忍 1/3 恶意节点的情况下还能达到较高的 TPS（250k+），大大提升了交易效率。但 Hashgraph 和基于 DAG 的共识算法还存在一些缺陷如节点动态性差，

节点通信数据过大，并发出块带来的交易重复打包问题，针对这些问题，本文也将结合绿电交易的特定场景知识对这一共识算法做出改进，提升算法共识效率和安全性。

第二节 研究意义

绿色能源的发展对于应对气候变化和实现可持续发展目标至关重要。然而，在绿电交易领域，存在着诸多问题，包括信息不透明、交易行为难以管控、交易效率低下等挑战。这些问题严重影响了绿色能源市场的健康发展和绿电交易的顺利进行。因此，引入区块链技术并提出新的解决方案具有重要的研究意义，具体体现在以下几个方面：

（1）提升绿电交易的透明度和信任度：信息不透明是绿电交易中的一大障碍，投资者和消费者往往难以获取真实的绿色能源信息，导致交易过程缺乏透明度和信任度。通过引入区块链技术，可以建立不可篡改的交易记录和透明的数据管理系统，确保能源来源的真实性和交易的可追溯性，从而提升绿电交易的透明度和信任度。

（2）加强绿电交易主体的监管和完善评价机制：当前绿电交易存在着交易主体难以管控的问题，容易受到恶意行为的影响，如不合理的价格交易和数据篡改等。同时传统的基于单一财务指标或者信用指标的评价体系难以满足绿电交易场景下对于企业绿色属性的综合考量，本文引入的基于绿电企业财务指标和绿色指标结合的熵权 TOPSIS 综合评价法能够充分考虑到企业的绿色属性，使其在绿电交易场景中更好的反映企业信誉度和预测其在交易市场中的风险水平。

（3）改进 Hashgraph 算法以提高分布式绿电交易效率：传统的绿电交易存在着效率低下和高昂的交易成本问题，包括繁琐的结算流程和中介机构的介入等。区块链技术的去中心化特性和智能合约的自动化执行能够简化交易流程，减少中间环节，提高交易效率并降低成本，使绿电交易更加高效和便捷。传统的共识算法在节点容错、交易效率、能源消耗上不尽人意，在共识算法层使用基于 DAG 的 Hashgraph 在支持拜占庭容错的基础上还能达到极高的交易效率。但 Hashgraph 算法存在节点动态性差，节点通信数据过大，并发出块带来的交易重复打包问题，本文针对以上问题提出了一系列解决措施，对扩大 Hashgraph 应用范围具有一定理论价值。

本文提出的基于绿电企业财务指标和绿色指标信誉度评估的联盟链架构能够为未来绿电交易市场参与者的入门标准提供一个参考，对于我国绿电交易的市场化具有一定现实意义。通过深入研究和实践，本文的成果有望推动绿电交易领域的发展，促进区块链技术在绿色能源领域的广泛应用，为构建清洁、可持续的能源未来做出积极贡献。同时本文针对 Hashgraph 共识算法的改进和创新点能够对后续基于 Hashgraph 以及拜占庭容错算法（Byzantine Fault Tolerance, BFT）的研究提供一些新的思路和解决方案。

第三节 国内外研究现状

在分布式绿电交易领域,当前的研究热点为市场机制和交易平台的建设以及通过技术创新来实现绿电交易成本降低和交易效率的提升,但在交易平台的建立过程中存在着交易信息如何处理、交易主体如何管控的问题,只有解决了这些问题绿电交易平台才能稳定运行,交易市场效率和透明性才能提升。基于此,本文所关注的绿电交易问题集中在交易信息不透明、交易主体作恶难以管控以及交易效率低下的问题,针对交易信息不透明问题,拟从基于区块链的分布式绿电交易研究现状进行评述,针对交易主体作恶难以管控问题,拟从绿电企业信誉度评价研究现状及熵权 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 综合评价法研究现状进行评述,针对交易效率问题,本文拟从基于链上扩展的区块链性能优化研究现状进行评述。

一、熵权 TOPSIS 综合评价法及绿电企业信誉度评价研究现状

随着对于风险综合评价方法研究的不断深化,更多风险控制策略被广泛应用于不同领域,熵权 TOPSIS 评价法在互联网等关键技术发展的当下,被众多学者应用于金融市场领域作为一种风险管理工具。钳学霞^[11]采用层次分析法构建评估模型,对绿色电力行业的竞争力进行评估分析,计算出各项指标的权重,通过结合熵权法和层次分析法,确定了综合权重,从而构建了一个更为客观的行业竞争力评价模型。赵腾运用熵权 TOPSIS 评价法,建立了一个包含盈利能力在内的四项传统财务指标的财务风险评估指标体系^[12]。这些研究都缺少行业主体本身的特性分析,如绿色电力企业本身的绿色属性分析。

而对于熵权 TOPSIS 评价法学者们也做出了改进,基于熵权 TOPSIS 中的指标加权思想,李壮壮^[13]引入了一种新的加权方法,改进后的方法克服了增减评价样本可能引起的正负理想解变动问题,从而提升了评价结果的精确度。同样针对这一问题唐润^[14]采用了带有灰色关联权重约束的 DEA 模型和改进的 TOPSIS 灰色关联法,通过两种评价模型,分别从投入产出效率和绿色电力发展程度的角度,对全国 30 个省份进行了综合评价和测量,得到了基于改进的 TOPSIS 评价方法的各省份绿色电力发展程度的相对排名。贾秋燕^[15]还将演化博弈方法与熵权 TOPSIS 评价法结合,针对电力上市企业、商业银行和碳交易所三方主体间的碳质押融资贷款进行风险识别与监管研究,这一场景与本文的绿电交易场景相似,具有借鉴意义。

在“双碳”目标的推动下,学者们正积极探索应用熵权 TOPSIS 方法对电力行业企业竞争力进行评估。该方法主要在宏观层面,通过构建传统财务评估指标体系,分析低碳经济发展与全国性碳减排策略的效应。然而,此方法通常未能深入考量企业在财务稳健性、信用风险及环保特性等方面的表现,这在对交易参与方的风险评估过程中,

可能导致评估既缺乏具体性也不够全面。

二、基于区块链的分布式绿电交易研究现状

近年来,随着区块链技术的发展和应用,基于区块链的分布式绿电交易逐渐进入广大学者的研究视野。在理论上,张燕^[16]等人建立了各电能交易主体最优运行模型,基于纳什议价理论建立多主体合作博弈模型,通过模拟实验的方式,证实了参与电力合作交易能显著增进分布式绿色电力发电单元的运营效益。该项研究理论上证明了建立分布式绿电交易平台的理论价值。吴清^[17]等通过量化信用成本的方法,引导分布式绿电信守交割行为,该研究依托于分布式绿电交易参与者的信用记录,其信用计算方式是根据交易主体在历史交易行为中的交割数据计算,但缺少交易主体在现实经济市场上的财务数据、绿色指标数据等。为了应对微网绿色电力交易过度依赖中心化交易平台、交易成本过高以及数据安全隐患等问题,吕志星^[18]等在联盟链架构中提出了一个以用户为核心的数据模型。然而该模型在识别实际绿色电力交易参与者的特性方面存在不足。针对分布式可再生能源的绿色属性未能得到合理量化,以及需求侧对绿色电力需求和潜力利用不足的问题,王栋^[19]等人提出了一种融入绿色属性认证的多微网间的电能交易方法,旨在实现可信的自治交易。但共识层还是基于简化后的 PBFT,效率上存在瓶颈。

在技术应用的探索上,王海伟^[20]就“多站融合”中的核心业务需求出发,利用 Fabric 区块链技术,构建了一个涵盖众多交易参与方共同参与的交易平台架构。然而,目前该多站融合电力资源管理平台的节点配置较为有限,共识效率较高,但未来扩增站内交易参与方节点,共识效率将显著下降,需要对共识算法进行优化。韩东^[21]也提出了基于区块链技术的智能配售电交易平台架构。这一架构缺少对恶意节点的管控,以及没有对交易效率进行业务领域的提升。

除了对分布式绿电交易的理论可行性进行研究和引入评价机制外,赵少东^[22]及其团队针对绿电交易网络中的电碳耦合现象,采用图计算与区块链技术,深入探讨了绿电追踪机制模型,构建了一套电碳耦合认证与技术支持体系,此体系能够对绿电的生成、传递与消费全程的关键数据进行可靠认证与高效共享。

在具体实施层面,多个地区与企业已经启动对分布式绿电交易模式及其应用的探索。2023年9月7日,来自17个省份的259家市场参与者通过线上线下形式,完成了首次试点启动后的79.35亿千瓦时绿电交易^[23]。例如,北京市已经建立了分布式绿电交易平台,上海市也在积极推进分布式绿电交易的试点项目。此外,阿里巴巴、蚂蚁金服等企业也在探索基于区块链技术的分布式绿电交易平台的建设和应用。

综合看来,基于区块链的分布式绿电交易逐渐进入广大学者的研究视野,已经得到了业界的认可。研究者在理论上验证了分布式绿电市场化交易的可行性,同时提

出了许多模型用于处理分布式绿电交易，然而，这些模型缺乏对实际绿电交易主体特性的识别。同时，研究者们也在技术应用的探索上提出了多种交易平台架构，但存在共识效率低和恶意节点管控不足等问题。在实践方面，已经有多个地区和企业开始探索分布式绿电交易的模式和应用，但绿电交易要进入全面落地阶段仍需要解决上述提到的两大问题。

三、基于链上扩展的区块链性能优化研究现状

第一节提到绿电交易当前面临的另一大问题就是交易效率问题，而目前的区块链技术普遍面临着效率和存储容量的限制。为应对这些挑战，开发者和研究人员提出了多种改进措施，包括增大区块、实施隔离见证、开发闪电网络、利用 DAG（有向无环图）技术和采用区块链分片技术等。这些措施根据它们在区块链技术中的应用层面，可以分为链下和链上两大类。链下方案通过创建并行于主链的辅助链（侧链）来进行小额且频繁的交易，这些侧链得到主链的信用支持；而链上方案则是通过对区块链本身的设计进行根本性改进来增强其性能，相对于链下扩展从区块链本身设计上做了改进，具有更好的性能。目前区块链性能存在较大的提升空间，在基于链上扩展的优化方向主要分为两种：将链式结构改为 DAG（有向无环图）结构以及分片技术。

（一）基于 DAG 的扩展研究现状

DAG 其高并发和异步的特质，为增强区块链的扩展能力提供了一种具有潜力的解决方案。Nxt 社区最初提出将 DAG 与区块链技术相结合的构想^[24]，通过将传统的链式数据存储模式转变为 DAG 结构，在保持区块生成时间不变的前提下，若网络能够同时处理的区块数量为 N ，那么理论上整个网络的交易处理速度可以达到原速度的 N 倍。然而并发出块带来的一大严重问题就是同一交易在不同区块或者事件中被打包时会出现冲突问题，如何解决重复交易的问题是 DAG 算法需要特别注意的，现有的 DAG 算法也做出了一些尝试。

在 DAG 算法研究中当前业界和学者研究主要分为三大方向：基于朴素 DAG、基于主干链和基于平行链的共识算法。这些研究方向各自针对区块链技术在高并发、安全性以及效率方面的挑战，提出了不同的改进方案^[25]。

基于朴素 DAG 的共识算法，如 IOTA^[26]和 Avalanche^[27]，专注于提高交易速度和网络的可扩展性。IOTA 通过每个新交易必须引用两个之前的交易的机制，减少了重复交易的可能性，同时借助特定算法加速交易确认过程。Avalanche 则采用了一系列创新的共识机制，如 Slush、Snowflake 和 Snowball，通过无领导拜占庭协议实现了更高效的交易共识过程。

基于主干链的 DAG 共识算法，如 GHOST（Greedy Heaviest-observed Sub-tree）^[28]和 Conflux^[29]，旨在解决传统区块链系统在高并发情况下面临的安全威胁，例如 5

0%攻击问题。GHOST 通过引入“最重子树”选择原则，改进了区块的选取方式，以增强网络的安全性和效率。此外，Inclusive Blockchain Protocol^[30]在 GHOST 的基础上进行了进一步的优化，引入了可以引用多个父区块的朴素 DAG 结构，旨在提高系统的并发安全性和减少算力浪费。Conflux 则在此基础上进一步发展，通过明确的区块引用分类和排序规则，优化了交易处理流程，提高了系统的吞吐量和交易确认速度。对于重复交易打包问题，Conflux 采用的是混合策略（Mixed-Strategy，博弈论中的一种策略），矿工们根据交易费的选择权重随机地从交易等待池中选取交易，交易池的交易越多重复概率越小，在正常情况下可能有 30%左右的交易重复，同时 Conflux 只接受在区块全序中排在最开始位置的这笔交易，而把后面的交易变为无效。对于双花问题，Conflux 通过区块全序保证了交易的执行顺序，就会避免这个问题，如果发生在前边的交易把钱花光了，就会让它后边的交易变为无效。

基于平行链的 DAG 共识算法，例如 Nano^[31]和 DEXON^[32]，通过为每个账户或独立链维护一条链的方式，提高了交易处理的并行性和系统的扩展性。Nano 的共识机制借鉴了 Peercoin^[33]等基于 PoS 的投票系统，通过 PoS 投票解决冲突，而 DEXON 基于 Algorand^[34]的思想进行了优化，通过多条平行链的区块点阵结构来确保全局区块顺序，两者都在努力解决传统区块链的性能瓶颈问题。Baird^[35]在 2016 年提出的 Hashgraph 同样是基于 DAG 结构的典型应用之一，与 DEXON 仅停留在理论上不同，Hashgraph 目前由 swirlds 在 Hedera 这一项目中进行使用，一个由多达 39 家全球公司和实体组成的“管理委员会”拥有和管理着 Hedera，其中包括 Google、IBM、UCL 这些商业巨头和科研机构，许多企业包括 LG 也已经使用 Hedera 来升级自己在供应链金融等领域的商业流程。

DAG 与区块链的主要区别在于 DAG 缺乏传统意义上的共识机制，将其应用于区块链面临的挑战包括交易时长不可控、不支持强一致性、安全性未经大规模验证以及重复交易打包问题^[36]。在 DAG 架构中，交易的验证依赖于后续交易的确认，可能导致交易处理时间不可预测。相比之下，区块链通过同步操作的验证机制保证较高的一致性。DAG 的异步验证机制虽提高扩展性，但也带来一致性控制的问题。DAG 的安全性在区块链领域尚未得到像比特币这样的系统所进行的大规模验证。此外，DAG 基础的共识算法中并发出块的优势意味着不同的节点可以同时产生多个区块，而不需要等待整个网络确认一个区块后才能继续。然而这种并发出块的机制可能导致重复交易问题，尽管 Conflux、IOTA、Nano 提出了自己的解决方案，但这些方案未在生产环境中得到验证。相比于其他 DAG 算法，Hashgraph 是当前发展最成熟，也是经过工业界实践的 DAG 算法，本文对于当前 Hashgraph 算法的研究现状也进行了详细分析。

（二）Hashgraph 算法研究现状

与传统的区块链技术相比，Hashgraph 不再依赖于区块的构建，而是通过所谓的“事件”来记录信息。每个这样的事件不仅携带一条或多条交易信息、时间戳，还包含两个指向其“父”事件的哈希链接，这些连接共同组成了 Hashgraph 的框架结构。同时 Hashgraph 原创的虚拟投票机制使得在对事件共识与否进行判断时无需进行复杂的多轮投票，节点本地即可进行，并能够保证各节点计算结果一致。K. Crary^[37]使用 Coq 证明助手验证了 Hashgraph 形式化的正确性，为 Hashgraph 的可靠应用打下数学基础。

然而，这种优势同时引发了诸多问题。在系统内部，事件共识的建立依赖于节点间的积极数据共享，节点处理事件的速度直接影响了交易共识的效率。同时节点的稳定性以及不同节点的处理能力差距显著。由于系统采用了完全去中心化的设计，缺乏有效的监管机制，使得节点行为难以被有效规范。诚信的节点可能会表现出不负责任的行为，如频繁连接与断开、消极拖延等，这些行为降低了网络的活跃性，从而影响系统的处理效率和共识形成的速度^[38]。Hashgraph 白皮书中给出了共识算法的安全性（safety）证明，但对于活性（liveness）并没有严格的论证，且白皮书中缺少一些流程上的实现细节，如见证人的判断，如果是回溯验证，那么时间复杂度较高，刘寅昊^[39]提出一种基于历史可达表的著名见证人判定方法，通过查询历史可达表解决著名见证人判定阶段需要反复回溯视图的问题。再比如 Gossip about Gossip 全量同步数据会产生大量冗余数据，这一点本文也将提出对应的优化方案。更重要的是，Hashgraph 与其他 DAG 共识算法都存在一个交易去重困难的问题，因为是并发出块，无法保证一笔交易只打包到一个区块中。如果认为有重复交易的区块为无效区块，那么极容易出现 DDOS 攻击。如果允许，把重复的后出现的交易舍弃，那么重复率以及重复判定的效率如何都值得探讨。

在探讨 Hashgraph 技术的发展阶段，学者们提出了众多创新的共识机制。例如，Nguyen^[40]及其团队开发了 StakeDAG 方案，该方案通过区分节点的股份来定义用户和验证者的角色，结合了 PoS 和 DAG 的特点，通过交叉验证与事后审计来确保网络的完整性与持续运行。继 StakeDAG 之后，他们推出了 StairDAG，通过利用节点的股份权重来提升系统的安全性，打造了一个更为安全的无中心化拜占庭容错共识机制。尽管如此，这些方案仍旧未能克服系统对节点活跃度的高度依赖。傅翔^[41]通过 Joint-graph 模型引入了一种设定固定领导节点的方法，以简化共识过程。在这个模型中，领导节点被假定为可信赖的，并负责对事件的确定性进行评估，其评估结果将被广播至其他节点以达成网络共识。然而，这种方法使系统过分依赖于单个领导节点，这与去中心化的核心原则相悖。

节点信誉度评价也是近些年国内外学者研究的一大方向。李林玲在频谱共享领域

提出了结合频谱特性的信誉值评估机制^[42]，以提高底层用户参与频谱共享的积极性。在金融科技领域，贾立圆^[43]针对分布式系统中节点监管缺失的问题，提出了一种节点信誉度模型，在此模型的基础上，进一步提出了一种基于 Hashgraph 的共识算法，该算法通过引入领导者角色，简化了共识过程。但在引入信誉度评价后，极端情况下高权重节点一旦作恶，会产生大多数节点反对，少数节点达成共识全网通过非法交易的情况。陈思伦^[44]提出了一种基于盲签名分组的 Hashgraph 共识算法改进策略，在网络中利用盲签名技术进行分组投票，选出每组的代理节点，再由代理节点来参与共识认证以提高 TPS。但领导人节点的引入或是盲签名分组选出代表节点都降低了系统的去中心化程度。这两种算法分别代表了两种对 Hashgraph 改进的思路，一是对节点进行评估，引入中心化领导人节点提升共识效率，一是对系统环境和条件增加限制，减少共识步骤，提升共识效率。本文在实验部分也会对这两种代表算法进行实验比较（为方便表示，将这两种算法分别记为 CHashgraph 和 BHashgraph）。

DAG 算法的动态性也是当前研究的另一大方向。Wang,Y^[45]在能源交易领域引入 Hashgraph 作为共识算法层，针对 Hashgraph 不支持节点动态增删的问题，提出了一种 BAC（Block Consortium Consensus）机制，在保持 Hashgraph 高吞吐量的同时还能动态进行节点增删。Gao,N^[46]将分片技术应用到 Hashgraph 中，节点在片内可以进行动态增删，保证了各片内的节点动态性。但各片区如果同时出块，那么各片区容易受到女巫攻击，Lai R^[47]基于此提出了一种基于节点行为的分片策略用于 Hashgraph 的分片，目前应用在移动自组网领域中。

（三）基于分片的区块链扩展研究现状

目前基于区块链的绿电交易还没有考虑分片设计，但是由于我国天然绿电产业布局呈现片区特性，进行分片设计不仅符合实际绿电交易主体的分布特征，而且能够提升区块链系统的稳定性和交易效率。国内外在区块链的分片设计中主要有以下实践。

在 2016 年，Luu 等人首次在区块链技术领域引入了分片技术，即 Elastico 协议^[48]。该方法通过将网络分割成若干个互不重叠的子集，每个子集独立处理其交易数据并运用 PBFT 共识算法，显著提升了处理速度与网络的伸缩性。但 PBFT 算法对网络带宽的需求极高，并且在开放加入的公链环境下，极易受到女巫攻击。为此，Elastico 采用基于工作量证明（PoW）的机制以抵御此类攻击。分片虽然加快了数据处理速率和网络伸缩能力，但未能有效解决跨片交易中的事务原子性问题。基于此，研究者进一步开发了 Zilliqa^[49]和 OmniLedger^[50]系统，对 Elastico 的设计进行了改良。Zilliqa 系统为确保网络的安全性，要求每个分片中的节点数不少于 600，但这一设计随着分片数量的增加，导致通信障碍成为了新的瓶颈。而 OmniLedger 通过引入两阶段提交协议，有效保障了跨分片交易的原子性，并采用了基于 ByzCoin 改良而来的 ByzC

oinX 共识机制。RapidChain^[51]方案则是将 PBFT 与纠错码技术相结合,以降低通信量,虽然相较于传统 PBFT 有所改善,但对带宽的要求仍然较高,该共识机制在扩大分片规模时,会导致过大的交互成本。Monoxide^[52]通过采用 PoW 共识机制的分片策略,并引入了创新的诸葛连弩挖矿算法,有效解决了 PoW 分片后的算力稀释问题,增强了系统抵御恶意攻击的能力。同时,该系统还通过最终一致性原则,成功处理了跨分片交易的原子性问题。在网络结构上,尽管与比特币在数据层面保持高度一致,Monoxide 通过多层次 P2P 网络和优化的消息转发策略,大幅提高了系统的效率和安全性。然而 Monoxide 在解决算力稀释的同时,仍选择了 PoW 机制,这可能因节点性能要求高和系统复杂度大而导致中心化趋势。为了维护去中心化的特点,平衡节点性能与网络复杂度显得尤为关键。QuarkChain^[53]通过双层链结构和可多次分片的设计,有效提升了系统的整体处理能力和出块速度,但其对抗 25%全网算力的双花攻击能力仍有所不足。RChain^[54]则通过 namespace 结构有效处理跨分片交易,融合 DAG 技术以缩短交易确认时间,并开发了图灵完备的 Rholang 语言,旨在拓展去中心化应用的范围,尽管创新性高,但其实现难度也相应增大,导致主网上线多次延期。

其他一些分片方案,如 ByShard^[55]为联盟链分片协议制定了框架,采用随机分配节点到每个分片,并使用 Intel SGX 硬件限制节点恶意行为,以保证分片安全。对于跨分片事务,通过额外节点进行处理。SharPer^[56]由容错集群组成,每个集群维护区块链账本的一个分片。这些集群分别处理内部事务,通过重叠部分进行跨分片共识。Meepo^[57]采用高效有序的跨分片通信协议,并设计了部分交叉调用合并策略,支持将不同分片智能合约调用整合。添加影子碎片作为备份,降低单点故障对系统可用性的影响。但均未得到实际验证过,暂时停留在理论阶段。分片作为区块链扩展的关键手段,不同的分片机制在平衡分片数量和系统安全性之间的能力,将直接影响到它们的实际应用价值和效能。

四、文献综评

通过对国内外学者的研究分析,信誉度评价这一方式已经在一些领域得到了较好的应用,但是在绿电交易领域还未得到较好的实践,而对于基于联盟链架构的分布式绿电交易系统而言,节点的准入门槛和评判标准需要一种有效的评估方法。熵权 TOPSIS 综合评价法相比其他评价方法在对企业信誉度评估时具有较好的评价效果,但是目前的研究对于企业的信誉度评价机制仍停留在单一的财务指标或信用指标,缺乏对企业绿色属性的考虑,无法全面反映企业的社会责任和环境绩效。本文将信誉度评价机制引入分布式绿电交易节点的评价之中,同时在评价指标上增加绿色指标。在对于基于区块链的绿色电交易中,学者们在共识算法层改进较少,这对于交易效率的提升起不到关键作用,本文拟采用 DAG 中综合性能最好的 Hashgraph 算法作为共识算

法层，同时针对 Hashgraph 的一系列问题也将作出改进。在分布式绿电交易中如何使用分片技术同时平衡系统的复杂度和交易效率也是值得研究的方向，本文也将尝试分片技术与分布式绿电交易联盟链的结合，使其在符合我国绿电主体分布的情况下提升交易效率。详细的技术分析将在第二章第一节展开。

第四节 主要研究内容

本文在绿电交易这一背景下，针对绿电交易当前存在的信息不透明、交易主体作恶难以管控问题以及交易效率问题，首先提出了一种基于绿电企业财务指标和绿色指标的信誉度评估方法，相比于传统的企业评价体系多侧重于财务指标和信用指标，本文增加了对绿色指标的考量，能够更好的评估企业的社会责任和环境绩效，提升企业推进绿色发展和环保投资的动力，从而对推动整个绿电行业的可持续发展。本文还引入区块链技术，提出了一种基于分片的联盟链架构，包含绿电发电企业、绿电购电企业、市场运营机构三方主体，以我国经济区域进行片区划分，各片区总共识权重固定，权重由过去十年各片区内的发电量消费量及各片区企业信誉度所决定，片区内节点可以动态更换，以提高交易的安全性、透明性和系统的稳定性。在共识算法层，本文详细对比了经典共识算法和基于 DAG 的共识算法，最终选择基于 Hashgraph 进行改进。而 Hashgraph 本身存在着节点动态性差、节点通信数据过大，并发出块造成交易重复打包的问题，本文也分别使用分片机制和升降级机制、Effective Gossip 以及一种重复交易打包判定方法用以解决上述问题。本文提出了一种基于 Hashgraph 改进后的 DCW-Hashgraph 算法（Hashgraph based on downgrade and weighted credit），DCW-Hashgraph 的共识流程包括共识节点规模确定、节点权重计算、节点换届时进行权重更新反映到企业信誉度上以及换届时进行共识节点升降级。主要研究内容如图 0-1 所示。本文的主要工作和创新如下：

（1）针对绿电交易企业评价时缺少绿色指标的问题，在绿电交易这一场景下，采用熵权 TOPSIS 综合评价法对过去十年（2013-2022）年的电力企业财务数据和绿色数据进行深入分析，提出了一种分布式绿电交易主体信誉度评估方法，计算节点信誉度，作为基于分片的联盟链架构中各片区的共识总权重以及本文所使用的共识算法中节点的共识权重计算；针对分布式绿电交易中信息不透明以及节点可能作恶的问题，本文提出了一种基于分片机制的联盟链架构，根据我国经济区域划分进行分片，各片区在系统共识时权重固定，片区内节点动态更换，提升系统的稳定性。而联盟链的使用提高了交易主体的准入门槛，其中对交易主体的评价使用本文所提出的节点信誉度评估方法。

（2）针对 Hashgraph 算法动态性差的问题，本文提出了一种基于分片的升降级

机制，同时结合节点信誉度作为共识流程中节点共识权重，固定换届周期内进行片内节点升降级，能够较好的解决 Hashgraph 算法节点动态性差的问题。另外考虑到极端情况下，少数高权重节点一旦作恶，会造成恶意事件达成共识而网络中的多数节点还未知晓，本文设计了一种两阶段共识机制，结合 Hashgraph 的特点，引入了第二阶段多数节点可见策略，进一步提升了系统的稳定性；针对 Hashgraph 算法 Gossip about Gossip 存在大量重复数据传输，提出了一种 Effective Gossip 机制，减少了 Hashgraph 算法中 Gossip about Gossip 传输的冗余数据，节约了网络带宽，显著降低交易时延和提升吞吐量；针对 Hashgraph 并发出块导致的重复交易打包问题提出了一个判定方法，提出一种相同交易在不同事件中均达成共识的处理方式，减少打包阶段的重复交易打包，以及在共识阶段及时识别重复交易并标记无效。

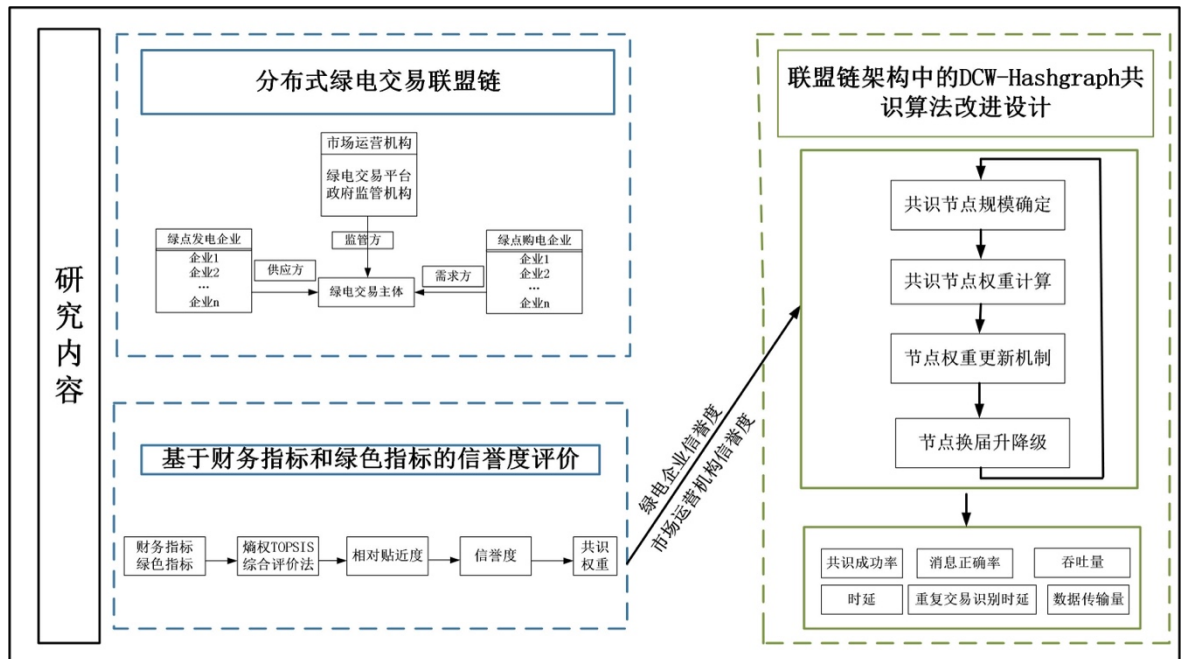


图 0-1 研究内容

第五节 本文组织结构

本文共分为六章，具体章节内容如下：

第一章包括了本文的选题背景及意义，分析了分布式绿电交易、熵权 TOPSIS 综合评价法以及 DAG 和 Hashgraph 共识算法的国内外研究现状，概述了本文分布式绿电信誉度模型的构建，进而提出了基于绿电企业信誉度评估下的对 Hashgraph 共识算法改进策略，即本文所提出的 DCW-Hashgraph 算法，最后提出本文的主要研究内容、创新点以及论文组织结构。

第二章详细介绍了绿电交易中存在的问题、所使用的技术方案以及涉及的相关技

术。对区块链技术、针对链上扩展的两大发展方向 DAG 和分片技术以及熵权 TOPSIS 综合评价法等进行了详细介绍。

第三章的主要内容为绿电企业节点信誉度计算以及基于分片的分布式绿电交易架构的构建,其中绿电企业的信誉度评估使用了本文所提出的一种基于财务指标和绿色指标的综合评价方法,使用熵权 TOPSIS 综合评价法进行具体数值计算,得出的节点信誉度将应用于第四章提出的 DCW-Hashgraph 共识算法中节点权重的计算以及基于分片的联盟链架构中各片区的共识权重计算。在基于分片的联盟链架构设计部分说明了联盟链成员结构与组成,并着重介绍了分片设计方案以及各片区共识总权重的计算方法。

第四章主要介绍了本文提出的分布式绿电交易联盟链架构下共识算法的改进与设计,首先依据第三章设计结果应用基于熵权 TOPSIS 综合评价法计算不同主体的信誉度用于计算单个主体节点的权重,接下来详细介绍了本文所提出 DCW-Hashgraph 共识算法设计和共识流程设计,继而详细描述了使用本文提出的 Effective Gossip 机制,和本文提出的防重复交易的处理方案后的 DCW-Hashgraph 两阶段共识策略。

第五章开展本文提出的 DCW-Hashgraph 共识算法的模拟实验,深入分析与验证了方案的有效性。实验包括从选择见证人节点、参与共识过程、更新节点权重,到处理恶意节点的降级和提升候选节点等各个阶段。为了评估 DCW-Hashgraph 共识算法的性能,本文设定了六项关键指标:共识成功率、消息正确率、吞吐量、时延、重复交易识别时延以及数据传输量。本文还将 DCW-Hashgraph 算法与传统的 Hashgraph 算法和基于信誉度引入领导人节点的 CHashgraph 以及基于盲签名引入代理人节点的 BHashgraph 算法进行了对比分析。

第六章主要总结了本文所做的工作,并对未来的研究方向进行展望。

第二章 研究问题及相关技术

第一节 研究问题

本文所关注的绿电交易问题集中在两点：一是绿电交易信息不透明，企业可能作恶难以管控，二是交易效率低下，交易成本高。一方面，由于绿电交易的信息不透明和不对称，发电企业可能会通过虚假报告的方式，夸大绿电的产量和质量，从而获得更高的收益。购电企业往往无法准确了解绿电的产量和质量，从而难以做出正确的决策。这种情况会导致购电企业购买到的绿电配额不足，从而影响购电企业的正常运营。另一方面，发电企业和购电企业也可能会通过虚假信息发布和交易的方式，获取更多的绿电配额，从而获得更高的政府补贴。这种行为会导致真正的绿电交易无法得到充分的认可和支持，从而影响整个绿色能源市场的发展。在应对信息透明不可篡改上，区块链因其良好的安全性、防篡改性在分布式交易领域应用广泛。而在对企业的作恶风险和交易准入门槛设置上，信誉度评估是一个较好的解决手段。但在对于绿电交易企业信誉度评估上，传统的评价方法多采用单一的财务指标或者信用指标，缺少绿电企业在绿电交易背景下的绿色属性特征，无法全面反映企业的社会责任和环境绩效，难以实现对绿电企业的综合评价。同时在引入区块链技术构建分布式绿电交易框架时，共识算法是需要极其重视的一环。传统的区块链系统中使用的还是经典共识算法如 PoW、PoS、DPoS、PBFT 等，存在节点容错性不足、交易效率低下、能源消耗大等问题，难以匹配当前绿电交易场景下对于防范节点恶意行为以及高效率低能耗的实际需求。尽管本文拟采用基于 DAG 的 Hashgraph 算法，能够在具有 PBFT 级别容错性的情况下，达到比 DPoS 更高的交易效率，但 Hashgraph 本身也存在着节点动态性差、通信开销大、重复交易打包的问题，要想在分布式绿电交易领域得到实际应用，仍需作出改进。依据第一章分布式绿电交易研究现状介绍和现存问题深入分析，本节将从熵权 TOPSIS 综合评价法、区块链技术、分片机制和共识算法分别介绍和分析本文拟采用的具体技术，进而提出本文针对以上问题所采用的解决方案。

第二节 本文采用的主要技术

一、熵权 TOPSIS 综合评价法

在探索分布式绿电交易系统的有效管理与优化过程中，评估参与主体的综合信誉度成为确保交易公正性与效率的关键一环。面对绿电市场复杂多变的运营环境及参与方多样性的增加和交易规模的扩大，传统的评价方法，如层次分析法（AHP）、灰色关联分析法、主成分分析（PCA）及模糊综合评价法，虽各有所长，但在应对多指标、

跨领域的综合评价需求时，往往因其过度依赖主观判断、处理复杂性指标的能力有限或对评价信息的利用不充分而显得力不从心。尤其是在绿电交易这一特定领域，评价方法需要能够全面反映企业在财务状况、环境绩效、社会责任等多方面的表现，并且最大限度地减少主观判断的影响，提高评价的客观性和科学性。

在此背景下，熵权 TOPSIS 综合评价法凭借其独特的优势和适用性，提供了新的解决思路。熵权法能够通过数据的内在特性客观地确定各评价指标的权重，减少了评价过程中主观因素的干扰。而 TOPSIS 法通过计算各评价对象与理想解及负理想解的距离，来确定各对象的相对优劣，这种方法不仅能全面考虑到各评价指标的影响，还能直观反映出各评价对象的排名。相比之下，层次分析法在处理复杂问题时可能过于依赖专家判断，灰色关联分析法和模糊综合评价法在处理多指标系统时可能不够精确，主成分分析虽能有效降维，但可能忽视指标间的非线性关系。熵权 TOPSIS 综合评价法的引入，既确保了评价过程的科学性和合理性，又提高了评价结果的准确性和实用性。这种方法的优势在于其能够综合反映多个评价维度的信息，并以客观的方式确定指标权重，使得评价结果更加全面和可靠。此外，该方法的计算流程清晰、操作简便，易于在实际绿电交易评价中应用。

针对第一节提到的当前绿电企业的评价中往往只考虑了企业财务指标和其他传统信用指标而忽略了绿电企业的绿色属性，本文使用在企业评价中已经得到广泛应用的熵权 TOPSIS 综合评价法，结合绿电企业的财务指标和绿色指标进行企业信誉度评估。

（一）熵权法

熵权法（Entropy Weight Method）是一种多指标权重确定方法，它利用信息熵的概念来确定各指标的权重，常被用于决策问题中。具体而言，一个指标的信息熵越低，它提供的信息量就越大，因此在综合评估中的作用也应更为重要，相应的权重也应更高。这种方法通过评估各指标值的变异度来客观地分配权重，减少了人为偏差，提高了结果的精确度和客观性。然而，它也存在不足，如忽视指标的固有重要性，可能导致与预期不符的权重分配。此外，熵权法不能减少评价指标的维数，而且在指标值变化微小或剧烈时应用受限。尽管如此，熵权法因其数学严谨性和广泛的适用性，在需要确定权重的各种场景中仍然是一个重要的工具，可与其他方法结合使用以优化决策过程。

（二）TOPSIS 评价模型

逼近理想解排序方法（Technique for Order Preference by Similarity to Solution, TOPSIS）又叫优劣解距离法，这一评估模型核心理念在于，通过将不同方案在最佳与最差选择之间进行排序，来对比较对象进行相对的优劣判定。这一模型因其出色的评估效果和强大的实验适用性，已被广泛应用于环境科学研究、评估分析等众多

领域^[58]。

（三）熵权 TOPSIS 综合评价法

熵权 TOPSIS 综合评价法流程如下：首先，选定评估所需的指标集，并构建相应的决策矩阵，汇总不同方案在每个指标上的性能值。接着，执行标准化处理，确保不同指标之间可进行比较。通过熵权法计算各指标权重，其中指标的熵值越低，表明其区分能力和信息含量越高。随后，利用 TOPSIS 方法，确定每个方案相对于理想最优和最劣方案的距离，并计算相对接近度，以此为依据进行排序。该方法融合了熵权法的客观权重确定和 TOPSIS 法的有效排序机制，为各领域提供了一种科学合理的综合评价工具。它广泛应用于经济管理、环境评估、工程技术等领域，通过结合熵权法和 TOPSIS 评估模型对企业在分布式电力交易中的风险等级进行全面评估，相较于传统 TOPSIS 评估模型，该方法的评估结果展现了更高的客观性。

二、区块链技术与分片技术

针对第一节提到的绿电交易中信息不透明、信息不对称问题，本文使用区块链技术来保存绿电交易信息，实现信息透明公开，而对于绿电交易这种特定主体之间的交易场景，本文使用联盟链来构建包含绿电发电企业、购电企业和市场运营机构的分布式绿电交易联盟链架构。

2008 年“中本聪”（Satoshi Nakamoto）发表了《Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System》^[59]，通常也叫做比特币白皮书。比特币的出现，也让人们意识到区块链技术的无限可能性和改变未来数字世界底座的可能性。区块链本质上是一个去中心化的分布式账本，利用加密技术保证交易的安全性和不可篡改性，通过共识机制实现网络的一致性，从而支持去中心化的应用^[60]。

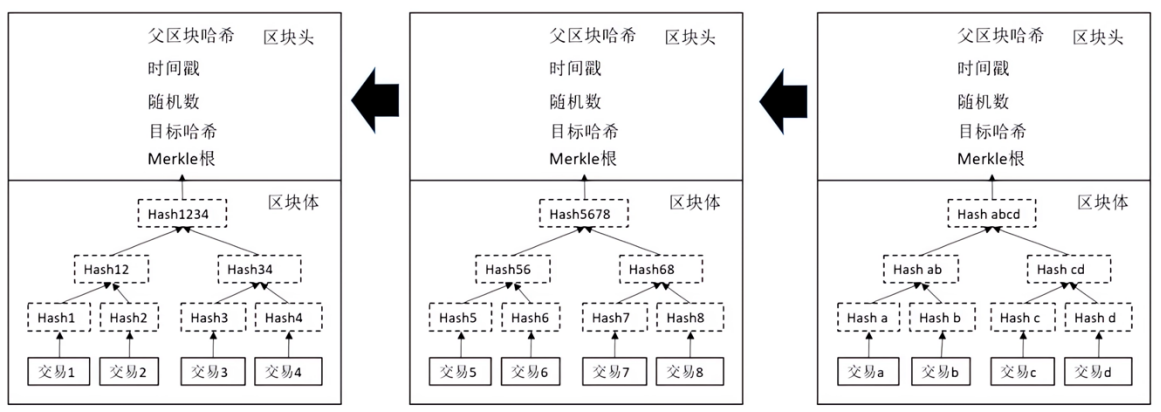


图 1-1 比特币的区块链结构图

（一）区块链分类

区块链技术按照参与主体的性质，可划分为三种主要类型：公有链（Public Blockchain）、联盟链（Consortium Blockchain）与私有链（Private Blockchain）。公有链是完全开放的平台，其特征完全的去中心化；联盟链则设定了参与门槛，仅对

特定的联盟成员开放；私有链则进一步提高了准入门槛，专为特定机构内部流通而设计。这三种链各自针对不同的使用场景和需求，展现了区块链技术多样化的应用潜力。

在本文讨论的分布式绿电交易应用场景中，联盟链技术相较于公有链和私有链更为适合。联盟链能够在保障数据透明度和安全性的同时，又能有效控制参与方的权限，确保交易的可靠性和效率。不同于公有链的完全去中心化和对所有人开放的特性，联盟链通过限定特定的参与实体（绿电发电企业、购电企业、电力市场运营机构），结合本章第一节使用的节点信誉评估方法，能够更好的设定准入门槛，降低了恶意攻击的风险，同时也减少了因完全公开而可能产生的隐私泄露问题。与私有链相比，联盟链不是单一机构的控制，而是由多个信任实体共同管理，增强了网络的去中心化程度和数据的不可篡改性，使得交易记录更加透明可信。此外，联盟链在处理速度和交易成本上相对公有链有显著优势，更加符合绿电交易的需求，使其成为支持绿电交易系统的理想选择。

（二）区块链架构

一般情况下，一个完整的区块链模型分为六层，在这六层中，必需组件为数据层、网络层和共识层，而非必需组件为激励层、合约层、应用层。其中共识层是当前重点研究的领域，也是本文对于区块链技术应用在绿电交易场景中主要改进的地方。

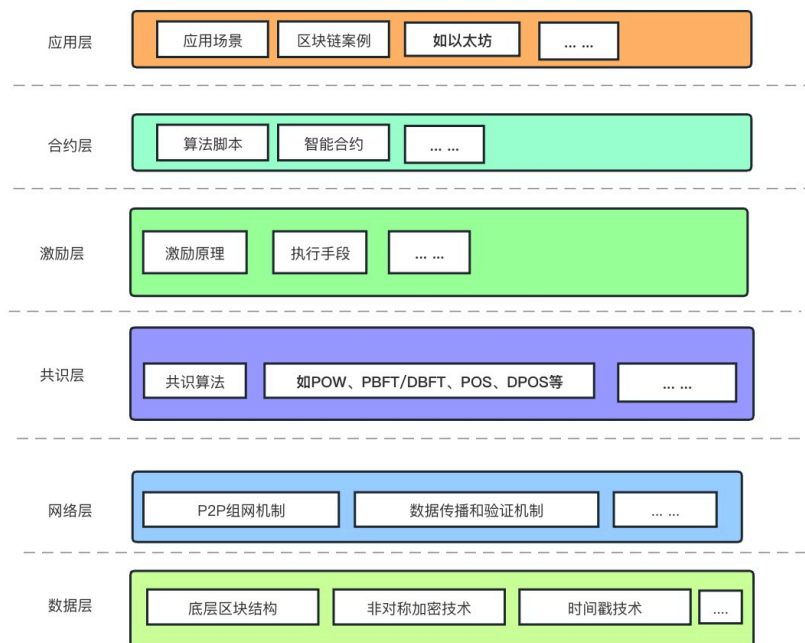


图 1-2 区块链系统架构图

（三）分片技术

分片技术在绿电交易领域可以用来增加交易系统的动态性和扩展性，各片区内节点可以进行动态增删，对应着绿电交易场景中企业的加入与退出，并且使用分片技术能够降低片内交易时延，对应着片区内的每笔绿电交易效率也能更高。

区块链的分片通常可以划分为网络分片、交易分片和状态分片这三个层次。从技术实现难度上来看,可以将它们排列如下:网络分片 < 交易分片 < 状态分片^[61]。网络分片通常被视为实现起来最简单的分片级别。整个区块链网络被细分为若干个独立的分片,每个分片配备了自身的节点集和共识机制。由于每个分片能够独立运作,无需复杂的状态同步或交易处理,因此不同分片间的通信与互动通常较为简单。交易分片位于网络分片之上,专注于交易处理的效率提升。通过将交易分派至不同的分片中处理,交易分片显著增强了交易处理的并行能力。该层次的关键挑战在于处理跨分片交易,确保不同分片间的交易能够相互作用^[62],高效地处理这些交易以保证整体网络的流畅运作增加了技术难度。其次,维护数据一致性和完整性可能成为一项难题,因为分片意味着数据被分散存储在不同的部分,需要精确的机制来同步更新和维护全局状态的一致性,这要求有高效的算法来保证所有分片之间的数据准确和及时的更新。状态分片最为复杂,每个分片负责维护区块链的一部分状态信息,如账户余额、智能合约状态等。状态分片面临的主要问题包括状态同步、跨分片智能合约的执行,以及跨分片交易导致的状态变更等复杂挑战。

表 1-1 分片类型描述

类型	描述
网络分片	在网络层将全网节点划分到不同分片中,必须保证划分的随机性和合理性,同时能够方便维护各个分片的信息
交易分片	将全网交易划分到多个分片中同时打包和验证,并行处理,从而提升全网整体性能
状态分片	将完整的账本信息分别存储到各个分片中,各个节点不再存储完整的区块链状态信息,每个分片维护各自的账本信息

分片主要有三种方式:哈希分片(Hash Sharding)通过应用哈希函数将数据均匀分配到不同节点,简单但扩展时数据迁移量大;一致性哈希分片(Consistent Hashing Sharding)通过环形哈希空间分配数据,改善扩展问题,减少数据迁移,但可能需要平衡数据分布;基于范围的分片(Range-based Sharding)按数据键值范围分块,支持高效范围查询,但可能面临数据分布不均的问题。选择合适的分片策略需要考虑数据分布、查询需求和系统的扩展性。

本文采用的分片方案为网络分片,这种方案在实际实现中较为简单。分片的构建方案为 Range-based,按照绿电企业节点的地理属性和所在经济区域将节点划入不同的片区,即东部、中部、西部和东北四大片区。各片区所承担的共识责任固定,片区内节点可以动态更换,结合节点升降级能够解决 Hashgraph 动态性差的问题。还能够通过增加片区数量来应对网络规模的扩大,提高绿电交易系统的可扩展性。具体的实

现方案将在第三章第一节中详细介绍。

三、共识算法

针对第一节中提到的经典共识算法存在的节点容错性不足、交易效率低下、能源消耗大等问题，本文采用基于平行链 DAG 的 Hashgraph 结合分片机制作为分布式绿电交易联盟链的共识算法层，下面将对经典共识算法、基于平行链 DAG 的系列算法和 Hashgraph 进行介绍对比。

（一）经典共识算法

在区块链技术框架之内，共识机制扮演着至关重要的角色，它是塑造区块链安全性、扩展能力及去中心化特性的关键基石^[63]。一些经典的共识算法在比特币，以太坊等经典区块链系统中得到了较好的应用。

1. PoW 和 PoS

工作量证明（PoW）与权益证明（PoS）是区块链技术早期发展时所广泛使用的两种共识算法。比特币创新性地实现了 PoW，通过要求参与者完成复杂计算任务以确认交易，俗称“挖矿”过程。相较于 PoW，PoS 被设计为一种节能的改进方案，其通过加权币龄来提升系统的安全性。PoW 通过计算能力的竞争来确保网络的安全，但这种方式耗资巨大且可能带来安全漏洞。与此相反，PoS 通过考量用户的币龄及持币量来分配网络权力，以增强参与者的网络忠诚度和提升整体安全，尽管如此，较大的代币持有量也可能导致安全问题。

2. DPoS

委托权益证明（DPoS）由 Daniel Larimer^[64]提出，旨在提高区块链网络的交易速度和效率。持币者通过投票选举“见证人”来验证交易和创建区块，维护网络安全稳定。DPoS 降低能源消耗，解决了 PoS 中“富者更富”的问题，实现更快的交易确认，提高网络性能。DPoS 被持续改进优化，Ebookchain、EOS^[65]、GXChain 等项目中得到应用。然而，DPoS 存在中心化风险和单点故障问题，信任少数节点可能导致网络中心化，影响安全性和可用性。委托节点激励不足可能影响其执行职责，影响网络运行。

3. PBFT

实用拜占庭容错（PBFT）算法是一种容错机制，旨在防止分布式网络中的拜占庭错误。PBFT 算法允许在最多有三分之一的恶意节点存在的情况下，系统仍能达成共识并正常工作。该算法通过一系列的投票过程来确保所有诚实节点达成一致的状态，这个过程通常包括请求、预准备、准备和提交四个阶段。PBFT 算法的目标是提供一种在异构和可能存在故障节点的网络中，能够快速和高效达成共识的方法。该算法适用于私有链和联盟链，因为它们的节点身份是已知的，这样可以有效地防止恶意行为。但 PBFT 的通信开销较大，三阶段共识均需要全网广播信息。PBFT 算法流程如图 1-3 PBFT 共识算法流程图所示：

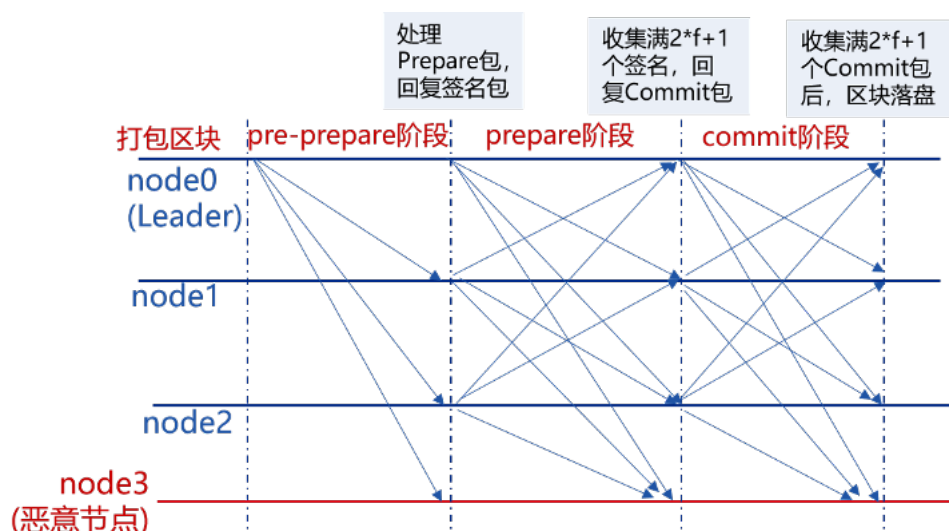


图 1-3 PBFT 共识算法流程图

(二) Hashgraph

第一章第二节中在基于链上扩展的区块链技术研究现状中总结了近些年基于主干链、平行链和朴素 DAG 的一些共识算法,可以看出在基于主干链的 DAG 算法中,主链的确定和维护对整个网络的稳定性和安全性至关重要。基于朴素 DAG 的算法存在算法细节复杂,难以实现的问题。基于平行链的 DAG 算法与基于主干链的 DAG 结构相比,平行链结构不依赖于单一的主链,通过去中心化的方式分散了这种依赖,提高了网络的弹性和鲁棒性。与基于朴素 DAG 的算法相比,平行链结构在设计上更为灵活,可以更容易地适应不同类型的应用需求和网络条件。此外,由于其高并发性,这种结构更适合可扩展性的需求,特别是在处理大量交易时。在联盟链这一场景下更为合适,每一条平行链节点和现实共识节点对应。第一章中提到了三种基于平行链的 DAG 算法 Nano、DEXON 和 Hashgraph, Nano 专注于提供快速无交易费的交易,每个账户都有自己的链条,这使得其仅适合作为数字钱包,并且在 Nano 中对于收到的交易可以不按先后顺序处理,这一点对于需要处理大量交易时具有优势,但是对于绿电交易这种需要保证交易顺序的场景不太适合,并且 Nano 不适合复杂的应用场景。DEXON 虽然通过引入 BFT 机制增强了安全性,但在面对复杂的交易环境和实际的攻击场景时,其安全性仍需在实践中得到验证。且 Hashgraph 独特的虚拟投票机制无需节点间进行大量的投票消息,在节点本地即可完成,而 Nano 的 DEXON 的交易确认时间都会收到网络条件和节点性能的影响。Hashgraph 作为已经在多个商业项目中使用的算法,其安全性已经在实践中得到了检验。综上所述本文使用 Hashgraph 作为本文改进的共识算法基础,下面对 Hashgraph 的核心概念及共识流程进行介绍。

1. 定义

Hashgraph 采用的是一种异步拜占庭容错算法 (ABFT), 其与目前流行的 PBFT

算法的主要区别在于其完全的异步性。PBFT 算法的通信复杂度为 $O(n^2)$ ，这限制了其可支持的网络规模，因为随着节点数量的增长，PBFT 所需处理的通信消息数量会呈指数级增加。

Hashgraph 的核心创新之处在于，它摒弃了 PBFT 算法中采用的消息同步机制，转而实现了异步 BFT。通过保障算法的最终一致性，Hashgraph 不仅确保了高效率和安全性，而且在处理大规模网络时，能有效应对通信负荷，避免了因节点增多导致的指数级复杂度增长。这种异步特性赋予了 Hashgraph 在分布式系统中更高的可扩展性，并为实现高效、安全共识提供了新的方案。

2. 核心概念

Hashgraph 共识算法是基于以下核心概念的。

(1) 交易 (Transactions)

任何成员都可以随时创建一个已签名的事务处理。所有成员都会得到一份副本，社区就会就这些交易的顺序达成拜占庭协议。

(2) 事件 (Event)

Event 中包括时间戳、交易列表 (Transactions)、两个事件哈希 (Event hash) 以及 Event 的签名。两个 Event hash 分别指向自己最新发布的 Event 和最近收到的其他节点的 Event。

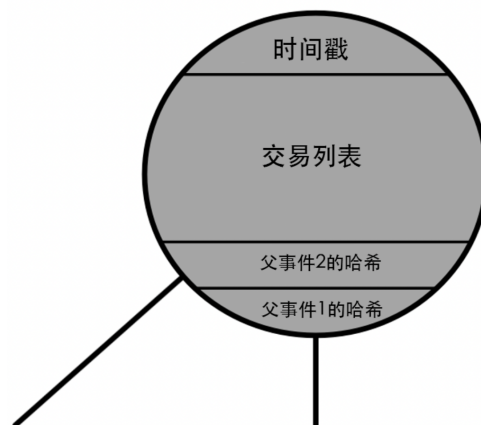


图 1-4 Hashgraph-事件 (Event)

(3) Gossip 协议 (Gossip)

由每个成员反复随机选择另一个成员，并告诉他们他们所知道的一切以此来传播信息。

(4) Gossip about Gossip

Hashgraph 是通过 Gossip 协议传播的。被 Gossip 的信息是 Gossip 本身的历史，所以它是“关于 Gossip 的 Gossip”。除了简单的 Gossip 交易之外，这只会用到很少的带宽开销。

(5) 祖先 (Ancestor)

如果事件 A 是事件 B 的父亲事件，或是父亲的父亲的事件等等，又或者事件 A 等于事件 B，那么事件 A 是事件 B 的祖先 (ancestor)，也就是说自己是自己的父亲事件，自己是自己的祖先事件。

特别地，当事件 A 和事件 B 都处于同一共识节点上时，事件 A 为事件 B 的自父事件。

(6) 可见 (See)

事件 A 可见事件 B，当且仅当存在一条由 A 到 B 的路径。

(7) 强可见 (Strongly See)

若事件 A 至事件 B 的所有路径所经过的事件集合 S，覆盖了超过三分之二的共识节点，则称事件 A 强可见事件 B。

(8) 见证人事件 (Witness)

每个共识节点的每一轮创建的首个事件。

(9) 著名见证人 (Famous witness)

当 R 轮的见证人事件被 R+1 轮的多数 (超过 2/3) 见证人强可见时，它就是著名见证人事件

(10) 创建轮 (Round created)

当事件 X 的父事件中最高的创建轮次为 R 时，通常认为事件 X 也属于 R 轮。然而，若该事件能对 R 轮中绝大多数见证人实现强可见，其创建轮次则提升至 R+1，并且该事件成为见证人事件。

(11) 接收轮 (Round received)

若一事件能被 R 轮的全部著名见证人可见，则该事件的确认轮次即为 R 轮。亦即，在 R 轮期间，一旦所有著名见证人均已经记录下该普通事件，则认为此事件于 R 轮得到确认。

(12) 虚拟投票 (Virtual voting)

每个成员都有一份 Hashgraph 的副本，这样用户就可以仅使用本地的副本计算出各事件的投票情况，而不需要在网络中发送实际的投票。

3. 共识流程

(1) 共识主流程

算法一：Hashgraph 共识主流程

run two loops in parallel:

 loop

 sync all known events to a random member

 end loop

 loop

```

receive a sync
create a new event
call divideRounds
call decideFame
call findOrder
end loop
    
```

每个节点在运行时同时执行两个循环。第一个循环是随机选择另一个节点，将其已知的事件进行同步。第二个循环是同时接收其他节点发送的同步信息。例如，当 Alice 与 Bob 进行同步时，她会将所有自己知道的事件发送给 Bob。Bob 将这些事件添加到 Hashgraph 中，只接受那些包含有效哈希父事件和有效签名的事件。所有事件随后被划分轮次。

通过本地拜占庭协议和虚拟投票，每个节点在每个回合中决定其第一个事件（也称为“见证人”）是否为著名见证人。具有足够信息的事件将确定自身的最终共识顺序。这个过程确保了通过不断同步和本地决策，每个节点都能逐渐建立起对整个网络中事件的一致认知，最终达成全局的共识。

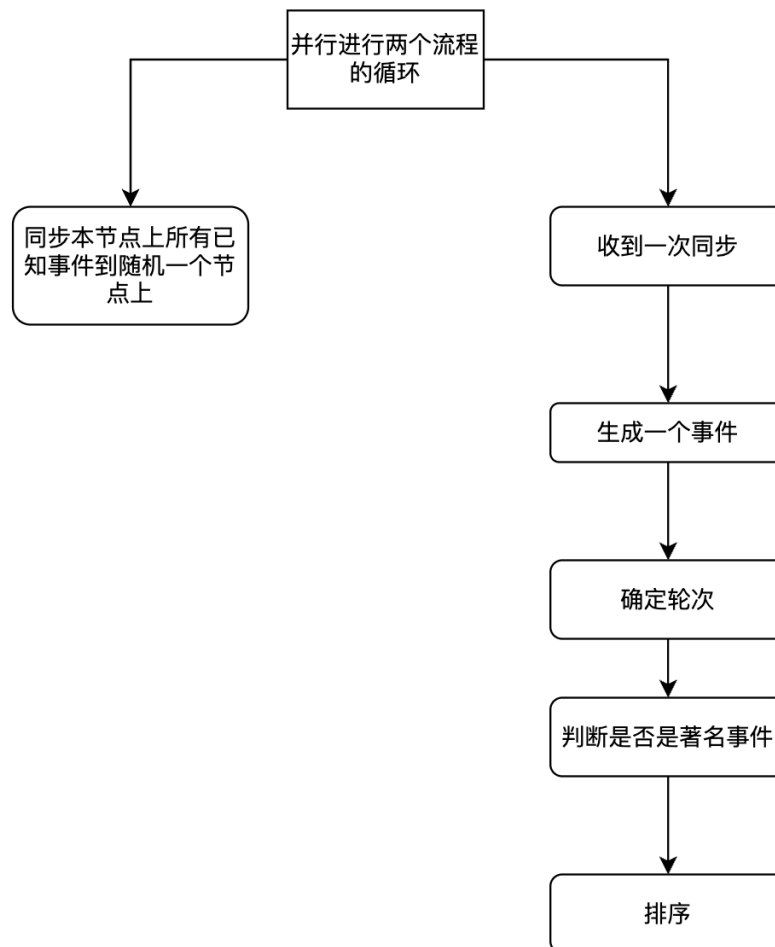


图 1-5 Hashgraph 共识流程

(2) divideRounds 过程

算法二：divideRounds 过程

```

procedure divideRounds
for each event x
    r ← max round of parents of x (or 1 if none exist)
    if x can strongly see more than  $2n/3$  round r witnesses
        x.round ← r+1
    else
        x.round ← r
x.witness ← (x has no self parent) or (x.round > x.selfParent.round)

```

一旦事件 x 被知晓，它就会被分配一个回合号 $x.round$ ，并计算布尔值 $x.witness$ ，代表它是否是一个见证人事件，即成员在该回合中创建的第一个事件。

(3) decideFame 过程

算法三：decideFame 过程

```

procedure decideFame
for each event x in order from earlier rounds to later
    x.famous ← UNDECIDED
for each event y in order from earlier rounds to later
    if x.witness and y.witness and y.round > x.round
        d ← y.round - x.round
        s ← the set of witness events in round
            y.round - 1 that y can strongly see
        v ← majority vote in s (is TRUE for a tie)
        t ← number of events in s with a vote of v
        if d = 1 // first round of the election
            y.vote ← can y see x?
        else
            if d mod c > 0 // this is a normal round
                if t >  $2*n/3$  // if supermajority, then decide
                    x.famous ← v
                    y.vote ← v
                    break out of the y loop
            else // else just vote
                y.vote ← v
        else // this is a coin round
            if t >  $2*n/3$  // if supermajority, then vote
                y.vote ← v
            else // else flip a coin
                y.vote ← middle bit of y.signature

```

对于每个标记为见证人的事件（即事件 x 满足 $x.witness$ 为真），系统需判定其是否为著名见证人（即为 $x.famous$ 赋予一个布尔值）。此判定过程依靠一个基于虚拟投票机制的拜占庭容错协议来实施。各成员节点利用各自的 Hashgraph 副本在本地执

行此协议，无需进行额外的通信。在此过程中，Hashgraph 内的事件被视作彼此间的投票，这一计算完全在本地完成。各节点对每轮的见证人事件进行投票，此过程经过数轮，直至超过三分之二的节点对某一决策达成共识。

为了确定事件 x 是否著名，需要在不断增长的 Hashgraph 上重复运行此过程，直到 $x.famous$ 收到一个确定的值。这个过程包括本地计算，其中每个成员按照 Hashgraph 中的事件进行虚拟投票，最终通过拜占庭协议达成对 $x.famous$ 的一致决策。这种分布式的、基于本地 Hashgraph 副本的方法确保了对事件是否著名的决策的全局一致性。

总结一下，想要把 R 轮的事件 $c1$ 标记为 Famous 需要经过四个步骤：

(1) 判断每个节点满足 $R+1$ 轮的 Event，这是一个对当前节点的各 Event 进行不断回溯验证的过程；

(2) 判断每个节点中， $R+1$ 的 Event 是否强可见 $c1$ ，如果强可见，那就相当于 Vote Yes。

(3) 计算 Vote 数量，如果超过 $2/3$ 的 Event 都投票 Yes。就把 $c1$ 标记为 Famous。票过程是在 $R+2$ 轮进行的。因为即使 $R+1$ 轮所有 Event 都强可见 $c1$ ，它们彼此之间也互相不知道对方的投票情况。因此，必须由下一轮的 Event 来收集大家的投票结果。

(4) findOrder 过程

算法四：findOrder 过程

```

procedure findOrder
for each event x
    if there is a round r such that there is no event y
        in or before round r that has y.witness=TRUE
        and y.famous=UNDECIDED
    and x is an ancestor of every round r unique famous witness
    and this is not true of any round earlier than r
    then
        x.roundReceived  $\leftarrow$  r
        s  $\leftarrow$  set of each event z such that z is
            a self-ancestor of a round r unique famous witness,
            and x is an ancestor of z but not of the self-parent of z
        x.consensusTimestamp  $\leftarrow$  median of the
            timestamps of all the events in s
return all events that have roundReceived not UNDECIDED,
    sorted by roundReceived, then ties sorted by
    consensusTimestamp, then by whitened signature
    
```

在 r 轮中，一旦确定了所有见证人的“著名”状态后，首先识别出该轮次中所有著名见证人的集合。随后，将此集合中所有与其他见证人共享同一创建者的著名见证人

排除。经过筛选后留下的即为独一无二的著名见证人。这些独特的著名见证人担当裁决者的职责，对早期事件进行接收时间戳与共识时间戳的分配。

如果所有早期回合中的所有证人的“著名”状态都已确定，那么事件被认为是在所有唯一著名见证人都接收它的第一个回合中被“接收”的。事件的时间戳将是这些著名见证人第一次接收它的时间戳的中位数，一旦这些时间戳被计算出来，事件将按照接收回合进行排序。在存在平局的情况下，将按照共识时间戳进行子排序。如果仍存在平局，将按照 whitened signature 进行进一步的子排序。whitened signature 是指签名与接收回合中所有唯一著名见证人的签名进行异或操作。

（三）共识算法对比

四种经典共识算法的性能指标汇总如表 1-2 四种经典共识算法性能比较：

表 1-2 四种经典共识算法性能比较

指标	PoW	PoS	DPoS	PBFT
吞吐量	<10	<10	3500+	5000+
出块时间	大约 10min	大约 60s	大约 3s	大约 1.5s
交易确认时间	大约 10min	大约 10min	大约 50s	大约 600ms
动态性	高	中	高	低
去中心化	相对较高可能 受到矿池集中 影响	取决于持币者分 布可能收到寡头 效应影响	相对较低取决 于代表节点的 集中情况	中等

PoW 的主要问题是能源消耗巨大。挖矿过程需要大量计算能力，这导致了高能源开销，环境负担加重，而且矿工集中在少数几个地区，使得网络的去中心化程度受到威胁。PoS 引入了更环保的元素，但也存在一些问题。富者愈富的寡头效应可能出现，因为拥有更多货币的节点获得更多的权益，导致网络的财富分配不均。DPoS 尽管提高了交易速度，但由代表节点负责验证和产生区块的设计使得网络更加中心化。代表节点的选举可能受到一些问题的影响，如操纵和寡头效应。PBFT 适用于私有链和联盟链，但在节点数量较多时，通信和共识的开销可能变得较高。

面对经典共识算法存在的这些问题，近些年得到广泛关注的基于 DAG 的共识算法显现出了巨大的优势。在基于 DAG 的共识算法中，基于平行链的 DAG 算法与基于主干链的 DAG 结构相比，平行链结构不依赖于单一的主链，通过去中心化的方式分散了这种依赖，提高了网络的弹性和鲁棒性。与基于朴素 DAG 的算法相比，平行链结构在设计上更为灵活，可以更容易地适应不同类型的应用需求和网络条件，同时平行链架构与联盟链架构更为符合。而在基于平行链的 DAG 算法中，Nano 以账户为单位维护每条链，在数字货币上有较好的作用，但同时也限制了其在更多领域的应用。DEXON 算法与 Hashgraph 均具有较好的性能，但 DEXON 仍处于投资起步阶段，Ha

shgraph 有众多知名公司背书，参与到网络系统维护中，且基于 Hashgraph 的区块链项目 Hedera 已经在分布式金融，NFT，分布式身份认证中得到应用，目前发展趋势良好。表 1-3 区块链系统的技术对比和表 1-4 区块链系统的性能对比是本文所提到的所有区块链系统和其共识算法的技术对比和性能对比。

表 1-3 区块链系统的技术对比

系统	类型	共识机制	年份	数据结构	体系结构	项目阶段	是否开源
Bitcoin	传统	PoW	2008	Block	P2P	投入运行	是
Ethereum	传统	Casper	2013	Block	P2P	投入运行	是
NXT	DAG	PoS	2013	DAG	P2P	投入运行	是
Byteball	DAG	Witness	2017	DAG	P2P	投入运行	是
DagCoin	DAG	Witness*	2015	DAG	P2P	投入运行	否
Nano	DAG	DPoS+PoW	2018	DAG	P2P	投入运行	是
DEXON	DAG	DEXON	2018	DAG	P2P	投入运行	否
IOTA	DAG	Tangle	2016	DAG	P2P	投入运行	部分开源
Conflux	DAG	Conflux	2018	DAG	P2P	投入运行	是
DEXON	分区	DEXON	2018	DAG	P2P	融资阶段	是
Elastico	分区	PBFT	2016	Block	Sharding-P2P	实验阶段	否
Zilliqa	分区	PBFT*	2017	Block	Sharding-P2P	投入运行	是
OmniLedger	分区	ByzCoinX(PBFT*)	2017	Block	Sharding-P2P	实验阶段	否
RapidChain	分区	PBFT-ErasureCode	2018	Block	Sharding-P2P	实验阶段	否
Monoxide	DAG	Chu-ko-nu	2019	Block	Sharding-P2P	实验阶段	否
Hedera		Hashgraph	2016	DAG	P2P	投入运行	否

表 1-4 区块链系统的性能对比

系统	容错率	挖矿	交易费	去中心化	确认延迟	吞吐率	扩展性
Bitcoin	1/2	有	较高	是	>10 min	7 TPS	差
Ethereum	1/2	有	较高	是	18 s	30 TPS	差
NXT	-	无	较低	是	1 min	100 TPS	较好
DagCoin	-	无	较低	否	30 s	-	较好
ByteBall	-	无	较低	否	>1 min	-	较好
Nano	-	无	无	是	1-10 s	7 kTPS	较好
IOTA	-	无	无	否	1-60 s	-	较好
Conflux	-	有	较低	是	23s	3 kTPS	较好
DEXON	-	有	较低	是	1s	10 kTPS	较好
Elastico	1/3	无	无	是	800 s	-	极好
Zilliqa	1/3	无	无	是	-	1400 TPS	极好
OmniLedger	1/3	无	无	是	20 s	6 kTPS	极好
RapidChain	1/4	无	无	是	8 s	7k kTPS	极好
Monoxide	1/2	有	无	是	15 s	6k kTPS	极好

Hedera	1/3	无	无	是	3s	250 kTPS	较好
--------	-----	---	---	---	----	----------	----

第三节 本文提出的解决方案

本文所研究的主要问题是现有的绿电交易系统存在的信息不透明、交易主体作恶难以管控以及交易效率低下的问题。特别是在绿电交易企业的评价中，传统的评价体系如财务指标、信用指标往往忽略了绿色指标的考虑，无法全面反映企业的社会责任和环境绩效，同时现有的共识算法如 PoW、PoS、DPoS、PBFT 等在共识效率、去中心化、能源消耗等方面存在诸多不足。使用基于 DAG 的 Hashgraph 算法能在有 1/3 容错性的情况下还能有极高的共识效率，但 Hashgraph 也存在着节点动态性差、通信开销大、并发出块造成的重复交易打包问题。

针对绿电交易中存在的信息不透明以及节点作恶难以管控问题：（1）本文引入企业财务指标和绿色指标，使用熵权 TOPSIS 综合评价法来对绿电交易企业进行信誉度评价，具体实现方案见第三章第二、三节；（2）本文提出了一种基于分片机制的联盟链架构，区块链技术的使用让所有链上交易信息有迹可循，从而提高信息透明度，同时结合节点信誉度评估方法提高联盟链交易节点准入门槛，具体架构设计见第三章第一节。

针对 Hashgraph 算法本身存在的节点动态性差、通信开销大、并发出块会带来重复交易被打包问题，本文进行了一系列的改进：（1）针对 Hashgraph 中节点动态性差的问题，提出了一种基于分片的节点升降级机制，升降级机制的具体实现见第四章共识流程改进设计。（2）针对 Hashgraph 算法 Gossip about Gossip 存在大量重复数据传输的问题，提出了一种 Effective Gossip 机制，实现细节见第四章第三节。（3）针对 Hashgraph 并发出块导致的重复交易打包问题，提出了一个判定方法，以及一种相同交易在不同事件中均达成共识的处理方式，具体的判定流程和判定条件见第四章第四节。

第四节 本章小结

本章依据第一章文献综述和绿电分布式交易存在的信息不透明、节点作恶难以管控、交易效率低下问题，有针对性地开展技术介绍和比较分析。本章开始先介绍了区块链技术的背景、发展历程和基本概念。简要讨论了一些经典共识算法如 PoW、PoS、DPoS 等，并对它们在绿电交易中的潜在应用进行了探讨。同时对 DAG 技术及其在区块链系统中的应用进行了深入探究，在对主干链 DAG 共识算法对比后，确定 Hashgraph 相比其它的优势。同时对 Hashgraph 的原理和共识流程进行了较为详细的介

绍。最后对绿电企业信誉度评价所用到的熵权 TOPSIS 方法进行了介绍。依据本章的技术介绍和比较分析确认了最终的解决方案设计路线并将在第三章和第四章针对绿电企业信誉度评估及基于分片的联盟链设计和基于 Hashgraph 改进后的 DCW-Hashgraph 算法两个方面展开详细介绍。

第三章 基于节点信誉度评价和分片机制的绿电交易联盟链设计

依据本文第一章分析可以看出,当前绿电交易企业评估研究时而尚未考虑企业绿色指标,仅以传统财务指标或信用指标难以在绿电交易场景下全面反映企业的社会责任和环境绩效,从而降低企业推进绿色发展和环保投资的动力,并对推动整个绿电行业的可持续发展产生不利影响。本章将详细讨论基于绿电企业财务指标和绿色指标的信誉度评价方法,使用熵权 TOPSIS 综合评价法对过去十年(2013-2022)84 家电力企业和 31 家市场运营机构进行信誉度评估,并设计一个包含绿电发电主体、绿电购电主体和市场运营机构的联盟链架构。

第一节 基于分片的绿电交易联盟链设计

一、绿电交易联盟链成员

按照国家发展改革委、国家能源局批复的《绿色电力交易试点工作方案》,包括风电及光伏发电企业、电力用户和售电公司、电网企业,均可参与绿电交易。绿电交易的市场成员主要包括以下几类:

1. 绿电发电企业

绿电发电企业是绿电交易市场的基础,他们通过利用可再生能源(如风能、太阳能、水能等)发电,并将其注入电网,从而产生绿色电力。绿电发电企业是绿电交易市场的供应方。如果发电企业节点出现作恶情况,例如虚假报告绿电产量和质量等行为,将会对绿电交易市场造成不良影响。

2. 绿电消费企业

绿电消费企业是指那些愿意购买绿色电力的企业或个人。他们通过购买绿色电力证书来支持可再生能源的发展,并减少对传统能源的依赖。购电企业节点在绿色能源交易中扮演着需求方的角色,其能源消费需求和能源消费质量直接影响到绿色能源市场的稳定和发展。如果购电企业节点出现作恶情况,例如虚假交易、恶意抬高绿电价格等行为,同样会对绿电交易市场造成不良影响。

3. 市场运营机构

市场运营机构的主要作用是推动绿色能源市场的发展和壮大,为发电企业节点和购电企业节点提供交易和结算服务。市场运营机构需要建立完善的交易平台,为发电企业节点和购电企业节点提供可靠的交易和结算服务。在参与共识时,市场运营机构的权重应该较高。因为市场运营机构在绿色能源交易中扮演着监管和管理的角色,其监管和管理能力直接影响到绿色能源市场的稳定和发展。其中市场运营机构又包括绿电交易平台和政府监管机构。

(1) 绿电交易平台:绿电交易平台是绿电交易市场的中介机构,它们提供绿电

交易的撮合、结算、信息发布等服务。绿电交易平台的存在使得绿电交易更加便捷、透明、高效。当前我国已经成立的绿电交易平台有 31 家，2 家为跨区级分别是北京电力交易中心和广州电力交易中心，广州电力交易中心主要负责南方电网内的电力交易。29 家省级电力交易中心分布于北京、广州、贵州、广东、广西、新疆、青海、宁夏、天津、吉林省、江苏、内蒙古东部、黑龙江、山东、河北、河南、甘肃、四川、陕西、安徽、上海、福建、西藏、辽宁、重庆、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、福建。昆明电力交易中心筹备中，海南省未成立电力交易中心。

(2) 政府监管机构：政府监管机构是绿电交易市场的监管方，如国家能源局、国家可再生能源信息管理中心、各区域能源监管办等，他们负责制定绿电交易的相关政策法规，并对市场进行监管和管理，保障市场的公平、公正、透明。

以南方电网为例，《南方区域绿色电力交易规则》中所公布的南方区域绿电交易市场成员分类如图 2-1 所示。

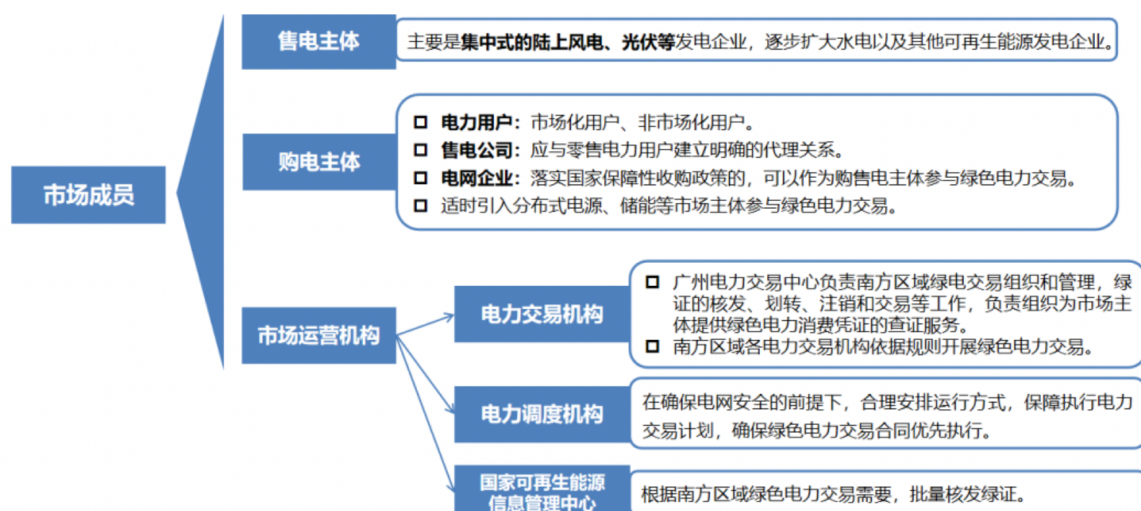


图 2-1 南方区域绿电交易市场成员

二、节点分工

考虑到节点在共识机制中扮演的关键作用，本文在提出的分布式绿色电力交易联盟链框架内，对基于 Hashgraph 改进后的 DCW-Hashgraph 共识机制下的网络节点执行了角色分工，具体分为以下两种类型：

(1) 共识节点：这些节点负责参与共识过程，主要职能包括生成及验证事件。若共识节点在共识流程中表现出不良行为，导致其信誉度下降，则会被降级为备选节点。

(2) 非共识节点：主要包括备选节点和监管节点两种。备选节点指的是在信誉度评估中排名较低的节点，它们暂时不参与共识过程，但在共识节点表现出不良行为并触发升降级机制时，排名较高的备选节点有可能被提升为共识节点。监管节点则负责宣布节点权重、惩处恶意节点并执行升降级操作，此角色通常由政府监管机构担任。

共识节点与非共识节点进行升降级时需在各自分片内进行，具体的升降级流程将在第四章共识流程设计中详细说明。

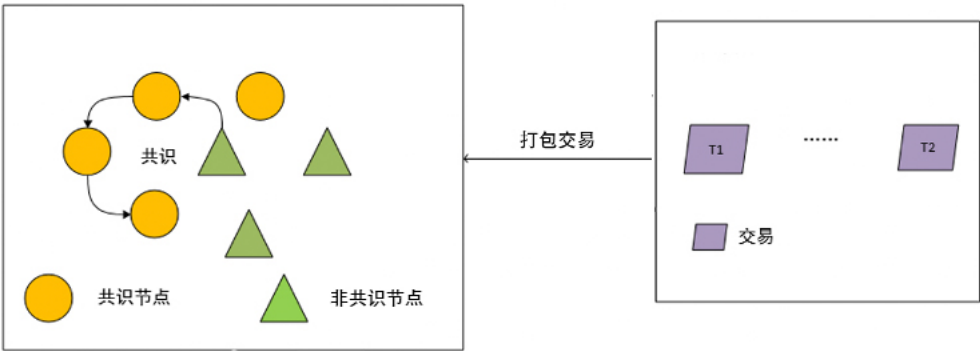


图 2-2 分布式绿电交易联盟链节点分工

三、基于绿电交易片区的分片机制

同时依据第二章中提到的 RangeBased 思想，本文按照经济区域将节点进行分片，按照绿电企业节点的地理属性和所在经济区域将节点划入不同的片区。按经济区域进行网络分片有助于优化能源流动，减少输电距离和损耗，提高能源传输效率。这种区域化管理使得能源生产和消费更加紧密匹配，尤其是利用本地可再生能源进行电力供应，减少了长距离输电的需求。中国的各个经济区域在政策、法规、市场机制等方面也存在差异。按照经济区域进行网络分片有助于根据地方政策和市场需求设计和实施区域适宜的绿电交易机制，提高政策的适应性和有效性。因此本文提出的基于经济区域的分片机制适合于我国复杂多变的能源需求和地理经济特征。

最终的片区划分为东部、中部、西部和东北四大片区。通过将系统分成多个片区，并为每个片区分配固定的权重，可以确保系统整体权重的稳定性。即便单个节点的权重发生变化，只要这些变化在各自的片区内部进行调整，就不会影响到整个系统的权重分配。固定片区权重使得系统更易于管理和审计。每个片区的交易和权重变动都是相对独立的，这意味着即使需要调整或审计某个片区的权重配置，也不会影响到系统的其他部分。这种隔离性保证了历史交易可以在一个清晰定义和稳定的环境下进行有效性验证。片区内节点可以动态更换，各片区所承担的共识责任固定，结合第四章提出的节点升降级机制可以解决 Hashgraph 动态性差的问题。

在没有分片机制的系统中，共识成功的条件是基于共识节点的总权重和大于三分之二。这种机制在节点权重静态不变的情况下能够有效工作。然而，当节点权重发生变化时，特别是在一个动态参与和退出节点频繁的网络环境中，确定历史交易的有效性就成了一个问题。因为历史交易的共识可能是在一个完全不同的节点权重配置下达成的，随着时间的推移，网络的权重分布可能发生显著变化，导致原有共识基础受到挑战。在分片机制下，历史交易的有效性可以依据当时交易所处的片区权重进行判定。

由于每个片区的权重是固定的,即使节点权重发生变化,也不会影响到片区权重的总和。这意味着,即便是在动态变化的节点配置中,只要历史交易在其对应的片区中达到了共识(即片区内共识节点的总权重和超过三分之二),该交易就可以被认定为有效。这种方式提供了一种稳定且可靠的方法,用于在动态变化的网络环境中判定历史交易的有效性。由于分片机制不是本文的主要研究核心,要实现分片间能够独立处理交易的话,还需考虑片与片之间的跨片交易,本文简化了片的设计,主要用于控制片内节点的动态升降,同时增加第四章共识算法设计中共识成功条件,即事件需要同时在片内与整个系统中达成两阶段共识。

本文所划分的东部片区包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。中部片区包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。西部片区包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。东北片区包括:辽宁、吉林和黑龙江。

根据本章第六节计算出的各地区市场运营机构评价结果,分别计算东部地区总得分为 5.937185313000001,中部地区总得分 2.977319052,西部地区总得分 5.331874432000001,东北地区总得分 1.773313527,因此各地区分片比例为东部 37%,中部 19%,西部 33%,东北地区 11%,计算出的各片区权重比例符合我国各地区的经济水平对比。

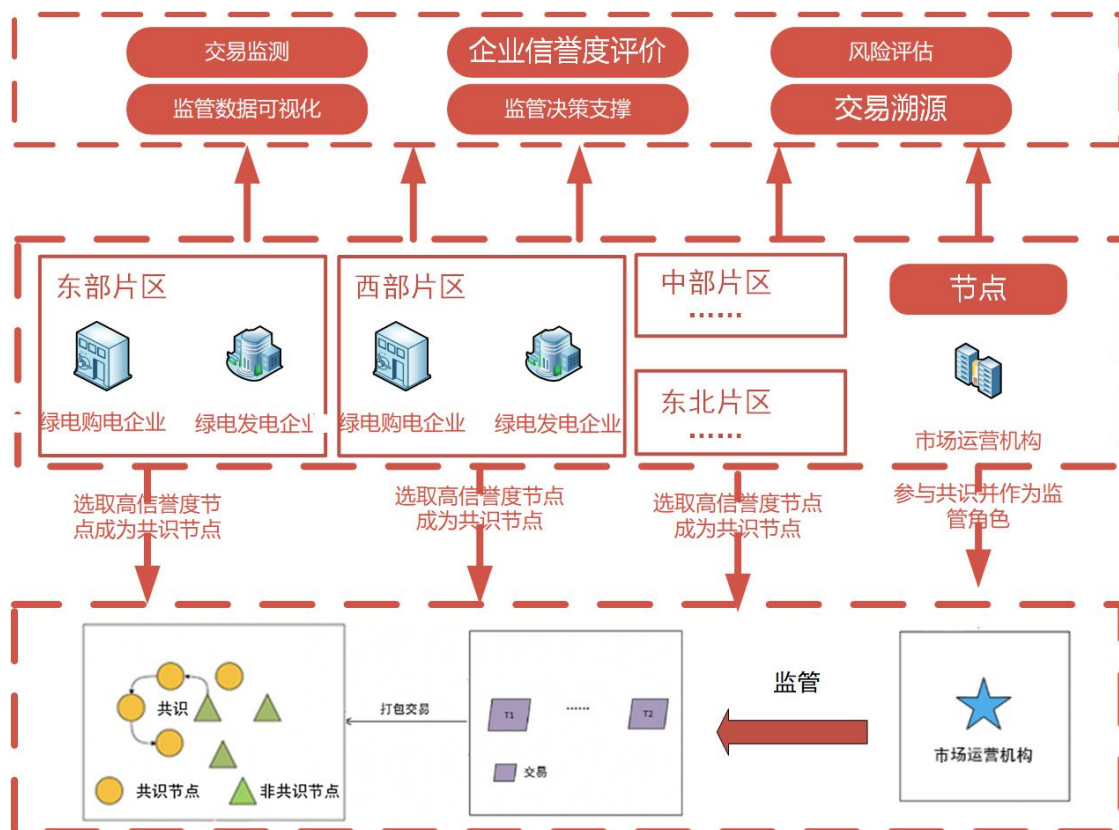


图 2-3 基于分片的联盟链架构图

第二节 基于熵权 TOPSIS 评价法的信誉度评估流程

熵权 TOPSIS 评价法是一种常用的综合评价方法，可以用于对多个指标进行综合评价。本文将使用熵权 TOPSIS 综合评价法来计算节点在分布式绿电交易中的信誉度，以此来提高绿电交易的公平性和透明度。基于熵权 TOPSIS 综合评价法的信誉度评估流程如图 2-4 所示。

首先，需要确定评价指标。在分布式绿电交易中，节点的信誉度可以从多个方面进行评价，例如节点的发电量、用电量、绿色认证、环保指标、技术水平、安全生产记录、绿色能源采购比例、绿色能源投资等。可以将这些指标作为评价指标，用于对节点的信誉度进行评价。

其次，需要确定指标权重。本文采用熵权法来确定分布式绿电交易中各指标权重。指标信息熵越小，说明指标的重要性越大，权重也就越大。

接下来需要对数据进行标准化处理。在熵权 TOPSIS 综合评价法中，需要对数据进行标准化处理，以便进行综合评价。标准化处理可以将不同单位的指标转化为同一单位，以便进行比较。可以采用最大值最小值标准化方法，将各个指标的取值范围转化为 0-1 之间的数值。

最后进行综合评价。在熵权 TOPSIS 综合评价法中，需要计算每个评价对象与正理想解和负理想解的距离，以此来确定评价对象的综合得分。正理想解是指各个指标的最大值，负理想解是指各个指标的最小值。距离的计算可以采用欧几里得距离或曼哈顿距离等方法。同时可以根据综合得分对节点的信誉度进行排名，以此来确定其在绿电交易中的地位和影响力。

在进行最终评价时，熵权法 TOPSIS 综合评价模型被用于计算评价对象相对于最优（正理想解）和最劣（负理想解）方案的距离，进而决定评价对象的总体得分，距离的测算可以通过欧氏距离或曼哈顿距离等多种方法完成。基于这一综合得分，进而可以对节点的信誉进行排序，明确其在绿色电力交易市场中的地位及其所带来的影响。

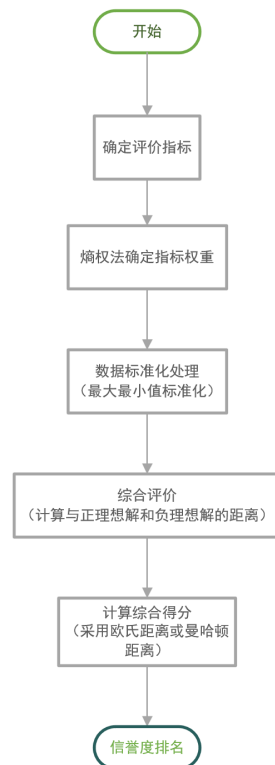


图 2-4 基于熵权 TOPSIS 综合评价法的信誉度评估流程图

第三节 评价指标构成

本文依据针对性、全面性、可操作性及科学性的原则，构建了适用于电力行业上市公司在绿电交易环境下的信誉度评价指标体系。该体系力求最大程度地整合财务指标数据与绿色发展指标数据，将 33 个指标的数据进行融合，这些指标包括了 29 个财务相关指标，以及 4 个绿色发展相关指标。在财务方面，这些指标广泛覆盖了电力行业上市公司的债务偿还能力、运营效率、盈利状况、增长潜力及现金流动性；而在绿色发展指标方面，所考量的则包括这些企业的碳排放总额、ESG 信息的公开程度与时效性，以及对环境污染防治投资比重。电力行业上市公司参与绿电交易市场信誉度的评价模型指标体系如表 2-1 电力企业信誉度评价模型指标体系所示，下面对本文选取的各项指标做简要说明。

一、电力上市企业财务指标

1. 偿债能力

反映了公司定期履行债务的能力，这与公司的总体竞争力有直接的正相关关系。如果一个企业的偿债能力较弱，它的发展潜力可能受限，面临的财务风险也相对较大。评价偿债能力的指标包括流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数、现金流量利息保障倍数、现金对流动负债比率、权益乘数等。

2. 营运能力

反映了上市公司运用其资产生成利润的能力。较高的资产周转率通常意味着更高的利润，进而表明企业具有较强的盈利和偿债能力，财务状况稳健，财务欺诈的风险较低。经营效率的指标涵盖应收账款周转率、存货周转率、应付账款周转率、流动资产周转率、固定资产周转率以及总资产周转率等。

3. 盈利能力

反映了一个公司赚取利润的能力，这直接影响到公司的运营状况。高盈利能力意味着公司运营状况健康，财务欺诈的可能性较低。盈利能力的指标包含总资产收益率、股东权益回报率、销售利润率、营业利润率以及成本费用利润率等。

4. 发展潜力

通过与过去年份的财务指标对比，反映公司的增长能力。指标值的增加表明公司拥有更强的发展前景，财务欺诈的可能性降低。这些发展能力指标包括资产总额增长率、股东权益收益率增长率、每股收益增长率、净利润增长率、营业收入增长率及现金流量净额增长率等。

5. 现金流量

作为反映企业在会计期间内实际现金收支情况的报表，是评估企业盈利状况的重要工具。对于资金需求量大的电力行业而言，充足的现金流量是确保债务能够按期偿还的关键。现金流量分析的指标包括销售收入的现金流量比率、净利润的现金流量比率以及现金流量比率等。

6. 风险水平

通过财务杠杆、经营杠杆、综合杠杆三个指标，根据杜邦分析体系进行评估。

二、电力上市行业绿色发展指标

政府强烈推动各行业，尤其是电力行业这一国家重要的能源企业，向绿色能源转型迈进。在气候变化问题逐渐受到广泛关注和绿色低碳经济不断发展的背景下，我们正处于一个碳中和的时代，绿色发展的评价体系也在持续地得到丰富和优化。识别、评估、管理和缓解环境及社会风险，以环境和社会责任为导向的经济活动方式，已经成为全球企业、投资者和金融机构的普遍共识。联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）在 1992 年提出，鼓励金融机构将环境、社会和公司治理（ESG）因素融入决策过程中。自那以后，ESG 已经成为评价经济主体可持续发展能力的三个关键维度。在参考了张红力^[66]等学者的研究，本文选取的绿色发展评价指标涵盖：碳排放总量、ESG 信息披露的广度、ESG 信息披露时间以及环境污染治理投资的比重。

表 2-1 电力企业信誉度评价模型指标体系

指标分类			指标名称
因变量			信誉度
自变量	财务指标	偿债能力	流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数、现金流量利息保障倍数、现金流动负债比、权益乘数
		经营能力	应收账款周转率、存货周转率、应付账款周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、总资产周转率
		盈利能力	总资产净利润率（ROA）、净资产收益率、销售净利率、营业净利率、成本费用利润率
		发展能力	总资产增长率、净资产收益率增长率、基本每股收益增长率、净利润增长率、营业收入增长率、现金流量净额增长率
		现金流量	现金流量对销售收入比率、现金流量与净利润比率、现金流量比率
		风险水平	财务杠杆、经营杠杆、综合杠杆
	绿色指标	碳信息	碳排放总量、ESG 信息披露多少、ESG 信息披露年份及环境污染治理投资占比

以上指标可以综合考虑，来评估绿电发电企业和绿电购电企业在分布式绿电交易中的信誉度。

三、市场运营机构

市场运营机构包括绿电交易平台和政府监管机构，政府监管机构靠政府公信力进行背书，本文不做信誉度评价。由于我国绿电交易的开展时间较晚，许多用于经典的资源交易中心的评价指标都缺乏数据。本文对绿电交易中心的信誉度评价采用在绿电企业的信誉度均值基础上加以各区域电力生产量和消费量作为参考因素，这里参考 PoS 的思想，在区块链系统中，拥有权益越多的参与者越倾向于遵守系统规则。

第四节 样本数据来源

一、绿电发电企业和购电企业

本文选取了中国电力市场中处于行业领先的 A 股 84 家上市电力企业作为研究样本。在收集数据和筛选样本过程中，鉴于我国绿色电力交易于 2021 年开始正式实施，而我国电力交易已经持续了许多年，考虑到参与绿电交易企业和电力交易企业具有较高重复度。因此，选择了以深圳能源和深圳电 A 为代表的 84 家企业从 2013 年到 2022 年的财务及绿色发展相关数据，构建了一个包含 2013 至 2022 年间的 22848 个数据点的面板数据集。这些数据主要来源于 Wind、国泰安数据库、环境保护部门

及企业的年度报告和社会责任报告等。以深圳能源企业 2020 年数据为例，部分指标标准化数据如下表 2-2 深圳能源 2020 年部分指标标准化数据所示：

表 2-2 深圳能源 2020 年部分指标标准化数据

指标名称	X_{ij}	指标名称	X_{ij}	指标名称	X_{ij}
流动比率	0.026	资产周转率	0.099	综合杠杆	0.26
资产负债率	0.191	总资产净利润率	0.679	碳排放总量	210000
现金流动负债比	0.727	净资产收益率增长率	0.829	ESG 信息披露多少	0.7
应收账款周转率	0.012	现金流量与净利润比率	0.640	环境治理投资占比	0.867

二、电力交易中心

本文选取了我国 31 个省级区域的发电量和消费量，数据来源为国泰安数据库，数据统计从 2013 年至 2022 年，与电力企业数据的截止日期一致，由于数据缺失，消费量仅统计 2013-2021 年，数据如表 2-3 所示。

表 2-3 2013-2022（2021）我国 31 省级区域电力生产和消费量

省份	发电量（亿千瓦时）	消费量（亿千瓦时）
上海市	6211.16	15235.62
云南省	19808.15	17057.28
内蒙古自治区	33395.79	31501.23
北京市	2946.98	10712.32
吉林省	5956.05	7328.61
四川省	23826.54	24377.44
天津市	4814.08	8553
宁夏回族自治区	10562.22	9900.91
安徽省	17617.56	20475.96
山东省	35813.89	57668.1
山西省	21651.85	21002.12
广东省	32835.69	61683.78
广西壮族自治区	11065.45	16586.95
新疆维吾尔自治区	22219.06	25746.52
江苏省	35139.13	58592.34
江西省	7780.36	13610.41
河北省	20894.02	36280.72
河南省	20071.07	32279.1
浙江省	23615.28	42991.98
海南省	2099.97	3160.45
湖北省	18549.91	19669.34
湖南省	9988.17	15072.69
甘肃省	9913.63	12321.52
福建省	15477.36	22023.55
西藏自治区	386.91	542.66

贵州省	13851.48	14038.55
辽宁省	13146.81	22428.04
重庆市	5327.42	10469.52
陕西省	14121.93	15897.94
青海省	4851.56	7182.35
黑龙江省	7026.4	9507

第五节 信誉度计算步骤

一、绿电企业信誉度计算步骤

对于绿电企业，信誉度计算步骤分为以下八个步骤。这里主要参考了王莹^[67]等人的研究。

第一步：首先将数据进行标准化，其中 x_{ij} 表示第 i 年第 j 指标的原始值，标准化后的值 $x_{ij}^{'}$ 计算方式如下：

$$\text{正向指标: } x_{ij}^{'} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} \quad (3-1)$$

$$\text{负向指标: } x_{ij}^{'} = \frac{\max x_{ij} - x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} \quad (3-2)$$

第二步：指标归一化，对第 j 个指标在第 i 年的比重进行计算。

$$X_{ij} = \frac{x_{ij}^{'}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}^{'}} \quad (3-3)$$

第三步：计算指标的信息熵 e_j ，使用 IF 语句求 $\ln X_{ij}^{'}$ ：IF $(X_{ij} = 0, 0, \ln (X_{ij}^{'}))$ ：

$$e_j = \frac{1}{\ln n} \sum_{j=1}^n (X_{ij} \times \ln X_{ij}^{'}) , (0 \leq e_j \leq 1) \quad (3-4)$$

第四步：计算各指标差异系数 g_j 及指标权重 w_j ：

$$g_j = 1 - e_j \quad (3-5)$$

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j} \quad (3-6)$$

第五步：构造加权规范化决策矩阵 V_{ij} ， $V_{ij} = W_j Z_{ij}$ ， $Z = (Z_{ij})_{m \times n}$

$$Z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad j = (1, 2, \dots, n) \quad (3-7)$$

由此得到加权规范化矩阵 $V = [V_{ij}]$ ：

$$V = \begin{bmatrix} V_{11} & \dots & V_{m1} \\ \dots & V_{ij} & \dots \\ V_{1n} & \dots & V_{mn} \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

第六步：确定正、负理想解。决策矩阵 V 中元素 V_{ij} 值越大表示方案越好。

$$\text{理想解: } V^+ = (V_1^+, V_2^+, \dots, V_m^+) = \{\max V_{ij} | j = 1, 2, \dots, m\}; \quad (3-9)$$

$$\text{负理想解: } V^- = (V_1^-, V_2^-, \dots, V_m^-) = \{\min V_{ij} | j = 1, 2, \dots, m\} \quad (3-10)$$

第七步：计算每个测度对象到正、负理想解的距离 S_i^+ 和 S_i^- 。

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (V_j^+ - V_{ij})^2} \quad (3-11)$$

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (V_j^- - V_{ij})^2} \quad (3-12)$$

第八步：计算每个测度对象的相对接近度 C_i 。

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+} \quad (3-13)$$

贴近度的值 C_i 介于 0~1，当 $C_i = 1$ 时，表明绩效水平最优；反之，若接近 0，则表示绩效水平低，处于混乱状态。 C_i 即为节点的信誉度。

二、市场运营机构信誉度评价步骤

对于市场运营机构，信誉度评价的步骤如下。

第一步：得到所有绿电企业的信誉度分数均值 C_{mid} 和 C_{max}

第二步：计算每个绿电交易中心所在区域的电力消费量和电力生产量之和，并归一化得到 E_i 。

第三步：计算每个绿电交易中心的信誉度。

$$C_i = C_{mid} + (C_{max} - C_{mid}) * E_i \quad (3-14)$$

第六节 评价结果

一、绿电企业信誉度评价结果

本实验基于 2013 至 2022 年间，84 家上市电力公司在财务及绿色发展方面的 34 个关键指标进行了数据预处理和熵权 TOPSIS 方法分析。鉴于电力交易和绿电交易市场的成熟度尚不完全，部分企业的某些年份数据指标出现缺失的情况，本文采取了以所有年份数据的平均值来填补这些缺失值的方法进行处理。所有企业基于熵权 TOPSIS 综合评价法得到的相对贴近值 C_i 结果汇总如表 2-4 所示。

其中深圳能源、嘉泽新能、富春环保、上海电力、吉电股份排名前列，可以认为这些企业在财务及绿色经济发展中的绩效水平较好，结合公司财务指标和绿色指标来看，深圳能源在财务指标和绿色指标中均表现良好，最终信誉度得分排名第一，符合实际情况。

表 2-4 基于熵权 TOPSIS 综合评价法计算的绿电企业信誉度得分结果

企业名称	C_i	排序	企业名称	C_i	排序
深圳能源	0.615075	1	粤电力 A	0.5837421	43
嘉泽新能	0.587655	2	太阳能	0.58374164	44
富春环保	0.585536	3	华能国际	0.58374164	45
上海电力	0.584358	4	文山电力	0.58374091	46
吉电股份	0.584204	5	宝新能源	0.58374061	47
西昌电力	0.584129	6	国投电力	0.5837401	48
京能电力	0.584052	7	赣能股份	0.58373963	49
浙江新能	0.584026	8	闽东电力	0.58373949	50
郴电国际	0.584023	9	通宝能源	0.58373949	51
*ST 科林	0.583972	10	梅雁吉祥	0.58373944	52
湖南发展	0.583947	11	金山股份	0.5837393	53
节能风电	0.583922	12	申能股份	0.58373915	54
中闽能源	0.583895	13	中国核电	0.58373906	55
江苏国信	0.583894	14	联美控股	0.58373896	56
甘肃电投	0.58387	15	惠天热电	0.58373844	57
长源电力	0.58387	16	皖能电力	0.5837382	58
宁波能源	0.58386752	17	华银电力	0.58371672	59
天富能源	0.583844	18	乐山电力	0.58371626	60
川投能源	0.58384296	19	三峡能源	0.58371594	61
建投能源	0.58381978	20	广州发展	0.58371588	62
涪陵电力	0.58381945	21	永泰能源	0.58371554	63
华通热力	0.58381777	22	国电电力	0.5837153	64
明星电力	0.58381735	23	银星能源	0.58371419	65
三峡水利	0.58381607	24	恒盛能源	0.58371407	66
川能动力	0.58379389	25	湖北能源	0.58371373	67
迪森股份	0.58379389	26	桂冠电力	0.58371358	68
韶能股份	0.58379303	27	内蒙华电	0.58371251	69
豫能控股	0.58379252	28	福能股份	0.58371213	70
华电 B 股	0.58379172	29	穗恒运 A	0.58371192	71
黔源电力	0.58379139	30	大连热电	0.58371189	72
华电国际	0.58379051	31	新中港	0.58369072	73
金开新能	0.58379001	32	杭州热电	0.58369051	74
长江电力	0.58378953	33	桂东电力	0.58368943	75
深南电 B	0.58376742	34	世茂能源	0.58368802	76
华能水电	0.58376701	35	华电能源	0.58368788	77
廊坊发展	0.58376676	36	晋控电力	0.58368735	78
中国广核	0.58376648	37	广安爱众	0.58368726	79
兆新股份	0.58376629	38	大唐发电	0.58366449	80
浙能电力	0.58376603	39	江苏新能	0.58366415	81
协鑫能科	0.58376562	40	粤电力 B	0.58366389	82

金房节能	0.58376466	41	晶科科技	0.58366299	83
东旭蓝天	0.58374223	42	深南电 A	0.5835848	84

二、市场运营机构的评价结果

实验选取了 2013 年至 2022 年的 31 家电力交易中心的电力生产量和消费量进行数据预处理,由于交易中心具有政府机关监督,信誉度相比经济收益导向的企业较高,所有交易中心的信誉度得分在绿电企业的得分均值基础上结合历史电力生产消费水平进行计算。计算公式见公式 3-14。评价结果见表 2-5。从评价结果的排序可知广东省、江苏省、山东省排名前三,与各地区综合发展水平相当,另外本文还做过 2013-2020 年的各地区交易中心数据分析,截止至 2020 年的信誉度排名是江苏省第一,排名的变化与其经济发展水平的变化也相当,说明本文的评价效果符合实际情况。

表 2-5 市场运营机构信誉度得分结果

交易中心所在区域	E_i	C_{mid}	C_{max}	C_i	排序
上海市	0.21922462	0.584226	0.615075	0.59098886	21
云南省	0.38397156	0.584226	0.615075	0.59607114	14
内蒙古自治区	0.68348668	0.584226	0.615075	0.60531088	5
北京市	0.13601607	0.584226	0.615075	0.58842196	26
吉林省	0.13201307	0.584226	0.615075	0.58829847	28
四川省	0.50512299	0.584226	0.615075	0.59980854	8
天津市	0.13289372	0.584226	0.615075	0.58832564	27
宁夏回族自治区	0.2087144	0.584226	0.615075	0.59066463	23
安徽省	0.3970936	0.584226	0.615075	0.59647594	12
山东省	0.98891462	0.584226	0.615075	0.61473303	3
山西省	0.44582161	0.584226	0.615075	0.59797915	10
广东省	1	0.584226	0.615075	0.615075	1
广西壮族自治区	0.28553113	0.584226	0.615075	0.59303435	18
新疆维吾尔自治区	0.50257571	0.584226	0.615075	0.59972996	9
江苏省	0.99158029	0.584226	0.615075	0.61481526	2
江西省	0.21862616	0.584226	0.615075	0.5909704	22
河北省	0.60097478	0.584226	0.615075	0.60276547	6
河南省	0.54942467	0.584226	0.615075	0.6011752	7
浙江省	0.70176045	0.584226	0.615075	0.60587461	4
海南省	0.04627476	0.584226	0.615075	0.58565353	30
湖北省	0.39843701	0.584226	0.615075	0.59651738	11
湖南省	0.25784075	0.584226	0.615075	0.59218013	19
甘肃省	0.22764828	0.584226	0.615075	0.59124872	20
福建省	0.39076161	0.584226	0.615075	0.5962806	13
西藏自治区	0	0.584226	0.615075	0.584226	31

贵州省	0.28807019	0.584226	0.615075	0.59311268	17
辽宁省	0.37018183	0.584226	0.615075	0.59564574	15
重庆市	0.15885656	0.584226	0.615075	0.58912657	25
陕西省	0.31082734	0.584226	0.615075	0.59381471	16
青海省	0.11864891	0.584226	0.615075	0.5878862	29
黑龙江省	0.16672558	0.584226	0.615075	0.58936932	24
上海市	0.21922462	0.584226	0.615075	0.59098886	21
云南省	0.38397156	0.584226	0.615075	0.59607114	14
内蒙古自治区	0.68348668	0.584226	0.615075	0.60531088	5
北京市	0.13601607	0.584226	0.615075	0.58842196	26
吉林省	0.13201307	0.584226	0.615075	0.58829847	28
四川省	0.50512299	0.584226	0.615075	0.59980854	8

第七节 本章小结

本章首先介绍了熵权 TOPSIS 综合评价法的理论基础和实施步骤。这种方法结合了熵权法的客观权重分配和 TOPSIS 法的有效排序特点，适用于多指标的综合评价。本文提出了一套包含财务和绿色发展指标的复合评价体系，涵盖了上市电力公司的经营能力、盈利能力、偿债能力、发展能力等多方面，用于分布式绿电交易中绿电企业的信誉度评价。

通过对电力行业上市公司的财务指标和绿色发展指标进行分析，本文建立了一套包含 33 个指标的电力企业信誉度评价模型。这些指标不仅包括反映公司经营和财务状况的常规指标，还包括了反映公司在环境保护和社会责任方面表现的绿色指标，如碳排放总量、ESG 信息披露等。

接下来详细介绍了如何通过熵权 TOPSIS 综合评价法计算每个电力企业的信誉度。包括数据的标准化处理、指标权重的确定、以及计算每个企业与理想解之间的距离和综合得分。这种方法的应用，可以有效区分电力市场中的不同参与者，对其信誉度进行客观评估。由于绿电交易中心数据较少，本文以绿电企业的信誉度得分为基础，结合交易中心所在省份历史电力生产消费量计算交易中心信誉度。

本章深入探讨了基于熵权 TOPSIS 综合评价法的节点信誉度计算方法，旨在为绿色电力交易中的参与者提供一个公平、透明的信誉度评价体系。通过这种评价方法，可以有效评估和比较电力市场中各个参与者的信誉度，从而提高市场的整体运作效率和公信力。

第四章 基于 Hashgraph 的绿电交易联盟链共识算法改进设计

针对第二章提到的 Hashgraph 存在的节点动态性差、通信开销大、并发出块会带来重复交易被打包的问题，本章提出了一种基于 Hashgraph 改进后的 DCW-Hashgraph 共识算法。这一共识算法结合了第三章提出的节点信誉度评价用于节点共识权重计算，针对传统 Hashgraph 的共识流程做出了一系列改进，具体细节将在本章第二节进行阐述。同时对于节点信息同步时的信息传输方式提出了一种 Effective Gossip 机制，以及对重复交易打包问题提出了一种判定方法及优化措施，将在本章第三节、第四节进行详细讨论。

第一节 符号定义

本文所提出的 DCW-Hashgraph 中使用得到的符号定义如表 3-1 所示。

表 3-1 DCW-Hashgraph 符号定义表

符号	定义
f	共识容忍错误数
$NumB$	联盟链中发电企业节点的数量
$NumH$	联盟链中购电企业节点的数量
$NumR$	联盟链中运营机构节点的数量
$ratio_b$	发电企业节点的共识节点规模占比
$ratio_h$	购电企业节点的共识节点规模占比
$ratio_r$	运营机构节点的共识节点规模占比
$NumB_{CN}$	发电企业共识节点的数量
$NumH_{CN}$	购电企业共识节点的数量
$NumR_{CN}$	运营机构共识节点的数量
Num_{CN}	共识节点数量
S_{bm}	发电企业节点 m 信誉度评价得分
S_{hn}	购电企业节点 n 信誉度评价得分
w_{bm}	发电企业节点 m 的初始权重
w_{hn}	购电企业节点 n 的初始权重
w_{rl}	运营机构节点 l 的初始权重
w_{bm_j}	发电企业节点 m 在第 j 个共识周期结束时的权重
w_{hn_j}	购电企业节点 n 在第 j 个共识周期结束时的权重
w_{rt_j}	运营机构节点 t 在第 j 个共识周期结束时的权重
w_{c_j}	节点 c 在第 j 个共识周期结束时的权重
$w_{c_{j+1}}$	节点 c 在第 $j+1$ 个共识周期结束时的权重
$w_{c_{j,r}}$	节点 c 在第 j 个共识周期中第 r 轮的权重
$w_{c_{j,r+1}}$	节点 c 在第 j 个共识周期中第 $r+1$ 轮的权重
$w'_{c_{j,r+1}}$	归一化后的节点 c 在第 j 个共识周期中第 $r+1$ 轮的权重

w_{CN}	共识节点的权重和
CN_i	共识节点编号
$Trans$	交易数据
$Event$	事件
h	事件轮次
i	共识节点编号
eh	$Event$ 的摘要, $eh = Hash(Event)$
$Vote$	共识节点的投票情况
$\vec{W}$	权重向量
σ_{CN_i}	节点的数字签名
n	共识成功时发送正确消息的节点数
N	共识成功时总节点数

第二节 共识流程改进设计

本文所提出 DCW-Hashgraph 算法对共识机制进行了改进,划分为四个关键环节: 共识节点权重的计算、事件的两阶段共识、节点权重的更新机制、以及共识节点的升降级操作。其中,共识节点的规模是由参与各方的数量所决定的,并且在所有节点的划分上引入了分片机制,便于片内节点动态更换,在节点之间通信时使用了 Effective Gossip 机制,同时对于事件的共识成功条件和事件中包含的重复交易制定了规则。DCW-Hashgraph 改进后的共识流程如图 3-1 所示。

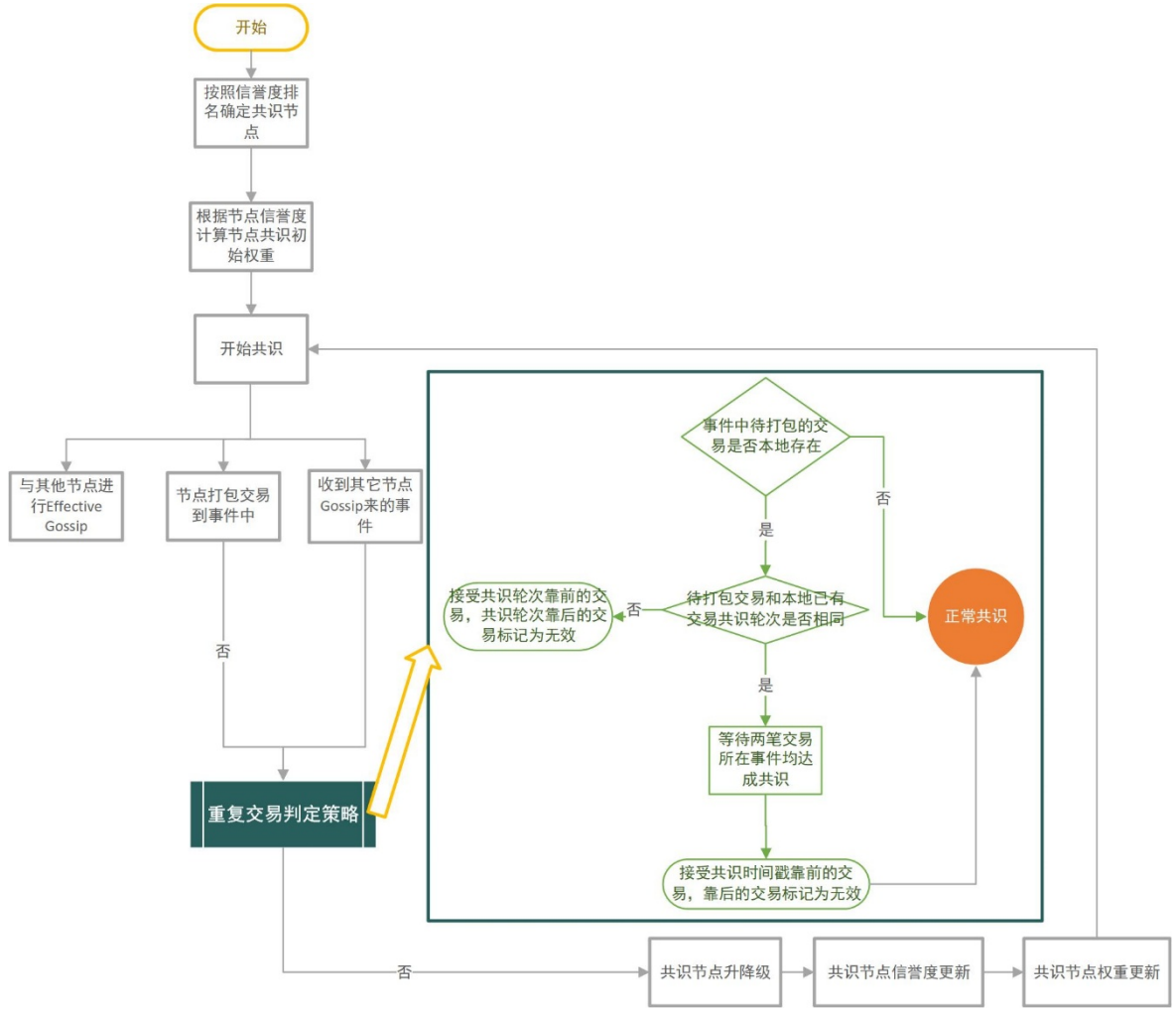


图 3-1 DCW-Hashgraph 共识流程图

一、共识节点规模确定

由于存在 f 个可能宕机的节点的情况下^[68]，为保证系统的正常响应，至少需要接收到 $n - f$ 个节点发来的消息。考虑到从这 $n - f$ 个节点中收到的消息里最多可能包含 f 条来自不可信的拜占庭节点的信息，因此，为确保系统的可靠性，必须满足条件 $n - f - f > f$ ，亦即 $n > 3f$ 。在联盟链系统中，共识节点的总数通常不会超过 50 个，因此共识节点数量上限定为 49，即 $Num_{CN} \leq 49$ 。为简化表示，本文将共识的启动时刻定义为第一个共识周期的开始。根据上一章所收集到样本数据的各群体的平均信誉度 x 、 y 、 z ，确定分布式绿电交易联盟链中发电企业共识节点、购电企业共识节点、市场运营机构的比例下 $ratio_b$ 、 $ratio_h$ 和 $ratio_r$ 。

$$ratio_b = \frac{NumB * x}{NumB * x + NumH * y + NumR * z} \quad (4-1)$$

$$ratio_h = \frac{NumH * y}{NumB * x + NumH * y + NumR * z} \quad (4-2)$$

$$ratio_r = \frac{NumR*z}{NumB*x+NumH*y+NumR*z} \quad (4-3)$$

$$NumB_{CN} = \frac{NumB*x}{NumB*x+NumH*y+NumR*z} \times NumR_{CN} = ratio_b \times NumR_{CN} \quad (4-4)$$

$$NumH_{CN} = \frac{NumH*y}{NumB*x+NumH*y+NumR*z} \times NumR_{CN} = ratio_h \times NumR_{CN} \quad (4-5)$$

$$NumR_{CN} = \frac{NumR*z}{NumB*x+NumH*y+NumR*z} \times NumR_{CN} = ratio_r \times NumR_{CN} \quad (4-6)$$

其中, $NumB$ 、 $NumH$ 、和 $NumR$ 分别代表联盟链中发电企业节点、购电企业节点、以及市场运营机构节点的总数。相应地, $ratio_b$ 、 $ratio_h$ 、和 $ratio_r$ 分别表示发电企业、购电企业、和市场运营机构节点在共识节点总规模中的比例。进一步地, $NumB_{CN}$ 、 $NumH_{CN}$ 、和 $NumR_{CN}$ 分别指代作为共识节点的发电企业、购电企业、和运营机构的数量。根据第三章中基于节点信誉度排名的结果, 选定参与共识的发电企业节点、购电企业节点、和市场运营机构节点, 并进行编号。

二、共识节点权重计算

以 2013-2022 年 40 家发电企业、44 家上市购电企业为研究样本, 运用熵权 TOP SIS 综合评价法, 得到 40 家发电企业、44 家购电企业和 31 家市场运营机构的信誉度得分, 分别为 $[S_{b1}, S_{b2}, S_{b3}, \dots, S_{b40}]$, $[S_{h1}, S_{h2}, S_{h3}, \dots, S_{h44}]$ 和 $[S_{r1}, S_{r2}, S_{r3}, \dots, S_{r31}]$ 。

鉴于本研究实施的是三方共识机制, 在进行三方共识之前, 必须对三个组成部分的节点权重执行归一化处理, 确保这些节点权重的总和等于 1。在第一轮共识过程中, 节点权重是依据信誉度评估模型所得的集体信誉度来确定的, 具体而言, 节点的初始权重可以通过下述公式进行计算:

$$w_{bm} = \frac{S_{bm}*x}{\sum_{m=1}^X S_{bm}*x + \sum_{n=1}^Y S_{hn}*y + \sum_{l=1}^Z S_{rl}*z} \quad (4-7)$$

$$w_{hn} = \frac{S_{hn}*y}{\sum_{m=1}^X S_{bm}*x + \sum_{n=1}^Y S_{hn}*y + \sum_{l=1}^Z S_{rl}*z} \quad (4-8)$$

$$w_{rl} = \frac{S_{rl}*z}{\sum_{m=1}^X S_{bm}*x + \sum_{n=1}^Y S_{hn}*y + \sum_{l=1}^Z S_{rl}*z} \quad (4-9)$$

其中, bm 表示发电企业节点 m , $m = 1, 2, \dots, X$; hn 表示购电企业节点 n , $n = 1, 2, \dots, Y$; rl 表示市场运营节点 l , $l = 1, 2, \dots, Z$ 。 w_{bm} 表示发电企业节点 m 的初始权重, w_{hn} 表示购电企业节点 n 的初始权重, w_{rl} 表示市场运营机构节点 l 的初始权重。

共识升降级时的权重计算:

$$w_{bm_{j+1}} = \frac{w_{bm_j}*x}{\sum_{m=1}^X w_{bm_j}*x + \sum_{n=1}^Y w_{hn_j}*y + \sum_{l=1}^Z w_{rl_j}*z} \quad (4-10)$$

$$w_{hn_{j+1}} = \frac{w_{hn_j}*y}{\sum_{m=1}^X w_{bm_j}*x + \sum_{n=1}^Y w_{hn_j}*y + \sum_{l=1}^Z w_{rl_j}*z} \quad (4-11)$$

$$w_{rl_{j+1}} = \frac{w_{rl_j} * Z}{\sum_{m=1}^X w_{bm_j} * x + \sum_{n=1}^Y w_{hn_j} * y + \sum_{l=1}^Z w_{rl_j} * z} \quad (4-12)$$

其中, j 表示第 j 个共识周期, 对于发电企业, w_{bm_j} 和 $w_{bm_{j+1}}$ 表示发电企业节点 m 在第 j 个和 $j+1$ 个共识周期结束时的权重, w_{hn_j} 和 $w_{hn_{j+1}}$ 表示购电企业节点 n 在第 j 个和 $j+1$ 个共识周期结束时的权重, w_{rl_j} 和 $w_{rl_{j+1}}$ 表示市场运营机构节点 r 在第 j 个和 $j+1$ 个共识周期结束时的权重。

三、事件的两阶段共识

在第二章第三节 Hashgraph 共识流程中分析了传统 Hashgraph 中一个 R 轮见证人事件要达成共识, 需要两步, 一是进入对应的可确定为著名事件的虚拟投票阶段时, 由 $R+1$ 轮见证人事件 Vote Yes, 以及由 $R+2$ 轮的见证人事件收集投票结果, 如果 Yes 票数超过 $2/3$, 那么认定这一事件共识成功。根据前文提到的权重计算公式进行权重向量 $\vec{W} = (w_0, w_1, \dots, w_{Z-1})$ 构建, 最终的投票权重为 $\vec{W}_{pre} = \vec{Msg}_{pre} * \vec{W}$ 。在 DCW-Hashgraph 算法中, 若 $\vec{W} = \sum_{i=1}^{NumBCN} w_{bi}^{CN} + \sum_{i=1}^{NumHCN} w_{hi}^{CN} + \sum_{i=1}^{NumRCN} w_{ri}^{CN} \geq \frac{2f+1}{3f+1} w_{CN}$, 则表示权重 DCW-Hashgraph 和满足共识成功的阈值条件, 达到了强可见, 否则, 共识失败。

在引入信誉度对节点进行评价同时将信誉度作为节点共识权重后, 会出现少数高权重节点达成共识后事件就生效, 导致大多数节点数据不一致, 且高权重节点做恶时系统抵抗性较差, 对此本文也设计了一种两阶段的共识, 结合 Hashgraph 的共识特点, 在第二阶段添加多数节点可见策略。因此在 DCW-Hashgraph 中, 综合考虑效率和安全性, 强可见的条件仍为 $\vec{W} \geq \frac{2f+1}{3f+1} w_{CN}$, 计票时除了满足 $\vec{W} \geq \frac{2f+1}{3f+1} w_{CN}$ 还需满足大于 $1/2$ 的 $R+2$ 轮节点收集到投票结果。

由于使用了分片机制, 这两阶段的共识条件判断除了要在片内进行, 还要在所有共识节点中进行, 以第一阶段为例, 强可见的条件变为片内见证人事件的投票权重超过片区权重 $2/3$, 同时所有见证人事件投票权重超过全局权重和的 $2/3$ 。未来若对分片机制进一步研究, 可以考虑各片区内独立共识。

四、节点权重更新机制

共识完成后, 将依照既定的权重更新机制对节点权重进行调整, 确保每一轮共识的开始都是基于上一轮共识后节点权重的结果。

$$w_{c_{j,r+1}} = \begin{cases} w_{c_{j,r}} + R_c (1 - w_{c_{j,r}}), & c \text{ 发送正确消息} \\ w_{c_{j,r}} - R_c w_{c_{j,r}}, & c \text{ 发送错误消息} \end{cases} \quad (4-13)$$

$$R_c = \frac{n}{N} \quad (4-14)$$

其中 R_c 表示每轮共识的消息正确率, $w_{c_{j,r}}$ 表示节点 c 在第 j 个共识周期第 r 轮共识时的权重; $w_{c_{j,r+1}}$ 表示节点在第 j 个共识周期第 $r + 1$ 轮共识时的权重。本文中未直接使用 $(w_{c_{j,r}} + R_c w_{c_{j,r}})$, 而是使用 $(w_{c_{j,r}} + R_c (1 - w_{c_{j,r}}))$ 更新发送正确消息节点的权重, 旨在确保拥有较高权重的节点获得相对较低的奖励, 而权重较低的节点则获得较多的奖励, 这一策略有助于防止节点间权重的过度分化。更新后的共识节点总权重为 $Weight = 1 + R_c (Num_{CN} - 1)$, 要使共识节点总权重和为 1, 则需要进行新的归一化。

$$w'_{c_{j,r+1}} = \begin{cases} \frac{w_{c_{j,r+1}}}{1 + R_c (Num_{CN} - 1)}, & c \text{ 为参与共识的节点} \\ \frac{w_{c_{j,r+1}}}{1 + R_c (Num_{CN} - 1)}, & c \text{ 为未参与共识的节点} \end{cases} \quad (4-15)$$

其中, $w'_{c_{j,r+1}}$ 表示归一化后的节点 c 在第 j 个共识周期第 $r + 1$ 轮共识时的权重。

五、共识节点升降级

在每个共识周期内, 当共识完成之后, 系统将根据该轮中节点的消息正确率按照重更新机制 (公式 4-10 到公式 4-15 所示) 对节点权重及信誉度进行调整; 市场运营机构基于节点新的权重排名来重新选择共识节点进行升降级, 节点换届时应在各分片内进行, 保证换届后各片区的权重依然相等。这种升降级机制结合分片机制能够使得恶意节点及表现不佳的节点淘汰出去, 使得信誉度更高的节点参与到共识中来。节点状态变更如图 3-2 所示。

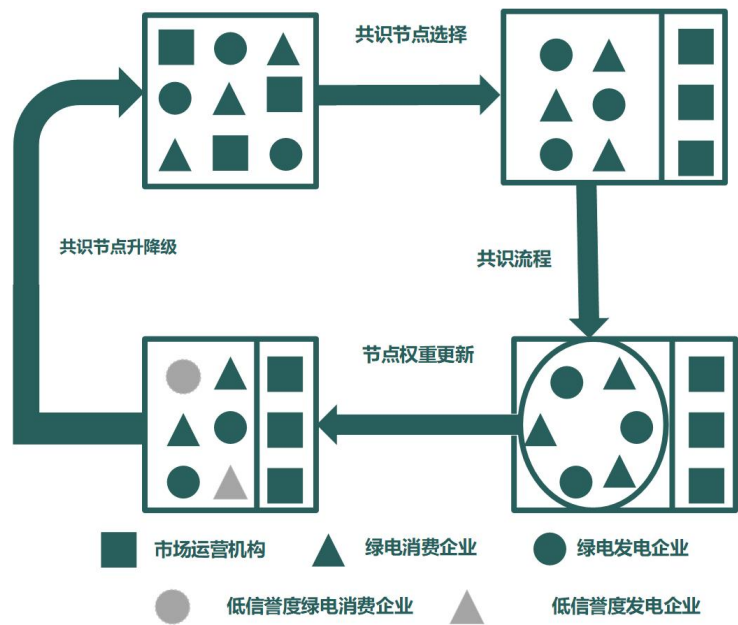


图 3-2 基于 DCW-Hashgraph 的分布式绿电交易联盟链节点状态图

第三节 Effective Gossip 机制

原始的 Hashgraph 在节点信息同步时使用的是 Gossip about Gossip 方法，在节点之间进行 Gossip 时节点 A 会把所有的 Event 都同步给另一节点 B，B 会将 A 中有但 B 中没有的事件加入到本地的 Hashgraph 中，而 B 中本身已经存在的事件则会丢弃，这一步骤存在大量的无用数据冗余，因为当两个同步的节点都是活跃节点时，两者的本地事件集合的差距并不大。当 Hashgraph 规模越来越大后，每次节点之间进行 Gossip 数据量非常大，会造成大量带宽的浪费，并降低共识速度。

基于以上问题本文提出一种创新的 Effective Gossip 机制，Effective Gossip 是指节点 A 和节点 B 在进行一次同步之前先进行一次 Handshake，在 Handshake 阶段确认在 A 中但不在 B 中的 Event，再进行 Event 的同步，这里借鉴了计算机网络中 TCP 在建立连接时需要“三次握手”以完成连接建立的前置工作。

在介绍 Handshake 阶段具体的实现之前，我们需要明确一个节点如何判断一个事件是否存在于本地的 Hashgraph 副本中，本文使用使用布隆过滤器和哈希表快速验证事件存在性，每个节点都为自己本地的 Hashgraph 副本构建一个事件集合的布隆过滤器和事件哈希集合（如 Java 语言中的 HashSet），我们将两种数据结构封装起来叫做哈希索引摘要（hashIndexSummary），此结构对外暴露一个事件是否存在（isExist）函数，参数为事件的哈希值，如图 1-4 中 Event 的 hash，此函数能够快速返回一个事件在此节点中是否存在。函数的具体实现逻辑如下：

如果布隆过滤器判断事件不存在，则该事件一定不在事件集合中；如果布隆过滤

器判断元素在集合中，由于假阳性的存在，再次在哈希集合中再次判断是否存在，哈希表的判断结果即为事件是否存在与否。在这里要使用布隆过滤器和哈希集合结合的方式而不是仅使用哈希集合来完成，是因为从时间复杂度和空间复杂度上来看，布隆过滤器和哈希集合都有着常数级的时间复杂度，其中哈希集合的在理想情况下的时间复杂度为 $O(1)$ ，但根据哈希函数的质量和冲突解决机制（如链表或开放寻址），在哈希冲突较多的情况下性能可能下降。布隆过滤器的时间复杂度是 $O(k)$ ，其中 k 是哈希函数的数量。因为每次操作只需对元素应用 k 个哈希函数并访问 k 个位，与集合大小无关。但是在空间复杂度上，相对于哈希集合的 $O(n)$ 复杂度，布隆过滤器的复杂度仍是常数级 $O(m)$ ，其中 m 是位数组长度，在第一步使用布隆过滤器优化能够在不消耗巨大存储空间的情况下快速判断是否一定不存在，这在需要全网存储所有事件信息的区块链系统中能够大大降低节点数据存储压力。

接下来以节点 A 向节点 B 进行 Effective Gossip 为例介绍 Handshake 流程：

1. 轮次信息同步：通过获取节点 B 的最新轮次信息（latestRoundB），节点 A 可以确定哪些事件由于轮次较新而肯定不在 B 中。

2. 节点 A 向节点 B 请求 B 所维护的 hashIndexSummaryB，hashIndexSummaryB 用于高效地告诉 A 哪些事件的哈希 B 已知。

3. 使用一个待发送事件集合 s 和一个待遍历事件队列 $xNotExistInB$ ，节点 A 首先将每条链上轮次最高的事件在 B 加入待遍历事件队列，接下来从对队列中取出一个事件 x ，判断 x 在 B 中是否存在，对于不存在的事件，加入待发送事件集合 s 并将 x 的两个父事件加入待遍历事件队列，循环此流程直至待遍历事件队列为空，此时待发送事件集合 s 即为此次 Gossip 节点 A 需要向 B 发送的事件合集。

添加了 Handshake 阶段的 Effective Gossip 伪代码如算法五所示，流程图如图 3-3 所示。对于 Handshake 流程的步骤三还有一种使用图深度优先遍历的思想，使用一个待发送事件集合 s 即可完成，但需要对于每个遍历到的事件都加上 visited 标识。具体步骤为节点 A 判断每条链上轮次最高的事件在 B 中是否存在，对于不存在的事件，加入待发送事件集合并标记为访问过，接下来判断该事件的两个父事件是否存在，若存在则对此事件的判断结束，若父事件不存在且没有被标记为访问过，则将父事件加入待发送事件集合，循环此流程，直到遍历结束条件为 s 为空或 s 中的所有事件的 visited 都为 true，即所有待发送事件都已经被遍历。在此不再给出具体伪代码实现。

本文提出的 Effective Gossip 机制在 Gossip 前先进行一次 Handshake 确认需要发送的 Event 集合，再进行 Gossip 能够大大降低数据传输量，减少网络带宽，第五章实验部分也对 Effective Gossip 与 Hashgraph 所使用的 Gossip about Gossip 进行了实验对比。

算法五: Effective Gossip 过程

```

procedure UpdatedEffectiveGossip
# 初始化要发送的事件集合
s ← new Set()
# 获取 A 的最新轮次信息
latestRoundA ← A.getLatestRound()
# 请求并获取 B 的最新轮次信息
latestRoundB ← requestLatestRoundInfo(B)
# 请求 B 的哈希索引摘要
hashIndexSummaryB ← requestHashIndexSummary(B)
# 遍历 A 中的所有事件
for each event e in A.events:
    if e.round > latestRoundB:
        # 如果事件 e 的轮次大于 B 的最新轮次, 直接添加
        s.add(e)
    else:
        # 如果事件 e 的轮次不大于 B 的最新轮次, 检查哈希是否存在
        # 于 B 中
        if not hashIndexSummaryB.contains(e.hash):
            # 如果事件 e 的哈希在 B 的哈希索引摘要中不存在, 添加
            # 到集合 s
            s.add(e)
            # 递归添加父事件, 如果它们也不在 B 中
            xNotExistInB ← e.parents
            while not xNotExistInB.isEmpty():
                i ← xNotExistInB.pop()
                if not hashIndexSummaryB.contains(i.hash):
                    s.add(i)
                    xNotExistInB.addAll(i.parents)
return s

```

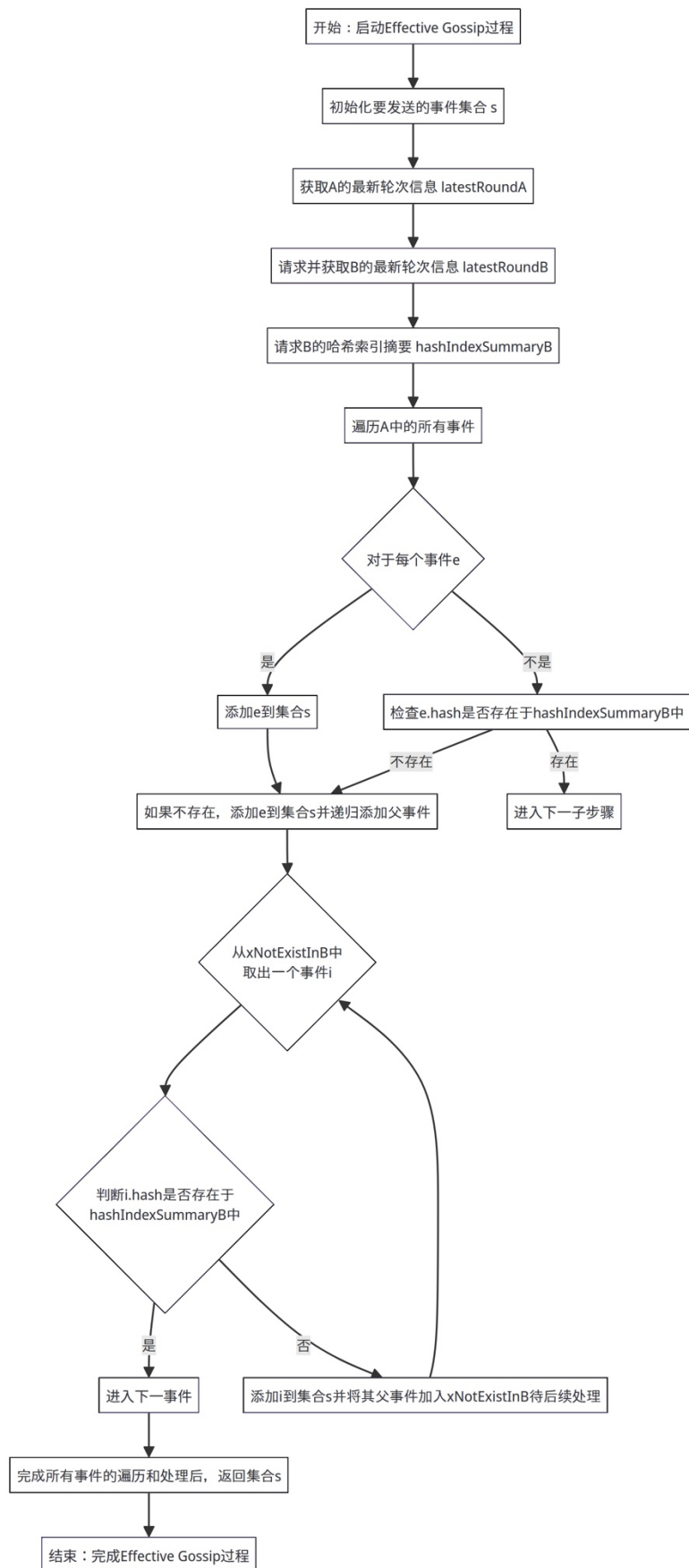


图 3-3 Effective Gossip 流程图

第四节 重复交易判定与事件打包选择

Hashgraph 中每个事件可以包含多个交易，节点在选择一批交易打包进事件之前，先判断这些交易与当前节点收到的所有交易是否有冲突，对于本地准备打包冲突交易进行舍弃。

在网络情况较差，节点之间同步信息较慢的情况下，会出现节点 A、B 均打包了一笔相同交易，且均未收到对方打包好的事件，那么在网络中就会生成两个事件进入共识，共识阶段每个节点对于事件中的交易验证完毕后，如果发现事件中的交易与本地已有的交易重复，将根据这两笔重复交易所在的共识轮次进行比较，接受共识轮次靠前的交易，对于共识轮次靠后的交易将交易标记为无效。如果这两笔交易所在的共识轮次相同，则等待交易所在事件共识完成后，根据交易所在事件的共识时间戳进行比较，接受共识时间戳靠前的交易，将共识时间戳靠后的交易标记为无效。事件打包时的交易选择方案如图 3-4 所示。

需要注意的是，这里在联盟链结构下，Hashgraph 中的共识节点为受约束的实体节点，依靠现实协作维系分布式系统运作。当 Hashgraph 推广到公有链运作时，节点打包时会得到交易费，为避免节点大量打包重复交易来获取激励费用，对于每个区块中的重复交易应设定阈值，对于超出重复阈值的区块应标记为无效，不给予激励。

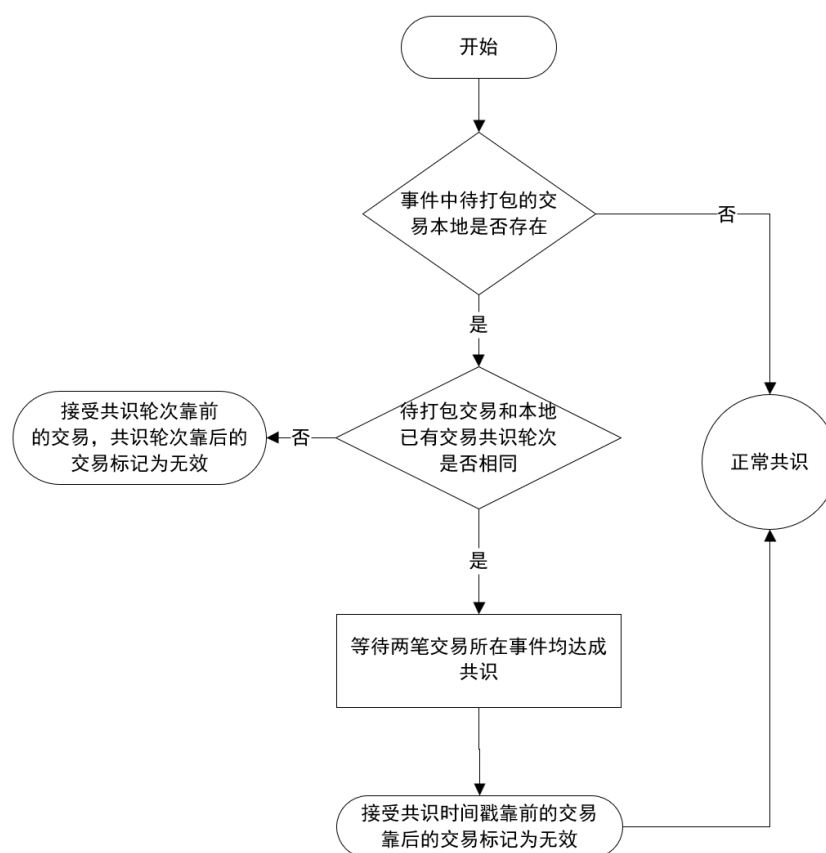


图 3-4 事件打包时的交易选择方案

第五节 本章小结

本章深入探讨了 DCW-Hashgraph 算法在分布式绿电交易联盟链中对于共识流程的改进。首先概述了联盟链中的角色分工，包括发电企业节点、购电企业节点和市场运营机构。基于第三章计算出的节点信誉度，引入权重概念，使节点根据自身信誉度的权重值进行有效票数权重的计算。这种方法在一定程度上抑制了恶意节点对系统共识造成的影响。在共识节点规模的确定上，根据节点群体平均信誉度，合理分配不同类型节点的比例和数量，增强共识节点的多样性和代表性，降低潜在风险。共识结束后，市场运营机构依据权重更新公式对节点权重进行更新，并反馈至节点信誉度，进而触发共识节点的升降级和换届流程，确保共识节点的信誉度始终保持在较高水平。

此外，本章还提出了一种 Effective Gossip 机制，作为对原始 Gossip about Gossip 机制的改进，通过节点间信息交换前的确认，减少数据传输量，提高共识速度。同时，探讨了事件的两阶段共识和交易选择方案，减少重复交易打包，快速识别并标记重复交易，提升系统效率和安全性。

第五章 DCW-Hashgraph 共识算法的实验及结果分析

第一节 实验环境

本文使用 Go 语言进行开发，版本为 1.18，VSCode 作为编程环境，进行 DCW-Hashgraph 算法的实验。在统一的实验环境下，进行 DCW-Hashgraph 算法、传统 Hashgraph 算法、集成了节点信誉度评估但缺乏升降级机制的 CW-Hashgraph 算法、基于信誉度引入领导人节点的 CHashgraph 算法以及基于盲签名改进的 BHashgraph 算法的比较实验。实验设定六个关键指标：共识成功率、消息正确率、系统吞吐量、时延、重复交易识别率和数据传输量，以此对这六种算法进行综合性能比较。

表 4-1 实验环境配置表

CPU	Apple M1 Pro
操作系统	MacOS Monterey
语言环境	Golang 1.18
软件环境	VSCode

表 4-2 符号对照表

符号	含义
R_s	共识成功率
R_c	消息正确率
TPS	吞吐量
T_{delay}	时延
T_{dup}	重复交易识别时延
DTS	数据传输量

第二节 实验设计

第三章使用熵权 TOPSIS 综合评价法计算出了绿电企业信誉度、市场运营机构信誉度和使用分片后的各分片权重，本节出现的节点共识权重均使用第四章第二节的节点权重计算公式计算得出。接下来本节将从实验参数、实验指标和实验对比组进行介绍。

一、实验参数

（一）节点数量限制及共识节点规模

节点数量限制：123（84 家 A 股上市电力企业和 31 家电力交易中心）；

共识节点规模确定：49。

（二）共识规则

DCW-Hashgraph 以及 CW-Hashgraph 的共识成功条件为，在 decideFamous 阶段，

若 $R+1$ 轮的节点对于 R 轮的事件投票 Yes 的权重和大于 $\frac{2f+1}{3f+1}w_{CN}$ ，且计票时除了满足 $\overline{W} \geq \frac{2f+1}{3f+1}w_{CN}$ 还需满足大于 1/2 的 $R+2$ 轮节点收集到投票结果则共识成功，否则共识失败。其他对比组的 Hashgraph 的改进算法的共识成功条件为在 decideFamous 阶段良性节点的数量达到 $\frac{2f+1}{3f+1}$ 。

（三）节点模拟作恶

基于信誉度评价得分，运用 Logistic 回归模型可以得到 40 家发电企业、44 家购电企业和 31 家市场运营机构的良性概率 $[p_{b1}, p_{b2}, p_{b3}, \dots, p_{b40}]$ 、 $[p_{h1}, p_{h2}, p_{h3}, \dots, p_{h44}]$ 和 $[p_{r1}, p_{r2}, p_{r3}, \dots, p_{r31}]$ ， $1-p$ 即为节点作恶共识过程中发错误消息的概率，即风险概率。

p_{bm} 表示发电企业节点 m 的良性概率， p_{hn} 表示购电企业节点 n 的良性概率， p_{rn} 表示市场运营机构节点的良性概率， $1-p$ 即为节点作恶的概率，实验中将随机以 $1-p$ 的概率模拟节点作恶。

（四）节点模拟重复交易

每个节点在生成一笔交易时，按照 0.3 的随机概率打包一份已经进入共识流程的交易进入当前事件，0.3 为另一种著名 DAG 项目 Conflux 在实际运行过程中的重复交易打包率。

二、实验指标

1、共识成功率 R_s

共识成功的次数 N_s 与总共识次数 N_r 的比值，共识成功率越高，意味算法的性能越好。

$$R_s = \frac{N_s}{N_r} \quad (5-1)$$

2、消息正确率 R_c

在共识达成的情况下，发送正确消息的节点数 n 与总节点数 N 的比例。更高消息正确率的说明在达成共识的过程中，有更多的节点需要发送正确消息才能达成共识；而在确保共识能够达成的同时，较低的消息正确率则说明算法具有更高的容错性。

$$R_c = \frac{n}{N} \quad (5-2)$$

3、吞吐量 TPS

吞吐量指标表示系统在单位时间内能够处理的交易数量，即共识成功的次数 s 与完成共识所需时间 T 的比值。吞吐量是一个重要的性能指标，反映出系统的处理能力和性能表现。吞吐量越高，系统性能越好。

$$TPS = \frac{s}{T} \quad (5-3)$$

4、时延 T_{delay}

一个事件从被节点生成到在 Hashgraph 中固定接受轮次以及共识时间戳所需的时间。时延越短，算法效率越高。

$$T_{delay} = T_e - T_s \quad (5-4)$$

其中， T_s 代表事件发起时间， T_e 代表各节点确认事件达成共识的时间。

5、重复交易识别时延 T_{dup}

重复交易识别时延是指系统成功识别并阻止或标记重复交易所需的时间。重复交易是指那些由于系统错误、网络延迟、用户误操作或其他原因而被不当地两次或多次提交的相同交易。

6、数据传输量 DTS

相同交易数量下，全部交易达成共识所有 Gossip 信息占用的数据大小。

三、实验对比组

本章实验用于验证本文提出的 DCW-Hashgraph 算法是否符合设计目标，实验主要分为三大部分：

第一组为 DCW-Hashgraph 本身性能的模拟实验，实验指标为共识成功率、消息正确率、时延、吞吐量和重复交易识别时延。

第二组为 DCW-Hashgraph 和基于 Hashgraph 改进的系列算法对比。实验一：DCW-Hashgraph 算法模拟实验；实验二：传统 Hashgraph 算法模拟实验；实验三：CW-Hashgraph 算法模拟实验；实验四：基于信誉度引入领导人节点的 CHashgraph 算法模拟实验；实验五：基于盲签名改进的 BHashgraph 算法模拟实验。实验六：同为基于平行链 DAG 的 DEXON 共识算法。实验评估指标为共识成功率、消息正确率、吞吐量和时延。

第三组为使用了 Effective Gossip 和使用原始 Gossip about Gossip 的 Hashgraph 对比，实验指标为时延、吞吐量和数据传输量。

为减少实验因偶然性造成的误差，每组实验重复进行 20 次。

第三节 实验结果与分析

一、DCW-Hashgraph 算法模拟实验

在本实验中，共识启动前，市场运营机构根据第四章提出的公式（4-1）决定发电与购电企业参与共识的节点规模。通过对节点信誉度的评估确定各节点的权重，并基

于权重选出排名前 49 的节点作为共识节点。这些节点以概率 p 发送正确信息，以概率 $1 - p$ 发送错误信息。每打包两笔交易，便生成一个事件，触发一次共识流程。此外，实验中还定期进行共识节点的换届操作。

在所有共识节点数量固定为 49，交易总量为 1000 的条件下，本文探讨了共识节点换届频次与共识成功率、消息正确率、时延、吞吐量和重复交易识别时延的相关性。

（一）共识成功率分析

实验结果显示，随着共识节点换届频次由 20 次升至 100 次，共识成功率的平均值也由 95.91% 提升至 97.21%。随着共识节点换届次数的增加，共识成功率的平均值逐渐增大。这一现象表明，本研究提出的共识节点换届机制可以有效选出风险较低的节点参与共识过程。而且，换届的频率越高，就越能迅速淘汰风险较大的节点，从而有效减少错误发生的可能性，提高共识过程的成功率。

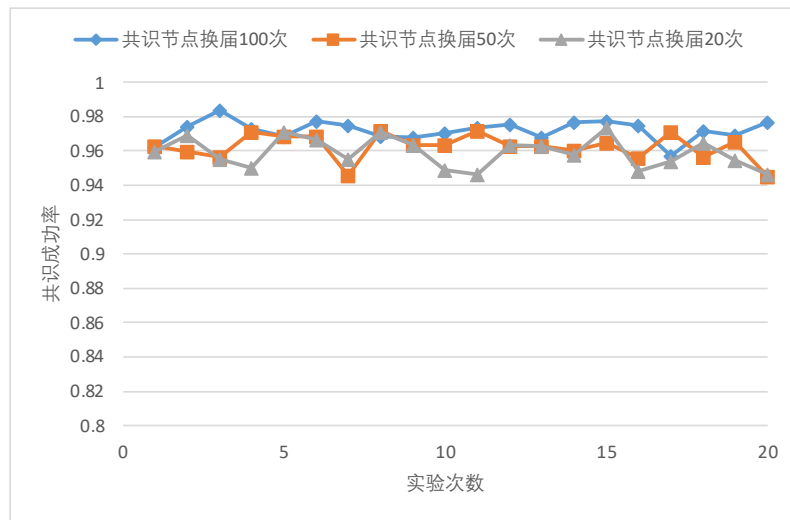


图 4-1 DCW-Hashgraph 不同共识节点换届次数下的共识成功率

（二）消息正确率分析

在共识节点换届频次为 100 次的条件下，经过 20 轮实验，消息正确率的平均值达到了 62.89%；换届频次降至 50 次时，该平均值略降为 62.41%；而当换届频次进一步减少到 20 次时，平均消息正确率下降至 61.75%。消息正确率总体上表现出稳定性，且随着共识节点换届频次的提高，其值轻微上升。这表明，通过定期进行共识节点的换届，有助于筛选出表现更佳的节点担任共识角色，从而减少共识过程中的错误率，并相应提升消息的正确率。

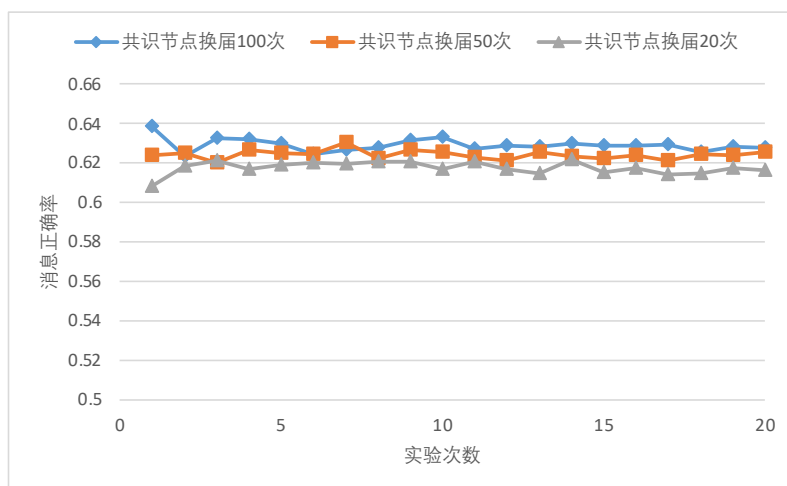


图 4-2 DCW-Hashgraph 不同共识节点换届次数下的消息正确率

(三) 时延分析

在实验中，共识节点换届频次设定为 100 次时，通过 20 轮实验计算得出的平均时延为 0.15 秒；当换届频次减少至 50 次时，平均时延降低至 0.14 秒；进一步降低换届频次至 20 次时，平均时延进一步缩短至 0.137 秒。总体上观察，共识节点的换届次数增加，会导致共识算法的时延相应增加。

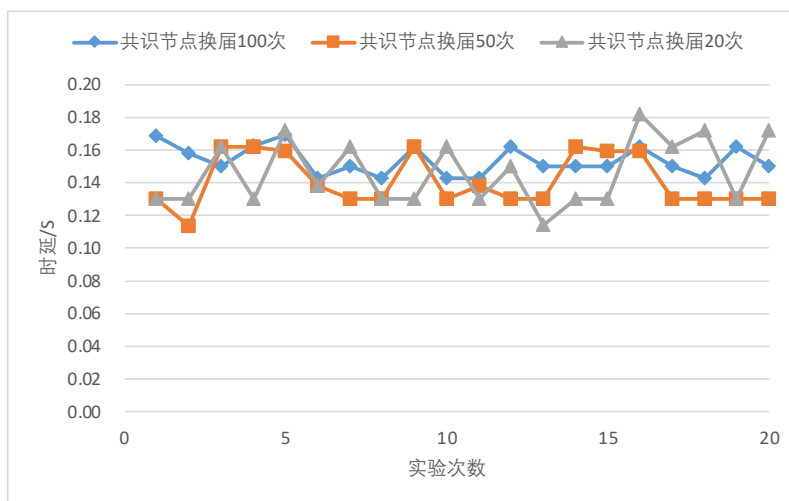


图 4-3 DCW-Hashgraph 不同共识节点换届次数下的时延

(四) 系统吞吐量分析

在换届频次为 100 次的条件下进行的 20 次实验中，吞吐量的平均值为 7646；当换届频次降至 50 次时，平均吞吐量升高至 8125；而换届频次进一步减至 20 次时，平均吞吐量略有下降，为 7979。吞吐量反映了共识成功率与时延的综合性能，如图 4-4 DCW-Hashgraph 不同共识节点换届次数下的吞吐量显示，在进行 20 次实验且换届频次为 100 次的情况下时延最长。在共识成功率大致相同的前提下，更长的时延意味着较低的吞吐量。

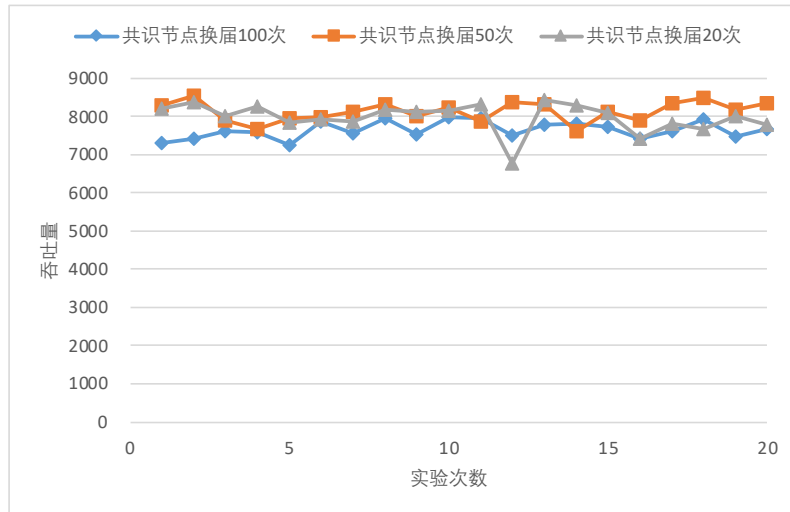


图 4-4 DCW-Hashgraph 不同共识节点换届次数下的吞吐量

（五）重复交易识别时延分析

在重复交易识别时延这一指标上，数值的变化和共识节点换届数以及累计实验重复次数没有明显的相关性，但总体的数值在 0.25-0.4s 之间，结合第三个指标共识时延，可以看出重复交易识别时延是共识时延的 1.5-3 倍。按照本文的重复交易判定设计，如果是不同轮次的重复交易，在打包前就被识别未打包进事件中，对于相同共识轮次的事件中的重复交易，需要等到两笔交易均达成共识才能根据共识时间戳判断出孰先孰后，而重复交易识别时延是共识时延的 1.5-3 倍说明重复交易一般在 1-3 轮共识后就能被识别出。

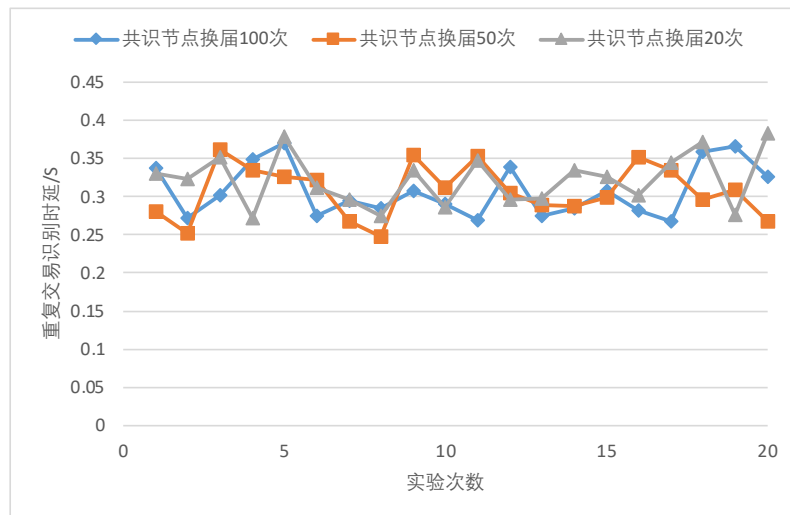


图 4-5 DCW-Hashgraph 不同共识节点换届次数下的重复交易识别时延

二、对比实验分析

除了在不同的换届次数下进行 DCW-Hashgraph 本身性能的实验分析，本文还将 DCW-Hashgraph 和基于 Hashgraph 改进的系列算法进行了对比，其中前两组对比实验为，传统 Hashgraph 算法模拟实验和使用了节点信誉度评估但未进行共识节点升降级的 C

W-Hashgraph 算法模拟实验；另外两组为第一章提到的基于信誉度同时引入领导人节点的 Hashgraph 算法（记为 CHashgraph）模拟实验和基于盲签名改进的 Hashgraph 算法模拟实验（记为 BHashgraph）。这四组对比实验的评价指标为共识成功率、消息正确率、时延、吞吐量。

另外对于 Effective Gossip 的分析，由于这四组实验在数据传输上并未对传统 Hashgraph 做出改进，因此对于 Effective Gossip 这一优化点仅与传统 Hashgraph 进行对比。

每组实验计算的指标均在共识轮次 2000、3000、4000、5000、6000 的条件下重复进行 20 次取平均值。

（一）共识成功率分析

图 4-6 展示了随着共识轮次增加，DCW-Hashgraph、传统 Hashgraph、BHashgraph、CHashgraph 以及 DEXON 算法的共识成功率均较为稳定，CW-Hashgraph 的共识成功率不断下降，但幅度较小，这表明共识成功率与共识轮次之间没有显著相关性。该结果也说明，在交易数量增加的情况下，本文提出的 DCW-Hashgraph 算法能够维持较为稳定的共识成功率。DCW-Hashgraph 算法的共识成功率平均值为 97.57%，高于有信誉度评价但没有节点升降级机制的 CW-Hashgraph 算法（90.23%），后者又高于传统的 Hashgraph 算法（88.84%）。BHashgraph 的共识成功率平均值为 97.24% 与 DCW-Hashgraph 相似，而 CHashgraph 的共识成功率最高为 97.61%，略高于 DCW-Hashgraph。这是因为，CHashgraph 选择了领导人节点进行事件打包，而领导人节点的信誉度为所有节点中最高的，作恶概率较低。DEXON 的共识成功率为 97.07%，介于 Hashgraph 和 DCW-Hashgraph 之间。

对比 DCW-Hashgraph 与具有信誉度评价机制的 CW-Hashgraph 算法，尽管两者在共识开始时选择的共识节点相同，DCW-Hashgraph 算法会根据节点在共识过程中的表现更新节点权重，并定期进行共识节点的换届，从而实现共识节点的动态更迭。相比之下，具有信誉度评价机制的 CW-Hashgraph 算法中的共识节点是固定的，因此 DCW-Hashgraph 算法的共识成功率高于 CW-Hashgraph 算法。

尽管 CHashgraph 的 BHashgraph 在共识成功率上表现的都较好，CHashgraph 还略高于 DCW-Hashgraph 但由于领导人节点或者打包节点的选取，系统的去中心化程度有所降低。

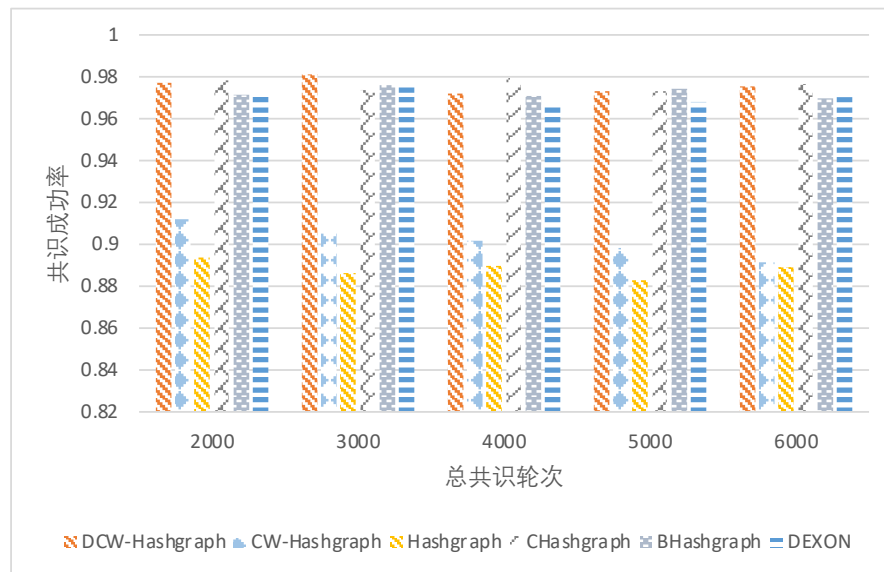


图 4-6 不同共识轮次下六种算法的共识成功率

（二）消息正确率分析

图 4-7 展示了随着共识轮次增加，在消息正确率这一指标上，六种算法没有太大变化，一定程度上表明消息正确率与共识轮次没有显著的关联性。其中 DCW-Hashgraph 和 CHashgraph 消息正确率最低，分别为 61.15%和 61.55%，其他三种算法消息正确率都超过了 62%。第二节实验指标中提到消息正确率越低，说明算法对恶意节点的容错率越高。DCW-Hashgraph 以及 CHashgraph 都是引入了信誉度评价模型，而 DCW-Hashgraph 依托节点升降机机制保证信誉度较高的节点总能参与到共识中，CHashgraph 则依托领导人节点达成共识。这样使得拥有较大权重且风险较小的节点在共识过程中拥有更多的话语权，两者都对恶意节点的容忍性较高，因此能在消息正确率较低的情况下也能快速达成共识。尽管 CW-Hashgraph 算法也引入了信誉度评价机制，但由于没有节点换届机制，表现较差存在作恶行为的节点仍留在共识节点中，导致消息正确率需要到达较高的水平才能达成共识。DEXON 的消息正确率最高，因为 DEXON 每次也是选取一部分节点进行共识，那么就比较依赖这部分少数节点的消息正确性，对消息正确率有着更高的要求。

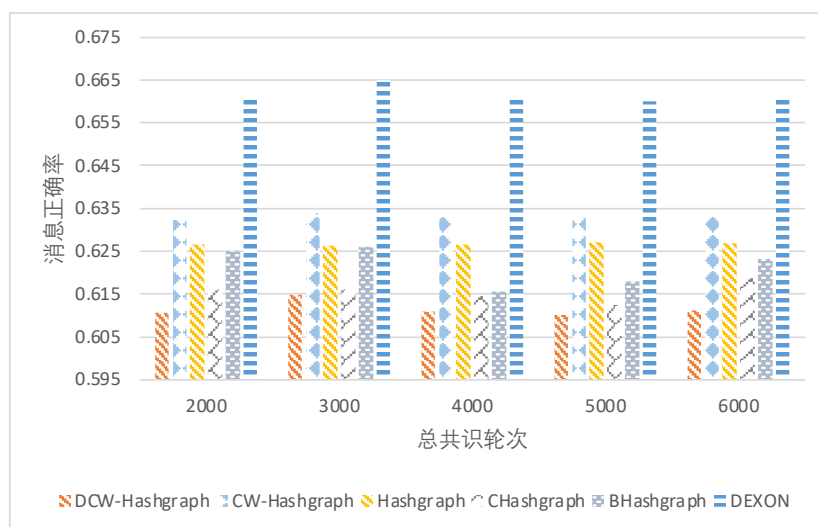


图 4-7 不同共识轮次下六种算法的消息正确率

(三) 时延分析

图 4-8 可以看出随着共识轮次的增加，在共识时延这一指标上，六种算法均呈现上升趋势。其中 CW-Hashgraph 算法的共识时延最低，平均值为 0.2975s，因为其仅进行了节点信誉度评估，没有其他额外的共识流程。而 DCW-Hashgraph 算法因为引入了节点升降级换届导致时延增加，平均值为 0.3355s，引入了领导人节点的 CHashgraph 因为有领导人节点选取流程，时延达到了 0.3407s，基于盲签名引入代理人节点的 BHashgraph 算法存在选取代理人节点及盲签名流程，因此时延最高，平均值为 0.3629s。DEXON 的时延平均值为 0.32872s，介于 Hashgraph 和 DCW-Hashgraph 之间。综合看来，尽管 DCW-Hashgraph 时延略高于传统 Hashgraph、仅有信誉度评价的 CW-Hashgraph 和 DEXON，但仍好于其他两种引入领导人节点和代理节点的 CHashgraph 和 BHashgraph 算法。

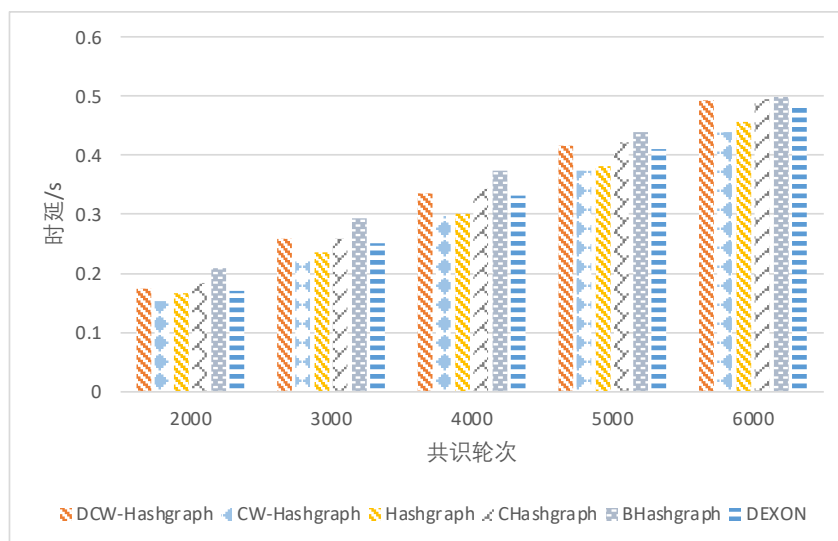


图 4-8 不同共识轮次下六种算法的时延

（四）系统吞吐量分析

图 4-9 展示了随着共识轮次增加，DCW-Hashgraph 吞吐量由 7325 逐渐增加到 7554。CW-Hashgraph 较为平稳，但共识轮次增加到 6000 时，吞吐量下降到了 7249。传统 Hashgraph 表现稳定，在 7100 左右，共识轮次在 4000 时表现最好，吞吐量达到了 7200。CHashgraph 和 BHashgraph 吞吐量均呈现不断上升趋势。DEXON 的吞吐量增加到 3000 以后趋于稳定，平均值为 7470，低于 DCW-Hashgraph。其中，DCW-Hashgraph 算法的吞吐量在共识轮次较少时，由于节点换届升降机的影响吞吐量要稍低于 CW-Hashgraph 算法，在共识轮次增加后，DCW-Hashgraph 的吞吐量逐渐达到一个较高水平，且比较稳定。CHashgraph 和 BHashgraph 算法在共识轮次较少的情况下，吞吐量较低，这可能与领导人节点以及代理节点的选取有关，随着共识轮次增加而领导人节点及代理节点的变动较小，吞吐量快速达到一个较优水平。但仍低于 DCW-Hashgraph，综合看来 DCW-Hashgraph 在吞吐量这一指标上表现最优。

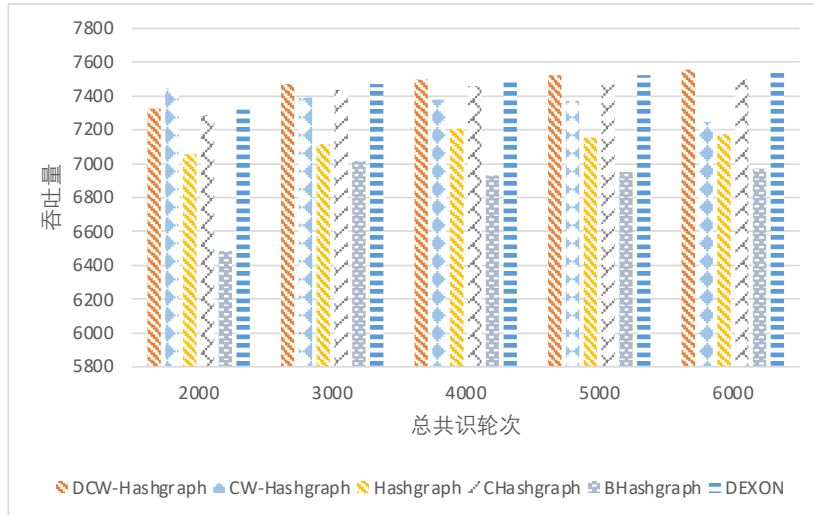


图 4-9 不同共识轮次下六种算法的吞吐量

（五）Effective Gossip 对比分析

Effective Gossip 机制仅涉及到节点之间 Gossip 时选择发送哪些事件，在共识流程上没有特殊处理，因此仅进行 DCW-Hashgraph 和传统 Hashgraph 的对比实验。

在较少的共识轮次下，Gossip about Gossip 算法的时延和吞吐量略低于 Effective Gossip 算法，因为共识轮次较少时，节点间所需要同步的数据量较少，Effective Gossip 相比 Gossip about Gossip 多了一次握手确定需要传输的时间列表的环节。但随着节点数量的增加，这两种算法的时延表现趋于接近，在节点数量达到 4000 后，Effective Gossip 的时延优于 Gossip about Gossip，这时握手带来的时延小于 Gossip about Gossip 需要网络传输大量数据带来的时延，并且随着共识轮次的增加，Effective Gossip 的时延增长平缓，而 Gossip about Gossip 的时延将持续增加。总体来看，Effective Gossip 的吞吐量几乎不受共识轮次增加的影响，而 Gossip about Gossip 随着共

识轮次的增加吞吐量不断减小。Effective Gossip 的数据传输量随着共识轮次的增加而线性增长。当共识轮次从 2000 轮增加到 6000 轮时，数据传输量从 34.12 增加到 134.67，这意味着每增加 1000 轮共识轮次，数据传输量增加约 20 个单位。这种线性增长表明，Effective Gossip 算法在处理增加的共识轮次时保持了较好的数据传输效率。Gossip about Gossip 算法的数据传输量增长则不是线性的，尤其是在共识轮次超过 4000 轮之后，数据传输量的增长速度加快。这表明，随着共识轮次的增加，Gossip about Gossip 算法可能指向了在高负载时的效率问题。

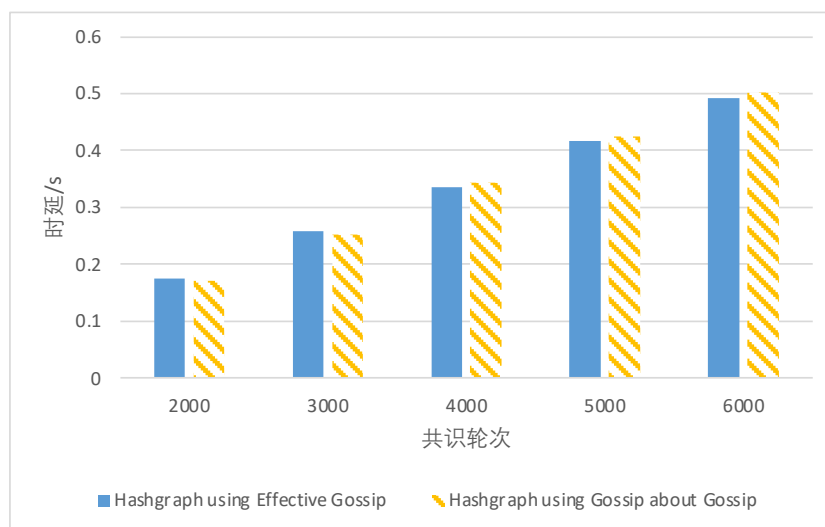


图 4-10 不同共识轮次下 Hashgraph 是否使用 EffectiveGossip 的时延

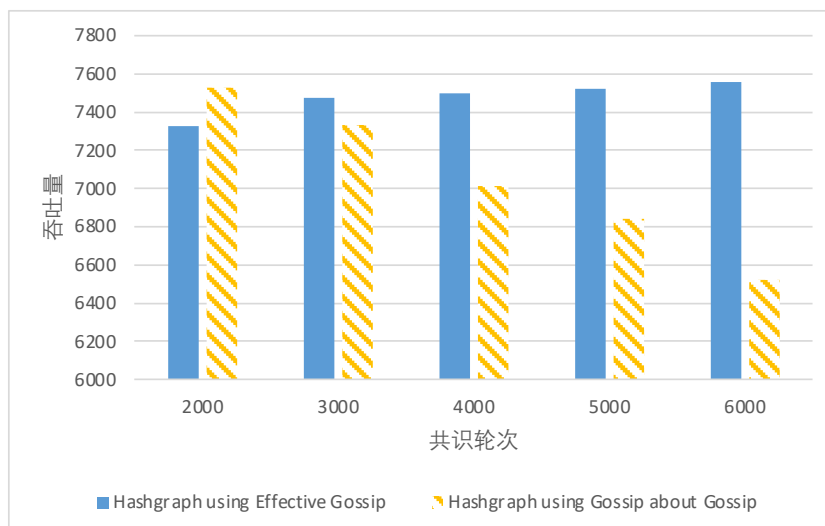


图 4-11 不同共识轮次下 Hashgraph 是否使用 EffectiveGossip 的吞吐量

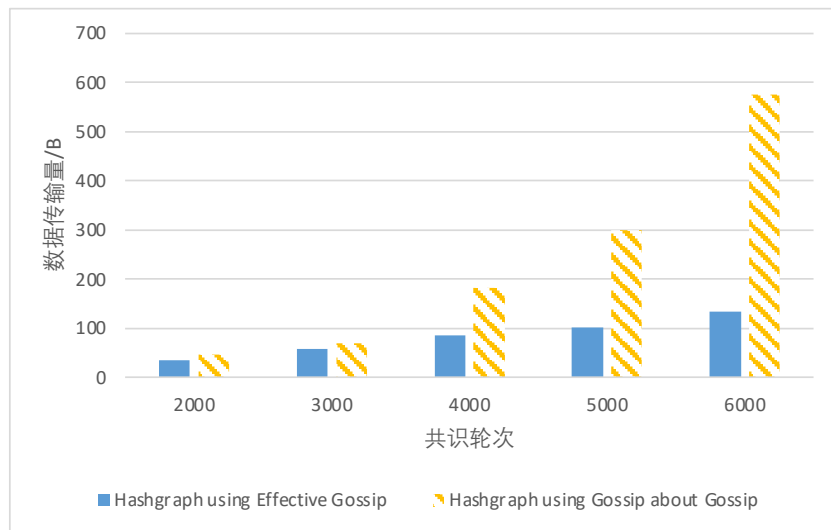


图 4-12 不同共识轮次下 Hashgraph 是否使用 EffectiveGossip 的数据传输量

三、实验总结

在共识节点个数为 49，总共识轮次分别为 2000，4000，6000 次，六种算法在共识成功率、消息正确率、时延、吞吐量和数据传输量这四个指标上的平均实验结果如下：

表 4-3 六种算法实验结果

算法	共识成功率	消息正确率	时延	吞吐量	数据传输量
DCW-Hashgraph	0.9757	0.611489	0.33552	7474.145	82.86
CW-Hashgraph	0.9023	0.633100	0.29751	7365.69	-
传统 Hashgraph	0.8884	0.626612	0.30809	7141.364	235.24
CHashgraph	0.9761	0.615545	0.34066	7430.468	-
BHashgraph	0.9724	0.62157	0.36287	6871.649	-
DEXON	0.9707	0.661489	0.32872	7470.545	-

综合上述分析，本文提出的 DCW-Hashgraph 算法相比于仅具有信誉度评价不带节点升降级的 CW-Hashgraph 算法和传统 Hashgraph 算法，在提高共识成功率方面表现出显著优势，平均值达到 97.57%，相比 CW-Hashgraph 的 90.23%和 Hashgraph 的 88.84%具有巨大提升。在确保较高共识成功率的同时，DCW-Hashgraph 算法还能不依赖于消息正确率，在 61.15%这样较低的消息正确率下达成共识，使得算法的容错性得到提高。在交易量大幅增加的情况下，DCW-Hashgraph 算法的吞吐量明显超过了这两种算法，相比 CW-Hashgraph 的吞吐量 7366，Hashgraph 的吞吐量 7141，DCW-Hashgraph 的吞吐量高达 7474。尽管 DCW-Hashgraph 的时延有所提高，但综合考虑共识成功率和吞吐量，DCW-Hashgraph 相比传统 Hashgraph 还是有明显提升。

同时相比引入了信誉度 CHashgraph 和 BHashgraph 算法，尽管在共识成功率上 DCW-Hashgraph 稍逊，但在消息正确率、时延和吞吐量上均有更高的表现。并且相比这两者引入了领导人节点和代理人节点，DCW-Hashgraph 不依靠中心化节点进行事

件打包，具有更好的去中心化特性和数据传输量的优势。

与同为基于平行链 DAG 的 DEXON 算法相比，DCW-Hashgraph 算法在共识成功率、消息正确率、吞吐量上的表现均优于 DEXON，仅在时延上略高于 DEXON，而 DEXON 的低时延是依赖于各平行链独立出块，其全局排序依赖于一个特定的排序算法，而非实时得知区块顺序。在这一点上，Hashgraph 本身在共识时引入了轮次的概念，每当事件达成共识后就能立即知道两个事件的共识顺序，这一优点更适合其应用到实际业务领域中。

而就重复交易处理这一特性而言，本文提出的事件打包时的重复交易选择方案能够将重复交易的识别时延控制在 0.25-0.4s 之间，即 1-3 个共识轮次内；就 Effective Gossip 这一机制而言，相比使用 Gossip about Gossip 的传统 Hashgraph，Effective Gossip 机制在时延、吞吐量尤其是数据传输量上具有明显提升，仅有 82.86，大约节省 2/3 的数据传输量。

第四节 本章小结

本章详细介绍了对于本文所提出的 DCW-Hashgraph 算法的仿真实验和结果分析。这些实验旨在验证这一改进算法的有效性和性能优势。实验设计包括了节点数量限制、共识规则、节点作恶模拟、节点重复交易模拟等方面的设定。实验代码使用 Go 语言（版本 1.18）编写。实验主要分为三大部分：首先是 DCW-Hashgraph 本身性能的模拟实验；其次是 DCW-Hashgraph 和传统 Hashgraph 算法及基于 Hashgraph 改进的系列算法，CW-Hashgraph 算法（集成了节点信誉度评估但缺乏升降级机制）、CHashgraph 算法（基于信誉度引入领导人节点）以及 BHashgraph 算法（基于盲签名改进）以及同为基于平行链 DAG 的 DEXON 算法对比；最后是使用 Effective Gossip 和使用原始 Gossip about Gossip 的 Hashgraph 对比。每组实验都重复进行了 20 次以减少误差。本文重点分析了这些算法在共识成功率、消息正确率、时延、吞吐量、重复交易识别时延和数据传输量这些指标上的表现。

实验结果表明，DCW-Hashgraph 算法的共识成功率、消息正确率、系统吞吐量等指标均较为优秀。尤其是在共识成功率上，DCW-Hashgraph 算法平均值达到 97.57%，明显优于 CW-Hashgraph 算法的 90.23% 和传统 Hashgraph 算法的 88.84%，高于 DEXON 的 97.07%。不仅如此 DCW-Hashgraph 还能在仅有 61.15% 的消息正确率下达成共识，体现出算法具有较高的容错性。此外，DCW-Hashgraph 算法在处理大量交易的情况下，吞吐量明显优于其他算法。在吞吐量这一指标上，DCW-Hashgraph 吞吐量达到 7474，大大超过其余四种基于 Hashgraph 的算法，并高于 DEXON 的 7470。在时延上，尽管 DCW-Hashgraph 算法有所增加，但综合考虑共识成功率和吞吐量，其性能

仍然优于其他算法。对比 CHashgraph 算法（基于信誉度引入领导人节点）以及 BHashgraph 算法（基于盲签名改进），DCW-Hashgraph 仅在共识成功率上稍低于 CHashgraph 的 97.61%，其他指标都表现更优。并且相比这两者引入了领导人节点和代理人节点，DCW-Hashgraph 不依靠中心化节点进行事件打包，具有更好的去中心化特性。

在使用 Effective Gossip 和 Gossip about Gossip 的对比实验中，Effective Gossip 机制在时延、吞吐量尤其是数据传输量上具有明显提升，仅有 82.86，大约节省 2/3 的数据传输量。由于 Effective Gossip 相比 Gossip about Gossip 多了一次握手确定需要发送的事件列表，节省了很多不必要的网络带宽和数据传输，这对于需要长久稳定运行的区块链系统是大有帮助的。

总体而言，本章的实验结果充分验证了本文所提出的 DCW-Hashgraph 算法的有效性和优越性。相较于传统 Hashgraph 算法和 CW-Hashgraph 算法，DCW-Hashgraph 算法在共识成功率上有明显提升，换届机制的引入，使得算法的容错性也更好。在交易量增大的情况下，其时延和吞吐量明显优于其他算法，同时重复交易判定策略能够将重复交易的识别时延控制在 0.25-0.4s 之间，即 1-3 个共识轮次内，展现了其在分布式绿电交易系统中的应用潜力。

第六章 总结与展望

第一节 工作总结

在全球气候变化的背景下，绿电交易逐渐成为电力行业的重要议题。推广绿色电力交易，不仅有助于减少二氧化碳排放，符合我国双碳战略的国家导向，更是电力行业转型升级的必然趋势。然而，现有的绿电交易系统存在市场规范不完善引起的信息不透明、交易主体作恶、交易行为难以监管以及交易效率低下的问题，这些问题严重制约了绿电交易的健康发展。

在对现有文献进行研究分析后，本文采用企业评价中广泛使用的熵权 TOPSIS 综合评价法，对企业进行信誉度评价，以更好的分析企业在分布式绿电交易中的风险水平。然而现有的研究中的评价体系往往是单一的财务指标或信用指标，缺乏对绿电企业绿色属性的考量。区块链技术因其安全性、透明性、不可篡改性应用在分布式绿电交易领域能够提升绿电交易的安全性和透明性，但在最重要的共识层，以往的文献中使用的多为传统的共识算法，存在节点容错性不足、交易效率低下、能源消耗大等问题，而 DAG 中综合性能最好的 Hashgraph 算法存在着节点动态性差、节点通信开销大和并发出块造成的重复交易打包问题。因此本文针对这些问题展开研究。

首先，本文分析了绿电交易主体可能作恶难以管控而绿电交易企业评价时缺少绿色指标的问题。传统的评价体系往往侧重于财务指标和信用指标，而忽略了对交易主体绿色指标的考量，无法全面反映企业的社会责任和环境绩效。本文使用熵权 TOPSIS 综合评价法对 2013-2022 年的电力企业和市场运营机构进行评价，评价指标中涵盖了碳排放总量、ESG 信息披露的广度、ESG 信息披露时间以及环境污染治理投资的比重这些绿色指标。根据本文提出的节点信誉度计算公式，计算结果符合实际企业发展情况和各地区经济水平。为了解决绿电交易信息不透明的问题，本文提出了一种基于分片机制的联盟链架构，架构涵盖了绿电发电企业、绿电购电企业以及市场运营机构三方主体。本文提出的分片方案为根据我国经济区域划分为东部片区、西部片区、中部片区和东北片区。各片区的共识权重使用各片区过去十年的发电量、电力消费量和片区内节点信誉度综合计算，共识中各片区权重固定，片区内节点可以动态更换。联盟链中对于节点的准入门槛使用节点信誉度评估方法进行判断。这一改进提升了交易的透明性和交易系统的稳定性。

其次，本文针对 Hashgraph 算法动态性差的问题进行了深入研究。Hashgraph 算法作为一种基于 DAG 的共识算法，在区块链领域具有广泛的应用前景。然而，其节点动态性差的问题限制了其在绿电交易中的应用。为了解决这一问题，本文提出了一种基于分片的节点升降级机制。在每轮共识换届时，根据节点在共识层中的表现进行

节点权重和信誉度的更新，并在片内进行节点的动态更换升降级，从而较好地解决 Hashgraph 算法节点动态性差的问题。这一改进不仅提高了算法的适应性，也增强了算法的稳定性。

此外，本文还针对 Hashgraph 算法中 Gossip about Gossip 存在大量重复数据传输问题进行了优化。Gossip 协议是 Hashgraph 算法中用于节点间信息同步的关键机制，但其在传输过程中会产生大量的重复数据，浪费网络带宽并降低共识效率。为了解决这个问题，本文提出了一种 Effective Gossip 机制。该机制通过优化节点间的信息同步过程，大大减少了节点之间同步数据的数据量，节约了网络带宽，提升了共识效率。这一改进不仅提高了算法的性能，也降低了网络资源的消耗。

最后，本文还针对 Hashgraph 并发出块导致的重复交易打包问题提出了一个判定方法。在 Hashgraph 算法中，由于并发出块的设计，可能会出现重复交易被打包的问题。这不仅影响了交易的准确性，也增加了交易的复杂性。为了解决这一问题，本文提出了一种相同交易在不同事件中均达成共识的处理方式。该方法通过判定相同交易在不同事件中的共识状态，避免了重复交易的打包问题，提高了交易的准确性和可靠性。

为了验证本文提出的改进方案的有效性，本文还进行了多组对比实验。本文提出的 DCW-Hashgraph 算法在共识成功率方面显著优于 CW-Hashgraph 和传统 Hashgraph 算法，平均成功率达 97.57%，相较 CW-Hashgraph 的 90.23% 和 Hashgraph 的 88.84% 有明显提升，高于 DEXON 的 97.07%。同时在 61.15% 的正确率下也能达成共识，提高了容错性。DCW-Hashgraph 的吞吐量平均值为 7474，明显优于 CW-Hashgraph 的 7366 和 Hashgraph 的 7141，高于 DEXON 的 7470。尽管时延略有增加，但综合考虑共识成功率和吞吐量，仍较传统 Hashgraph 有提升。与引入信誉度评价和领导人节点的 CHashgraph 以及基于盲签名引入代理人节点的 BHashgraph 算法相比，DCW-Hashgraph 在共识成功率略逊，但在消息正确率、时延和吞吐量上更出色。相比引入领导人节点和代理人节点的算法，DCW-Hashgraph 不依赖中心化节点进行事件打包，具有更好的去中心化特性和数据传输量的优势。与 DEXON 相比，尽管 DCW-hashgraph 的时延略高，但在共识成功率、消息正确率和吞吐量上的表现都更好。此外，本文提出的事件打包时的重复交易选择方案将识别时延控制在 0.25-0.4 秒内，即 1-3 个共识轮次内。而 Effective Gossip 机制相较于传统 Hashgraph 的 Gossip about Gossip，其在时延、吞吐量尤其是数据传输量上有明显提升，仅需 82.86，节省了约 2/3 的数据传输量。

综上所述，本文围绕绿电交易下的共识算法改进问题展开研究，通过引入企业财务指标和绿色指标，使用熵权 TOPSIS 综合评价法进行信誉度评估，以及优化 Hashg

raph 算法的动态性、通信开销和重复交易问题，提出了一种基于绿电企业信誉度综合评价的 DCW-Hashgraph 共识算法改进方案。该方案不仅提高了绿电交易的安全性和透明性，提升了绿电交易的效率，改进了原始 Hashgraph 算法存在的一系列问题，也为区块链技术在绿电交易领域的应用提供了新的思路和方法。

第二节 未来展望

由于时间和精力有限，本文仅对绿电交易和 Hashgraph 的结合做了尝试性的探索，而绿电交易和 Hashgraph 均有许多值得深入研究的地方。未来重点研究的方向如下：

1. “证电合一”交易研究。在绿电交易市场建立之后，“证电合一”的交易模式出现。在绿电交易中，绿证作为绿电的“身份证”捆绑销售给同一主体（为与补贴绿证、平价绿证区分，下称“绿电绿证”）。在“证电合一”的模式下，绿证随绿电流通，真正实现绿电的全生命周期追溯，且保持绿电电能价值与环境价值一体性，使绿电购买者拥有唯一、确定的环境权益所有权，更便于对环境权益全流程的溯源追踪。

2. 隐私保护及监管问题。绿电发电企业和购电企业向市场运营机构报送的大量数据信息的透明度需要严格规范，联邦学习和隐私计算有望在保护数据提供方隐私的基础上实现数据安全上链，同时如何在保证数据隐私的情况下为政府监管提供有效支持也需要进一步的研究。

3. Hashgraph 作为 ABFT 级别的共识算法，有着较高的吞吐量，本文的市场主体中仅包含了发电企业和购电企业，Hashgraph 也仅作为联盟链的共识算法。未来将引入分布式电源、电动汽车等市场主体纳入交易共识中，将 Hashgraph 的应用推广到公有链上。本文提出的分片机制中各片区总权重根据过去十年数据计算出即固定下来，未来随着绿电交易的快速发展可以探索片区权重动态更新方案。

4. Hashgraph 背靠 Hedera 项目支持以插件形式作为 Hyperledger 的共识层算法替换，并且已经在多个企业级项目中得到落地应用，但在实际部署中如何和分布式绿电交易的场景结合，具体哪些信息上链，去中心化和中心化的数据如何结合使用降低储存成本，数据的冷热分离优化网络带宽消耗及时延这些问题仍需进一步讨论，以更好的将本文所提出的一系列改进应用到实际业务生产环境中去。

参考文献

- [1] 秦博宇,周星月,丁涛等.全球碳市场发展现状综述及中国碳市场建设展望[J].电力系统自动化,2022,46(21):186-199.
- [2] 习近平.在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[EB/OL].(2020-09-22).
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126527652.htm.
- [3] IEA. Greenhouse gas emissions from energy database[EB/OL].(2022-08-10).
<https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/greenhouse-gas-emissionsfrom-energy>.
- [4] 新华社.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要[EB/OL]. (2021-03-13) http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.
- [5] 刘景青,马伟,贺楠等.市场环境下分布式光伏协调售电交易机制及策略[J].中国电力,2021,54(11):29-36.
- [6] Zhang D. Green financial system regulation shock and greenwashing behaviors: Evidence from Chinese firms [J]. Energy Economics, 2022, 111: 106064.
- [7] de Freitas Netto S V, Sobral M F F, Ribeiro A R B, et al. Concepts and forms of greenwashing: A systematic review[J]. Environmental Sciences Europe, 2020, 32(1): 1-12.
- [8] 盛韵颖,张婷婷.加快建立健全绿色机制突破电力供给侧改革瓶颈[J].中国电力企业管理,2023,(07):25-28.
- [9] 袁勇,倪晓春,曾帅,王飞跃.区块链共识算法的发展现状与展望[J].自动化学报,2018,44(11):2011-2022.
- [10] Wendl M, Doan M H, Sassen R. The environmental impact of cryptocurrencies using proof of work and proof of stake consensus algorithms: A systematic review[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 326: 116530.
- [11] 钳学霞. 绿色电力行业竞争性研究[D]. 中国地质大学(北京), 2019
- [12] 赵腾, 杨世忠. 熵权 TOPSIS 法在企业财务风险评价中的应用——以酒鬼酒公司为例[J]. 财会月刊, 2019 (03) : 9-16.
- [13] 李壮壮, 曹萍萍. 最优值距离综合评价法的改进及其应用[J]. 统计与决策, 2021, 37 (21) : 35-41.
- [14] 唐润. 绿色电力发展综合评价与可视化研究[D]. 陕西理工大学, 2022
- [15] 贾秋燕. 基于 DW-DPoS 的碳质押融资贷款风险识别与监管研究[D].中南财经政法大学,2022.
- [16] 张燕,乔松博,徐奇锋等.基于纳什议价理论的分布式绿色电力交易优化分析[J].中国电力,2022,55(12):168-178.

- [17] 吴清,贾乾罡,严正,等.考虑主体信用的配电网分布式绿电交易方法[J].上海交通大学学报,2024,58(1):11-18.
- [18] 吕志星,于晖,康凯,等.基于区块链的微网绿电交易数据模型研究[J].现代信息技术,2021,5(21):165-169,174.
- [19] 王栋,李达,冯景丽,等.考虑绿色属性的多微网间电能可信自治交易方法[J].电力系统自动化,2022,46(23):1-10.
- [20] 王海伟,陈晨,陈朔,等.基于 Fabric 区块链的多站融合电力资源管理系统设计与应用[J].电力需求侧管理,2023,25(3):54-61.
- [21] 韩冬,张程正浩,孙伟卿等.基于区块链技术的智能配售电交易平台架构设计[J].电力系统自动化,2019,43(07):89-96.
- [22] 赵少东,李志宏,刘广一,等.基于区块链的绿电追踪认证协同共享关键技术初探[J].供用电,2022,39(10):27-35+57.
- [23] 顾阳.绿电消费有了“中国方案”[N].经济日报,2021-09-09(006).
- [24] Croman K, Decker C, Eyal I, et al. On Scaling Decentralized Blockchains: (A Position Paper)[C]//International conference on financial cryptography and data security. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016: 106-125.
- [25] 高政风,郑继来,汤舒扬,等.基于 DAG 的分布式账本共识机制研究[J].软件学报,2020,31(04):1124-1142.
- [26] Churyumov A. Byteball: A decentralized system for storage and transfer of value[J]. URL <https://byteball.org/Byteball.pdf>, 2016: 11.
- [27] Rocket T. Avalanche: A Novel Metastable Consensus Protocol Family for Cryptocurrencies[J]. 2018.
- [28] Sompolinsky Y, Zohar A. Secure high-rate transaction processing in bitcoin[C]//Financial Cryptography and Data Security: 19th International Conference, FC 2015, San Juan, Puerto Rico, January 26-30, 2015, Revised Selected Papers 19. Springer Berlin Heidelberg, 2015: 507-527.
- [29] Li C, Li P, Zhou D, et al. Scaling nakamoto consensus to thousands of transactions per second[J]. arXiv preprint arXiv:1805.03870, 2018.
- [30] Lewenberg Y, Sompolinsky Y, Zohar A. Inclusive block chain protocols[C]//Financial Cryptography and Data Security: 19th International Conference, FC 2015, San Juan, Puerto Rico, January 26-30, 2015, Revised Selected Papers 19. Springer Berlin Heidelberg, 2015: 528-547.
- [31] LeMahieu C. Nano: A feeless distributed cryptocurrency network[J]. Nano [Online resource]. URL: <https://nano.org/en/whitepaper> (date of access: 24.03. 2018), 2018, 16: 17.
- [32] Chen T Y, Huang W N, Kuo P C, et al. DEXON: a highly scalable, decentralized DAG-based consensus algorithm[J]. arXiv preprint arXiv:1811.07525, 2018.

- [33] King S, Nadal S. Ppcoin: Peer-to-peer crypto-currency with proof-of-stake[J]. self-published paper, August, 2012, 19(1).
- [34] Gilad Y, Hemo R, Micali S, et al. Algorand: Scaling byzantine agreements for cryptocurrencies[C]//Proceedings of the 26th symposium on operating systems principles. 2017: 51-68.
- [35] Baird L. The swirlds hashgraph consensus algorithm: Fair, fast, byzantine fault tolerance[J]. Swirlds Tech Reports SWIRLDS-TR-2016-01, Tech. Rep, 2016, 34: 9-11.
- [36] 李牧南. 区块链和比特币相关主题的知识结构分析:共被引和耦合聚类分析视角[J]. 自动化学报, 2017, 43(9):1509-1519.
- [37] Crary K. Verifying the hashgraph consensus algorithm[J]. arXiv preprint arXiv:2102.01167, 2021.
- [38] James J, Hawthorne D, Duncan K, et al. An experimental framework for investigating hashgraph algorithm transaction speed[C]//Proceedings of the 2nd Workshop on Block-chain-enabled Networked Sensor. 2019: 15-21.
- [39] 刘寅昊,蒋文保,孙林昆,等.基于路径存储表的 Hashgraph 共识算法优化与实现[J/OL].计算机工程,1-17[2024-05-26].<https://doi.org/10.19678/j.issn.1000-3428.0067721>.
- [40] Nguyen Q, Cronje A, Kong M, et al. StakeDag: Stake-based consensus for scalable trustless systems[J]. arXiv preprint arXiv:1907.03655, 2019.
- [41] Xiang F, Huaimin W, Peichang S, et al. Jointgraph: A DAG-based efficient consensus algorithm for consortium blockchains[J]. Software: Practice and Experience, 2021, 51(10): 1987-1999.
- [42] 李林玲.基于区块链的频谱动态共享机制研究[D].电子科技大学,2022.
- [43] 贾立圆.基于 Hashgraph 区块链模型的关键技术研究与实现[D].北京工业大学,2021.
- [44] 陈思伦. 基于盲签名改进的 Hashgraph 共识算法研究与实现[D]. 郑州大学, 2020
- [45] Wang Y S, Li Y X, Suo Y, et al. A scalable, efficient, and secured consensus mechanism for Vehicle-to-Vehicle energy trading blockchain [J]. Energy Reports, 2023, 10: 1565-1574.
- [46] Gao N, Huo R, Wang S, et al. Sharding-hashgraph: A high-performance blockchain-based framework for industrial internet of things with hashgraph mechanism[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 9(18): 17070-17079.
- [47] Lai R, Zhao G, He Y, et al. A Robust Sharding-Enabled Blockchain with Efficient Hashgraph Mechanism for MANETs[J]. Applied Sciences, 2023, 13(15): 8726.
- [48] Luu L, Narayanan V, Zheng C, et al. A secure sharding protocol for open blockchains[C]//Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security. 2016: 17-30.

- [49] Team Z. The zilliqa technical whitepaper (2017)[J]. Available [online].[Accessed: 26-2-2019], 2019.
- [50] Kokoris-Kogias E, Jovanovic P, Gasser L, et al. Omniledger: A secure, scale-out, decentralized ledger via sharding[C]//2018 IEEE symposium on security and privacy (SP). IEEE, 2018: 583-598.
- [51] Zamani M, Movahedi M, Raykova M. Rapidchain: Scaling blockchain via full sharding[C]//Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC conference on computer and communications security. 2018: 931-948.
- [52] Wang J, Wang H. Monoxide: Scale out blockchains with asynchronous consensus zones[C]//16th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI 19). 2019: 95-112.
- [53] Zhou Q. Boson consensus: A scalable blockchain consensus algorithm[J]. Quark-chain Github, 2019.
- [54] Rchain. The Rchain Technical Whitepaper[EB/OL]. 2017-08-29.
- [55] Hellings J, Sadoghi M. Byshard: Sharding in a byzantine environment[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2021, 14(11): 2230-2243.
- [56] Amiri M J, Agrawal D, El Abbadi A. Sharper: Sharding permissioned blockchains over network clusters[C]//Proceedings of the 2021 international conference on management of data. 2021: 76-88.
- [57] Zheng P, Xu Q, Zheng Z, et al. Meepo: Sharded consortium blockchain[C]//2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE). IEEE, 2021: 1847-1852.
- [58] 马裕翔, 王辉涛. 基于 TOPSIS 模型的西部省市碳排放经济分析[J]. 中国水运(下半月), 2019, 19(01): 95-96.
- [59] NAKAMOTO S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system[J]. Decentralized Business Review, 2008: 21260.
- [60] 刘克猛. 面向区块链的实用拜占庭容错算法优化研究[D]. 大连理工大学, 2021.
- [61] 潘吉飞. 基于链上扩展的区块链性能优化方案研究[Z]. 浙江工业大学, 2020.
- [62] 张长贵, 张岩峰, 李晓华, 等. 区块链新技术综述: 图型区块链和分区型区块链[J]. 计算机科学, 2020, 47(10): 282-289.
- [63] 龙锐. 基于委托权益证明的区块链共识算法改进研究[D]. 武汉: 中南财经政法大学, 2019.
- [64] Larimer D. Delegated proof-of-stake (dpos)[J]. Bitshare whitepaper, 2014, 81: 85.
- [65] IO EOS. EOS. IO technical white paper v2[J]. EOS, Tech. Rep, 2018.
- [66] 中国工商银行绿色金融课题组, 张红力, 周月秋, 殷红, 等. ESG 绿色评级及绿色指数研究[J]. 金融论坛, 2017, 22(09): 3-14.
- [67] 王莹, 王慧敏. 基于熵权 TOPSIS 模型的城市建设用地供应绩效评价及障碍度诊断——以西安市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(05): 110-119.

- [68] ZHAN Y, WANG B, LU R, et al. DRBFT: Delegated randomization Byzantine fault tolerance consensus protocol for blockchains[J]. Information Sciences, 2021, 559: 8-21.

致谢

时光如水，三年研究生生涯即将结束，我也即将离开这个陪伴了我七年青春的财大校园。人生中最美妙的一段时光能在这里度过是我的幸运，张之洞路千家街和南湖大道茶山刘承载着太多太多美好的回忆。

在我学生生涯即将画上一段省略号之际，我最想感谢的就是引领我走上研究生生涯的杨璠老师，感谢您这三年对我的悉心指导和帮助。也是您让我拥有了一段能够踏实钻研，深入研究区块链方向的学术经历。在您的带领下，我前往深圳、南京等地参加了许多学术会议，极大开阔了我的学术视野，也让我见识到了更多不一样的风景。

疫情放开前期，您随时关注我留守武汉实习的生活状况，提醒我新的防护动向，提供药品支持，让我在异乡倍感温暖。您对我的支持和鼓励，让我更加自信和从容的去面对学业和生活中的挫折与挑战。

我还要感谢信息工程学院的各位老师，感谢计科答辩小组老师对我毕业论文提出的宝贵意见。同时也要感谢王晓燕、贾秋燕师姐对于我论文上的帮助。感谢盲审专家提出的宝贵意见，让我的毕业论文能够更进一步完善，为自己的研究生学术之旅画上一个圆满的句号。

从一个城市到另一个城市，从人生的一个阶段到另一个阶段，我将永远铭记中南财经政法大学给予我的培养，让我有勇气去面对未来的人生！